

Università degli Studi di Napoli
Federico II

A.A. 2026-2027

Formulario
Metodi Statistici per l'Informazione

Indice

I Le formule 5

1 Eventi e insiemi 6
2 Calcolo combinatorio 6
3 Probabilità: definizioni e regole 7
4 Probabilità condizionata e indipendenza 8
5 Variabili aleatorie discrete 9
6 Pmf condizionate e funzioni di una variabile 10
7 Varianza e disuguaglianze 11
8 Variabili aleatorie multiple 12
9 Funzioni di più variabili, covarianza e correlazione 13
10 Variabili aleatorie continue: densità e CDF 14
11 Le variabili continue notevoli 14
12 PDF condizionate e funzioni di variabili continue 15
13 Media di funzioni e varianza nel continuo 16
14 Variabili aleatorie continue multiple 16
15 La variabile gaussiana e la funzione Q 17
16 Vettori aleatori e vettori gaussiani 18
17 Processi aleatori 20
18 Legge dei grandi numeri e teorema centrale del limite 22
19 Decisioni bayesiane e classificazione binaria 23
20 Test di ipotesi: il test di Neyman-Pearson 24
21 Stima bayesiana: MMSE e MAP 25
22 Stima classica e limite di Cramér-Rao 26
R Richiami di matematica 27

II Come si usano le formule 31

1 Eventi e insiemi 32
2 Calcolo combinatorio 33
3 Probabilità: definizioni e regole 35
4 Probabilità condizionata e indipendenza 37
5 Variabili aleatorie discrete 38
6 Pmf condizionate e funzioni di una variabile 40
7 Varianza e disuguaglianze 41
8 Variabili aleatorie multiple 43
9 Funzioni di più variabili, covarianza e correlazione 45
10 Variabili aleatorie continue: densità e CDF 47
11 Le variabili continue notevoli 48
12 PDF condizionate e funzioni di variabili continue 49
13 Media di funzioni e varianza nel continuo 51
14 Variabili aleatorie continue multiple 52
15 La variabile gaussiana e la funzione Q 54
16 Vettori aleatori e vettori gaussiani 55
17 Processi aleatori 58

18 Legge dei grandi numeri e teorema centrale del limite 60
19 Decisioni bayesiane e classificazione binaria 62
20 Test di ipotesi: il test di Neyman-Pearson 63
21 Stima bayesiana: MMSE e MAP 65
22 Stima classica e limite di Cramér-Rao 66
R Richiami di matematica 68

Come è fatto questo formulario

Bozza

Questa è una bozza: copre gli argomenti dei capitoli 1–5 della dispensa (eventi, calcolo combinatorio, probabilità, condizionamento, variabili aleatorie discrete), con le varianze delle distribuzioni prese dal capitolo 7 e i richiami di matematica che servono fin qui.

Il formulario raccoglie le formule del corso, con il loro nome, e accompagna la dispensa. Ha due parti.

- **Parte I, le formule.** Gli argomenti seguono l'ordine della dispensa. Ogni voce ha un numero, un nome, la formula e, sotto, le **varianti** da usare nei casi particolari, ciascuna preceduta dal caso in cui vale: ▸ *se A e B sono incompatibili:* $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.
- **Parte II, come si usano.** Per ogni formula c'è una scheda: **quando** si usa (le parole del testo che la fanno riconoscere), **come** si applica, quale **variante** scegliere, gli errori da evitare (**attenzione**) e un **esempio** con i numeri. Ogni argomento si apre con un riquadro che aiuta a scegliere la formula partendo dal testo dell'esercizio.

Il numero di ogni voce è un **collegamento**: nel PDF basta toccarlo per andare alla sua scheda d'uso, e il titolo della scheda riporta alla formula. Per chi stampa, accanto c'è sempre il numero di pagina.

I colori sono quelli della dispensa: **verde** per le formule, **viola** per i richiami di matematica, **blu** per le schede d'uso, **arancione** per gli errori tipici. L'etichetta oltre le slide segna le poche formule che nelle slide non ci sono: generalizzazioni di quelle del corso, aggiunte perché negli esercizi fanno comodo, e strumenti che la dispensa usa nelle dimostrazioni. La notazione è la stessa della dispensa: $\overline{A}$ è il complementare di A, $|A|$ il numero dei suoi elementi.

Parte I

Le formule

1 Eventi e insiemi

Dispensa: capitolo 1

1.1 come si usa: p. 32

Operazioni fra eventi

il vocabolario degli eventi

$A \cup B$ (almeno uno) $\quad A \cap B$ (entrambi) $\quad \overline{A}$ (non A) $\quad A \setminus B$ (A ma non B)

- *incompatibili:* $A \cap B = \varnothing$
- *A implica B:* $A \subseteq B$
- *evento certo, evento impossibile:* $\Omega, \quad \varnothing$

1.2 come si usa: p. 32

Differenza come intersezione

$$A \setminus B = A \cap \overline{B}$$

1.3 come si usa: p. 32

Proprietà del complementare

$\overline{\overline{A}} = A \qquad A \cup \overline{A} = \Omega \qquad A \cap \overline{A} = \varnothing$

- *evento certo e impossibile:* $\overline{\Omega} = \varnothing, \quad \overline{\varnothing} = \Omega$

1.4 come si usa: p. 32

Leggi di De Morgan

$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B} \qquad \overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$

- *con M eventi* oltre le slide: $\overline{\bigcup_{i=1}^{M} A_i} = \bigcap_{i=1}^{M} \overline{A_i}, \quad \overline{\bigcap_{i=1}^{M} A_i} = \bigcup_{i=1}^{M} \overline{A_i}$

1.5 come si usa: p. 33

Proprietà associativa

$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C) \qquad (A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$

1.6 come si usa: p. 33

Proprietà distributive

$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C) \qquad A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

- *con M eventi:* $A_1 \cap \bigcup_{i=2}^{M} A_i = \bigcup_{i=2}^{M} (A_1 \cap A_i), \quad A_1 \cup \bigcap_{i=2}^{M} A_i = \bigcap_{i=2}^{M} (A_1 \cup A_i)$

1.7 come si usa: p. 33

Prodotto cartesiano

coppie ordinate

$A \times B = \{(a, b) : a \in A, b \in B\}$

- *un insieme per sé stesso:* $A \times A = A^2, \quad A \times A \times A = A^3$
- *numero di elementi (**2.1**):* $|A \times B| = |A| \cdot |B|$

2 Calcolo combinatorio

Dispensa: capitolo 2

2.1 come si usa: p. 33

Principio fondamentale

k passi, m_i scelte al passo i

$$N = m_1 \cdot m_2 \cdots m_k = \prod_{i=1}^{k} m_i$$

- *prodotto cartesiano:* $|A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_k| = \prod_{i=1}^{k} |A_i|$
- *k volte lo stesso insieme:* $\left|A^k\right| = |A|^k$

2.2 come si usa: p. 34

Disposizioni con ripetizione

ordine: sì · ripetizioni: sì

$$K_{o,r} = n^k$$

- *stringhe binarie lunghe k:* 2^k

2.3 come si usa: p. 34

Disposizioni semplici

ordine: sì · ripetizioni: no

$$K_{o,nr} = n\,(n-1)\cdots(n-k+1) = \prod_{i=0}^{k-1}(n-i) = \frac{n!}{(n-k)!} \qquad (k \le n)$$

- *se $k > n$:* $K_{o,nr} = 0$

2.4 come si usa: p. 34

Permutazioni

tutti gli n oggetti in fila

$$n! = n\,(n-1)\cdots 2\cdot 1$$

- *è il caso $k = n$ delle disposizioni semplici:* $K_{o,nr} = \dfrac{n!}{0!} = n!$
- *con oggetti uguali ripetuti $n_1, \ldots, n_r$ volte* oltre le slide*:* $\dfrac{n!}{n_1!\,n_2!\cdots n_r!}$

2.5 come si usa: p. 34

Fattoriale

$$n! = \prod_{i=1}^{n} i = 1\cdot 2\cdots n \qquad 0! = 1$$

- *ricorsione:* $n! = n\cdot(n-1)!$
- *rapporto $(m \le n)$:* $\dfrac{n!}{m!} = n\,(n-1)\cdots(m+1)$

2.6 come si usa: p. 34

Combinazioni

ordine: no · ripetizioni: no

sottoinsiemi di k elementi

$$C_{n,k} = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!} = \frac{n\,(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!}$$

- *da due gruppi: k_1 fra n_1 e k_2 fra n_2:* $\binom{n_1}{k_1}\binom{n_2}{k_2}$

2.7 come si usa: p. 34

Proprietà del coefficiente binomiale

$$\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1 \qquad \binom{n}{1} = n \qquad \binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$$

- *regola di Stifel $(1 \le k \le n-1)$:* $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$

2.8 come si usa: p. 35

Combinazioni con ripetizione

ordine: no · ripetizioni: sì

(nel corso non servono)

$$\binom{n+k-1}{k}$$

2.9 come si usa: p. 35

Stringhe con k uni

sequenze di n prove con k successi

$$\frac{n!}{k!\,(n-k)!} = \binom{n}{k}$$

2.10 come si usa: p. 35

Binomio di Newton

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k\, b^{n-k}$$

- $n = 2$ *e* $n = 3$: $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2, \quad (a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$

2.11 come si usa: p. 35

Numero dei sottoinsiemi

insieme delle parti di A, $|A| = n$

$$|\mathcal{P}(A)| = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n$$

3 Probabilità: definizioni e regole

Dispensa: capitoli 3 e 4

3.1 come si usa: p. 35

Frequenza relativa

n_A = volte in cui si verifica A su n prove

$$f_n(A) = \frac{n_A}{n} \qquad 0 \le f_n(A) \le 1$$

3.2 come si usa: p. 36

Probabilità come limite della frequenza

definizione frequentista

$$P(A) = \lim_{n\to\infty} \frac{n_A}{n}$$

3.3 come si usa: p. 36

Spazi equiprobabili

tutti i risultati alla pari

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{\text{casi favorevoli}}{\text{casi possibili}}$$

- *un solo risultato:* $P(\{\omega\}) = \frac{1}{|\Omega|}$

3.4 come si usa: p. 36

Assiomi di Kolmogorov

legge di probabilità $P : \mathcal{E} \to [0, 1]$

$$P(A) \geq 0 \qquad P(\Omega) = 1 \qquad A \cap B = \varnothing \implies P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

- *numerabile additività,* $B_i \cap B_j = \varnothing$ *per* $i \neq j$*:* $P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} P(B_n)$

3.5 come si usa: p. 36

Probabilità su uno spazio discreto

un peso $p(\omega)$ per ogni risultato

$$P(A) = \sum_{\omega \in A} p(\omega) \qquad p(\omega) \geq 0, \quad \sum_{\omega \in \Omega} p(\omega) = 1$$

3.6 come si usa: p. 36

Evento complementare

$$P(\overline{A}) = 1 - P(A)$$

- *evento impossibile:* $P(\varnothing) = 0$
- *«almeno uno»:* $P(\text{almeno uno}) = 1 - P(\text{nessuno})$

3.7 come si usa: p. 36

Unione di due eventi

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

- A *e* B *incompatibili:* $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$
- *sub-additività:* $P(A \cup B) \leq P(A) + P(B)$
- M *eventi a due a due incompatibili:* $P\left(\bigcup_{i=1}^{M} A_i\right) = \sum_{i=1}^{M} P(A_i)$
- *tre eventi* oltre le slide*:* $P(A \cup B \cup C) =$
  $P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C)$

3.8 come si usa: p. 37

Differenza (sottrazione) fra eventi

probabilità di «A ma non B»

$$P(A \setminus B) = P(A \cap \overline{B}) = P(A) - P(A \cap B)$$

- *se* $B \subseteq A$*:* $P(A \setminus B) = P(A) - P(B)$

3.9 come si usa: p. 37

Monotonia e limiti della probabilità

$$A \subseteq B \implies P(A) \leq P(B) \qquad 0 \leq P(A) \leq 1$$

- *evento certo e impossibile:* $P(\Omega) = 1, \quad P(\varnothing) = 0$

4 Probabilità condizionata e indipendenza

Dispensa: capitoli 3 e 4

4.1 come si usa: p. 37

Probabilità condizionata

probabilità di A sapendo che si è verificato B

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \qquad (P(B) > 0)$$

- *spazio equiprobabile:* $P(A \mid B) = \frac{|A \cap B|}{|B|}$
- *con le frequenze:* $f_n(A \mid B) = \frac{n_{A \cap B}}{n_B}$
- *è una probabilità: valgono tutte le regole, per esempio:* $P(\overline{A} \mid B) = 1 - P(A \mid B)$

4.2 come si usa: p. 37

Legge della probabilità composta

probabilità di un'intersezione

$$P(A \cap B) = P(B \mid A)\, P(A) = P(A \mid B)\, P(B)$$

- *tre eventi* oltre le slide*:* $P(A \cap B \cap C) = P(A)\, P(B \mid A)\, P(C \mid A \cap B)$

4.3 come si usa: p. 38

Partizione di Ω

i «casi»: ne succede uno e uno solo

$$\bigcup_{i=1}^{M} E_i = \Omega \qquad E_i \cap E_j = \varnothing \quad (i \neq j)$$

- *la più semplice:* $\{B, \overline{B}\}$
- *conseguenza:* $\sum_{i=1}^{M} P(E_i) = 1$

4.4 come si usa: p. 38

Legge della probabilità totale

$\{E_i\}$ partizione di Ω

$$P(A) = \sum_{i=1}^{M} P(A \cap E_i) = \sum_{i=1}^{M} P(A \mid E_i)\, P(E_i)$$

- *due casi,* B *e* $\overline{B}$*:* $P(A) = P(A \mid B)\, P(B) + P(A \mid \overline{B})\, P(\overline{B})$

4.5 come si usa: p. 38

Teorema di Bayes

$P(A) > 0$, $P(B) > 0$

$$P(B \mid A) = P(A \mid B)\, \frac{P(B)}{P(A)}$$

- *con una partizione* $\{E_i\}$*:* $P(E_i \mid A) = \dfrac{P(A \mid E_i)\, P(E_i)}{\sum_{j=1}^{M} P(A \mid E_j)\, P(E_j)}$
- *due casi,* B *e* $\overline{B}$*:* $P(B \mid A) = \dfrac{P(A \mid B)\, P(B)}{P(A \mid B)\, P(B) + P(A \mid \overline{B})\, P(\overline{B})}$

4.6 come si usa: p. 38

Eventi indipendenti

$$P(A \cap B) = P(A)\, P(B)$$

- *equivalente, se* $P(B) > 0$*:* $P(A \mid B) = P(A)$
- *anche i complementari sono indipendenti:* $P(\overline{A} \cap \overline{B}) = P(\overline{A})\, P(\overline{B})$
- *e anche* A *e* $\overline{B}$*:* $P(A \cap \overline{B}) = P(A)\, P(\overline{B})$
- n *prove indipendenti:* $P(A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n) = P(A_1)\, P(A_2) \cdots P(A_n)$

5 Variabili aleatorie discrete

Dispensa: capitolo 5 (le varianze sono nel capitolo 7)

5.1 come si usa: p. 39

Funzione di probabilità (pmf)

X con alfabeto $\mathcal{X}$

$$p_X(x) = P(X = x) \qquad p_X(x) \geq 0, \quad \sum_{x \in \mathcal{X}} p_X(x) = 1$$

- *probabilità di un insieme di valori:* $P(X \in B) = \sum_{x \in B} p_X(x)$

5.2 come si usa: p. 39

Media campionaria

n valori osservati

$$\overline{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} X(\tilde{\omega}_i)$$

- *raggruppando i valori uguali:* $\overline{X}_n = \sum_i x_i\, f_n(x_i)$

5.3 come si usa: p. 39

Media statistica (valore atteso)

baricentro della pmf

$$E[X] = \mu_X = \sum_{x \in \mathcal{X}} x\, p_X(x)$$

- *è il limite della media campionaria:* $\overline{X}_n \to E[X]$ per $n \to \infty$

5.4 come si usa: p. 39

Variabile di Bernoulli

una prova: successo (1) o insuccesso (0)

$$p_X(1) = p, \quad p_X(0) = 1 - p$$

- *media e varianza:* $E[X] = p, \quad \sigma_X^2 = p\,(1-p)$

5.5 come si usa: p. 39

Variabile binomiale $\mathcal{B}(N, p)$

successi in N prove indipendenti

$$p_X(k) = \binom{N}{k} p^k\, (1-p)^{N-k}, \qquad k = 0, 1, \ldots, N$$

- *media e varianza:* $E[X] = Np, \quad \sigma_X^2 = Np\,(1-p)$
- *nessun successo, almeno un successo:* $P(X = 0) = (1-p)^N, \quad P(X \geq 1) = 1 - (1-p)^N$

5.6 come si usa: p. 39

Variabile uniforme $\mathcal{U}(\mathcal{X})$

M valori ugualmente probabili

$$p_X(x) = \frac{1}{M} \qquad E[X] = \frac{1}{M}\sum_{x\in\mathcal{X}} x$$

- *su* $\{0, 1, \dots, M-1\}$: $E[X] = \dfrac{M-1}{2}, \quad \sigma_X^2 = \dfrac{M^2-1}{12}$

5.7 come si usa: p. 40

Variabile di Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$

eventi rari, in media λ

$$p_X(k) = \frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}, \qquad k = 0, 1, 2, \dots$$

- *media e varianza:* $E[X] = \lambda, \quad \sigma_X^2 = \lambda$
- *limite della binomiale:* $\mathcal{B}\left(N, \frac{\lambda}{N}\right) \to \mathcal{P}(\lambda)$ per $N \to \infty$
- *N grande, p piccolo:* $\binom{N}{k}p^k(1-p)^{N-k} \simeq \dfrac{(Np)^k}{k!}e^{-Np}$

6 PMF CONDIZIONATE E FUNZIONI DI UNA VARIABILE

Dispensa: capitolo 6

6.1 come si usa: p. 40

Pmf condizionata a un evento

A evento con $P(A) \neq 0$

$$p_{X|A}(x) = P(X = x \mid A) = \frac{P(\{X = x\} \cap A)}{P(A)}$$

- *se l'evento è definito da X stessa,*
  $A = \{X \in B\}$: $p_{X|X\in B}(x) = \dfrac{p_X(x)}{P(X \in B)}$ per $x \in B$, 0 altrove
- *è una pmf:* $p_{X|A}(x) \geq 0, \quad \sum_{x\in\mathcal{X}} p_{X|A}(x) = 1$

6.2 come si usa: p. 40

Probabilità totale per le pmf

$\{E_i\}$ partizione di Ω, $P(E_i) > 0$

$$p_X(x) = \sum_{i=1}^{M} p_{X|E_i}(x)\,P(E_i)$$

- *al contrario, Bayes: il caso sapendo il valore:* $P(E_i \mid X = x) = \dfrac{p_{X|E_i}(x)\,P(E_i)}{p_X(x)}$

6.3 come si usa: p. 40

Media condizionata a un evento

$P(E) > 0$

$$E[X \mid E] = \sum_{x\in\mathcal{X}} x\,p_{X|E}(x)$$

6.4 come si usa: p. 41

Media come media delle medie condizionate

$\{E_m\}$ partizione di Ω

$$E[X] = \sum_{m=1}^{M} P(E_m)\,E[X \mid E_m]$$

- *due casi, E e $\overline{E}$:* $E[X] = P(E)\,E[X \mid E] + P(\overline{E})\,E[X \mid \overline{E}]$

6.5 come si usa: p. 41

Pmf di una funzione $Y = g(X)$

alfabeto di Y: $\mathcal{Y} = g(\mathcal{X})$

$$p_Y(y) = \sum_{x\,:\,g(x)=y} p_X(x)$$

- *g biunivoca (solo una ridenominazione):* $p_Y(y) = p_X\left(g^{-1}(y)\right)$

6.6 come si usa: p. 41

Teorema fondamentale per la media

teorema del valore medio

$$E[Y] = E[g(X)] = \sum_{x\in\mathcal{X}} g(x)\,p_X(x)$$

- *per esempio:* $E[X^2] = \sum_{x\in\mathcal{X}} x^2\,p_X(x)$
- *in generale:* $E[g(X)] \neq g(E[X])$

7 Varianza e disuguaglianze

Dispensa: capitolo 7

7.1 come si usa: p. 41

Valore quadratico medio e valore efficace

mean square, root mean square

$$X_{rms}^2 = E[X^2] = \sum_{x \in \mathcal{X}} x^2 \, p_X(x) \qquad X_{rms} = \sqrt{E[X^2]}$$

7.2 come si usa: p. 42

Varianza e deviazione standard

la dispersione attorno alla media

$$\sigma_X^2 = E\left[(X - \mu_X)^2\right] = \sum_{x \in \mathcal{X}} (x - \mu_X)^2 \, p_X(x) \qquad \sigma_X = \sqrt{\sigma_X^2}$$

7.3 come si usa: p. 42

Varianza, valore quadratico medio e media

il modo più veloce

$$\sigma_X^2 = E[X^2] - E^2[X] = X_{rms}^2 - \mu_X^2$$

- *al contrario:* $E[X^2] = \sigma_X^2 + \mu_X^2$
- *variabile a media nulla:* $\sigma_X^2 = X_{rms}^2$

7.4 come si usa: p. 42

Valori quadratici medi notevoli

e il trucco di $E[X(X-1)]$

$$E[X^2] = E[X(X-1)] + E[X]$$

- *binomiale* $\mathcal{B}(N,p)$*:* $E[X(X-1)] = N(N-1)\,p^2, \quad E[X^2] = Np(1-p) + N^2p^2$
- *Poisson* $\mathcal{P}(\lambda)$*:* $E[X(X-1)] = \lambda^2, \quad E[X^2] = \lambda + \lambda^2$
- *uniforme su* $\{0, \ldots, M-1\}$*:* $E[X^2] = \dfrac{(M-1)(2M-1)}{6}$

7.5 come si usa: p. 42

Media e varianza di $Y = aX + b$

trasformazione lineare

$$E[aX + b] = a\,E[X] + b \qquad \sigma_Y^2 = a^2\sigma_X^2 \qquad \sigma_Y = |a|\,\sigma_X$$

- *la media di una costante:* $E[b] = b$
- *lo scarto dalla media ha media nulla:* $E[X - \mu_X] = 0$
- *valore quadratico medio:* $E[Y^2] = a^2 X_{rms}^2 + b^2 + 2ab\,\mu_X$

7.6 come si usa: p. 42

Segno della media e della varianza

$$X \geq 0 \implies E[X] \geq 0 \qquad \sigma_X^2 \geq 0$$

- *di conseguenza:* $E[X^2] \geq E^2[X]$

7.7 come si usa: p. 42

Disuguaglianza di Markov

$Z \geq 0, \quad \delta > 0$

$$P(Z \geq \delta) \leq \frac{E[Z]}{\delta}$$

7.8 come si usa: p. 42

Disuguaglianza di Chebyshev

qualsiasi pmf, $\sigma_X > 0$, $k > 0$

$$P\left(|X - \mu_X| \geq k\,\sigma_X\right) \leq \frac{1}{k^2}$$

- *restare vicini alla media:* $P\left(\mu_X - k\,\sigma_X \leq X \leq \mu_X + k\,\sigma_X\right) \geq 1 - \dfrac{1}{k^2}$
- *con la distanza* $\varepsilon = k\,\sigma_X$*:* $P\left(|X - \mu_X| \geq \varepsilon\right) \leq \dfrac{\sigma_X^2}{\varepsilon^2}$

7.9 come si usa: p. 43

Concentrazione attorno alla media

rapporto fra media e deviazione standard

$$\frac{\mu_X}{\sigma_X}$$ grande: variabile concentrata; piccolo: molto aleatoria

- *Poisson:* $\dfrac{\mu_X}{\sigma_X} = \dfrac{\lambda}{\sqrt{\lambda}} = \sqrt{\lambda}$

8 Variabili aleatorie multiple

Dispensa: capitolo 8

8.1 come si usa: p. 43

Pmf congiunta

una casella per ogni coppia (x, y)

$$p_{X,Y}(x,y) = P(X = x, Y = y) = \lim_{n\to\infty} \frac{n_{X=x,Y=y}}{n}$$

- *proprietà:* $p_{X,Y}(x,y) \geq 0, \quad \sum_{x\in\mathcal{X},\, y\in\mathcal{Y}} p_{X,Y}(x,y) = 1$
- *m variabili:* $p_{X_1,\dots,X_m}(x_1,\dots,x_m) = P(X_1 = x_1,\dots,X_m = x_m)$

8.2 come si usa: p. 43

Pmf marginali

le somme «a margine» della tabella

$$p_X(x) = \sum_{y\in\mathcal{Y}} p_{X,Y}(x,y) \qquad p_Y(y) = \sum_{x\in\mathcal{X}} p_{X,Y}(x,y)$$

8.3 come si usa: p. 43

Variabili indipendenti

la congiunta si fattorizza

$$p_{X,Y}(x,y) = p_X(x)\,p_Y(y) \qquad \text{per ogni } (x,y)$$

- *equivalente:* $p_{Y|X}(y \mid x) = p_Y(y), \quad p_{X|Y}(x \mid y) = p_X(x)$
- *m variabili:* $p_{X_1,\dots,X_m}(x_1,\dots,x_m) = \prod_{i=1}^{m} p_{X_i}(x_i)$

8.4 come si usa: p. 44

Pmf condizionate

$p_X(x) > 0, \;\; p_Y(y) > 0$

$$p_{Y|X}(y \mid x) = \frac{p_{X,Y}(x,y)}{p_X(x)} \qquad p_{X|Y}(x \mid y) = \frac{p_{X,Y}(x,y)}{p_Y(y)}$$

- *la congiunta dalla condizionata:* $p_{X,Y}(x,y) = p_{Y|X}(y \mid x)\,p_X(x) = p_{X|Y}(x \mid y)\,p_Y(y)$
- *è una pmf in y, per ogni x:* $\sum_{y\in\mathcal{Y}} p_{Y|X}(y \mid x) = 1$

8.5 come si usa: p. 44

Marginalizzazione con le condizionate

probabilità totale per due variabili

$$p_Y(y) = \sum_{x\in\mathcal{X}} p_{Y|X}(y \mid x)\,p_X(x) \qquad p_X(x) = \sum_{y\in\mathcal{Y}} p_{X|Y}(x \mid y)\,p_Y(y)$$

8.6 come si usa: p. 44

Legge di Bayes per le pmf

$$p_{X|Y}(x \mid y) = \frac{p_{Y|X}(y \mid x)\,p_X(x)}{p_Y(y)}$$

- *con il denominatore esplicito:* $p_{X|Y}(x \mid y) = \dfrac{p_{Y|X}(y \mid x)\,p_X(x)}{\sum_{x'} p_{Y|X}(y \mid x')\,p_X(x')}$

8.7 come si usa: p. 44

Regola della catena

una variabile alla volta

$$p_{X,Y,Z}(x,y,z) = p_Z(z)\; p_{Y|Z}(y \mid z)\; p_{X|Y,Z}(x \mid y,z)$$

- *condizionata a più variabili:* $p_{X|Y,Z}(x \mid y,z) = \dfrac{p_{X,Y,Z}(x,y,z)}{p_{Y,Z}(y,z)} = \dfrac{p_{X,Y|Z}(x,y \mid z)}{p_{Y|Z}(y \mid z)}$
- *vale in qualsiasi ordine e con qualsiasi numero di variabili*

8.8 come si usa: p. 44

Indipendenza di più variabili

tutta la congiunta deve fattorizzarsi

$$p_{X,Y,Z}(x,y,z) = p_X(x)\,p_Y(y)\,p_Z(z)$$

- *non basta l'indipendenza a coppie*

9 Funzioni di più variabili, covarianza e correlazione

Dispensa: capitolo 9

9.1 come si usa: p. 45

Pmf di una funzione
$Z = g(X,Y)$

$$p_Z(z) = \sum_{(x,y)\,:\,g(x,y)=z} p_{X,Y}(x,y)$$

- *g biunivoca sulle coppie:* $p_Z(z) = p_{X,Y}\,[x(z), y(z)]$

9.2 come si usa: p. 45

Teorema fondamentale per due variabili

$$E[g(X,Y)] = \sum_{x\in\mathcal{X}} \sum_{y\in\mathcal{Y}} g(x,y)\, p_{X,Y}(x,y)$$

9.3 come si usa: p. 45

Linearità della media
vale sempre, anche per variabili dipendenti

$$E[aX + bY] = a\,E[X] + b\,E[Y]$$

- *m variabili:* $E\left[\sum_{i=1}^{m} a_i X_i\right] = \sum_{i=1}^{m} a_i\, E[X_i]$

9.4 come si usa: p. 45

Teorema della media condizionata
la media in due tempi

$$E[g(X,Y)] = E\big[\,E[g(X,Y) \mid Y]\,\big] = \sum_{y\in\mathcal{Y}} p_Y(y)\, h(y)$$

- *con:* $h(y) = E[g(X,Y) \mid Y = y] = \sum_{x\in\mathcal{X}} g(x,y)\, p_{X|Y}(x \mid y)$

9.5 come si usa: p. 46

Correlazione
media del prodotto

$$R_{XY} = E[XY] = \sum_{x\in\mathcal{X}} \sum_{y\in\mathcal{Y}} x\,y\, p_{X,Y}(x,y)$$

9.6 come si usa: p. 46

Covarianza
quanto X e Y si muovono insieme

$$COV(X,Y) = \sigma^2_{XY} = E\,[(X-\mu_X)(Y-\mu_Y)] = E[XY] - E[X]\,E[Y]$$

- *se una delle due ha media nulla:* $COV(X,Y) = R_{XY}$
- *si spezza sulle somme:* $COV(U+V,W) = COV(U,W) + COV(V,W)$

9.7 come si usa: p. 46

Variabili incorrelate
indipendenti $\Rightarrow$ incorrelate, non il viceversa

$$COV(X,Y) = 0 \iff E[XY] = E[X]\,E[Y]$$

9.8 come si usa: p. 46

Limite della covarianza
$\sigma_X, \sigma_Y > 0$

$$|COV(X,Y)| \le \sigma_X\,\sigma_Y$$

9.9 come si usa: p. 46

Coefficiente di correlazione
misura la dipendenza lineare

$$\rho_{XY} = \frac{COV(X,Y)}{\sigma_X\,\sigma_Y} \in [-1,1]$$

- $\rho_{XY} = \pm 1$ *esattamente quando:* $Y = aX + b$

9.10 come si usa: p. 46

Varianza di una combinazione lineare
$Z = aX + bY$

$$\sigma^2_Z = a^2\sigma^2_X + b^2\sigma^2_Y + 2ab\,COV(X,Y) \qquad \mu_Z = a\mu_X + b\mu_Y$$

- X *e* Y *incorrelate (per esempio indipendenti):* $\sigma^2_{X+Y} = \sigma^2_X + \sigma^2_Y$
- *differenza:* $\sigma^2_{X-Y} = \sigma^2_X + \sigma^2_Y - 2\,COV(X,Y)$
- N *variabili indipendenti:* $\sigma^2_{X_1+\cdots+X_N} = \sigma^2_{X_1} + \cdots + \sigma^2_{X_N}$

10 Variabili aleatorie continue: densità e CDF

Dispensa: capitolo 10

10.1 come si usa: p. 47

Un singolo valore ha probabilità zero
variabile continua

$$P(X = x) = 0 \quad \text{per ogni } x$$

- *gli estremi non contano:* $P(a_1 \le X \le a_2) = P(a_1 < X < a_2) = P(a_1 \le X < a_2)$

10.2 come si usa: p. 47

Densità di probabilità (PDF)
probabilità per unità di lunghezza

$$f_X(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{P\left(x - \frac{\Delta x}{2} \le X \le x + \frac{\Delta x}{2}\right)}{\Delta x}$$

- *intervallo piccolo:* $P\left(x - \frac{\Delta x}{2} \le X \le x + \frac{\Delta x}{2}\right) \simeq f_X(x)\,\Delta x$

10.3 come si usa: p. 47

Probabilità di un intervallo
l'area sotto la densità

$$P(a_1 \le X \le a_2) = \int_{a_1}^{a_2} f_X(t)\,\mathrm{d}t$$

10.4 come si usa: p. 47

Proprietà della densità

$$f_X(x) \ge 0 \qquad \int_{-\infty}^{\infty} f_X(t)\,\mathrm{d}t = 1$$

- *la densità può superare 1:* per esempio $f_X(x) = 2$ su $\left[0, \frac{1}{2}\right]$

10.5 come si usa: p. 48

Funzione di distribuzione cumulativa (CDF)
area a sinistra di x

$$F_X(x) = P(X \le x) = \int_{-\infty}^{x} f_X(t)\,\mathrm{d}t \qquad f_X(x) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} F_X(x)$$

- *probabilità di un intervallo:* $P(a_1 \le X \le a_2) = F_X(a_2) - F_X(a_1)$
- *CCDF, area a destra di* x: $\overline{F}_X(x) = P(X > x) = 1 - F_X(x), \quad f_X(x) = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\overline{F}_X(x)$

10.6 come si usa: p. 48

Proprietà della CDF

$$0 \le F_X(x) \le 1 \qquad F_X(-\infty) = 0 \qquad F_X(+\infty) = 1 \qquad x_1 < x_2 \Rightarrow F_X(x_1) \le F_X(x_2)$$

- *variabile continua:* F_X è continua
- *variabile discreta:* $F_X(x) = P(X \le x)$ è una scala, con un salto alto $p_X(x)$ in ogni valore

10.7 come si usa: p. 48

Media di una variabile continua
se l'integrale converge

$$E[X] = \mu_X = \int_{-\infty}^{\infty} x\, f_X(x)\,\mathrm{d}x$$

- *densità simmetrica attorno a c (se la media esiste):* $E[X] = c$

11 Le variabili continue notevoli

Dispensa: capitolo 11 (le varianze sono nel capitolo 13)

11.1 come si usa: p. 48

Variabile uniforme continua $\mathcal{U}(a, b)$
nessun punto privilegiato in (a, b)

$$f_X(x) = \frac{1}{b-a} \quad \text{per } x \in (a, b), \quad 0 \text{ altrove}$$

- *CDF:* $F_X(x) = \frac{x-a}{b-a}$ per $a \le x \le b$ (0 prima, 1 dopo)
- *media e varianza:* $E[X] = \frac{a+b}{2}, \quad \sigma_X^2 = \frac{(b-a)^2}{12}, \quad E[X^2] = \frac{a^2+ab+b^2}{3}$
- *con il rettangolo:* $\mathcal{U}(0,1)$: $f_X(x) = \mathrm{rect}\left(x - \frac{1}{2}\right)$

11.2 come si usa: p. 49

Variabile esponenziale $\mathcal{E}(\lambda)$
tempi di attesa, $\lambda > 0$

$$f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x}\, u(x)$$

- *CDF e CCDF:* $F_X(x) = \left(1 - e^{-\lambda x}\right) u(x), \quad P(X > x) = e^{-\lambda x}$ $(x \ge 0)$
- *media e varianza:* $E[X] = \frac{1}{\lambda}, \quad \sigma_X^2 = \frac{1}{\lambda^2}, \quad E[X^2] = \frac{2}{\lambda^2} \quad (\sigma_X = \mu_X)$

11.3 come si usa: p. 49

Assenza di memoria dell'esponenziale

$X \sim \mathcal{E}(\lambda)$, $s, t \geq 0$

$$P(X > s + t \mid X > s) = P(X > t) = e^{-\lambda t}$$

11.4 come si usa: p. 49

Variabile di Laplace $\mathcal{L}(\lambda)$

due esponenziali simmetriche, $\lambda > 0$

$$f_X(x) = \frac{\lambda}{2} e^{-\lambda|x|}$$

- *CDF:* $F_X(x) = \frac{1}{2} e^{\lambda x}$ $(x \leq 0)$, $\quad F_X(x) = 1 - \frac{1}{2} e^{-\lambda x}$ $(x \geq 0)$
- *media e varianza:* $E[X] = 0$, $\quad \sigma_X^2 = E[X^2] = \frac{2}{\lambda^2}$, $\quad \sigma_X = \frac{\sqrt{2}}{\lambda}$

11.5 come si usa: p. 49

Variabile di Cauchy $\mathcal{C}(a, b)$

campana con code pesanti, $b > 0$

$$f_X(x) = \frac{1}{b\pi} \frac{1}{1 + \left(\frac{x-a}{b}\right)^2}$$

- *CDF:* $F_X(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan\left(\frac{x-a}{b}\right)$
- *media e varianza:* non esistono $\quad (E[X^2] = +\infty)$
- *punto di simmetria (valor principale):* $\frac{1}{b\pi} \lim_{H \to \infty} \int_{-H}^{H} \frac{x}{1 + \left(\frac{x-a}{b}\right)^2} \mathrm{d}x = a$

12 PDF CONDIZIONATE E FUNZIONI DI VARIABILI CONTINUE

Dispensa: capitolo 12

12.1 come si usa: p. 50

PDF e CDF condizionate a un evento

$P(A) > 0$

$$F_{X|A}(x) = P(X \leq x \mid A) = \frac{P(\{X \leq x\} \cap A)}{P(A)} \qquad f_{X|A}(x) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} F_{X|A}(x)$$

- $A = \{a \leq X \leq b\}$: $f_{X|A}(x) = \frac{f_X(x)}{F_X(b) - F_X(a)}$ per $a \leq x \leq b$, $\quad 0$ altrove

12.2 come si usa: p. 50

Probabilità totale per le densità

$\{E_m\}$ partizione di Ω

$$f_X(x) = \sum_{m=1}^{M} f_{X|E_m}(x)\, P(E_m) \qquad F_X(x) = \sum_{m=1}^{M} F_{X|E_m}(x)\, P(E_m)$$

- *e per le medie:* $E[X] = \sum_{m=1}^{M} E[X \mid E_m]\, P(E_m)$, $\quad E[X \mid E_m] = \int_{-\infty}^{\infty} x\, f_{X|E_m}(x)\, \mathrm{d}x$

12.3 come si usa: p. 50

Densità di $Y = g(X)$ con g monotona

$x(y) = g^{-1}(y)$, $\dot{g}$ derivata di g

$$f_Y(y) = \frac{f_X(x(y))}{|\dot{g}(x(y))|}$$

- *trasformazione lineare,* $Y = aX + b$: $f_Y(y) = \frac{1}{|a|} f_X\left(\frac{y-b}{a}\right)$
- *la probabilità si conserva:* $f_Y(y)\, \mathrm{d}y = f_X(x)\, \mathrm{d}x$

12.4 come si usa: p. 50

Densità di $Y = g(X)$ con g non invertibile

$x_1(y), \ldots, x_M(y)$ soluzioni di $g(x) = y$

$$f_Y(y) = \sum_{i=1}^{M(y)} \frac{f_X(x_i(y))}{|\dot{g}(x_i(y))|}$$

- *il quadrato,* $Y = X^2$: $f_Y(y) = \frac{f_X(\sqrt{y}) + f_X(-\sqrt{y})}{2\sqrt{y}}\, u(y)$

12.5 come si usa: p. 50

La CDF rende uniforme

F_X strettamente crescente

$$Y = F_X(X) \sim \mathcal{U}(0, 1)$$

12.6 come si usa: p. 50

Metodo dell'inversione

simulare qualsiasi densità

$$U \sim \mathcal{U}(0,1) \;\Rightarrow\; Z = F_X^{-1}(U) \text{ ha CDF } F_X$$

- *esponenziale:* $Z = -\frac{1}{\lambda} \ln(1 - U) \sim \mathcal{E}(\lambda)$

12.7 come si usa: p. 50

Sinusoide con fase a caso

$X \sim \mathcal{U}\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$, $A > 0$

$$Y = A\cos(2\pi X + \varphi): \quad f_Y(y) = \frac{1}{\pi\sqrt{A^2 - y^2}}, \quad y \in (-A, A)$$

- *è la distribuzione dell'arcoseno, a forma di «U»*

12.8 come si usa: p. 51

Conversione A/D a R bit

$M = 2^R$ livelli, soglie $x_1 < \cdots < x_{M+1}$

$$Y = y_i \text{ se } x_i \le X < x_{i+1} \qquad p_Y(y_i) = F_X(x_{i+1}) - F_X(x_i)$$

13 Media di funzioni e varianza nel continuo

Dispensa: capitolo 13

13.1 come si usa: p. 51

Teorema fondamentale per la media

variabile continua, se l'integrale converge

$$E[g(X)] = \int_{-\infty}^{\infty} g(x)\, f_X(x)\, \mathrm{d}x$$

- *linearità:* $E[aX + b] = a\,E[X] + b, \quad E[g_1(X) + g_2(X)] = E[g_1(X)] + E[g_2(X)]$

13.2 come si usa: p. 51

Valore quadratico medio e varianza nel continuo

$$E[X^2] = \int_{-\infty}^{\infty} x^2\, f_X(x)\, \mathrm{d}x \qquad \sigma_X^2 = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu_X)^2\, f_X(x)\, \mathrm{d}x = E[X^2] - \mu_X^2$$

- *valgono tutte le proprietà del discreto:* $\sigma^2_{aX+b} = a^2\sigma_X^2$, Markov, Chebyshev

13.3 come si usa: p. 51

Rumore di quantizzazione

passo Δ, errore uniforme su $\left(-\frac{\Delta}{2}, \frac{\Delta}{2}\right)$

$$\sigma^2 = \frac{\Delta^2}{12}$$

- *un bit in più dimezza* Δ: σ^2 diventa $\dfrac{\sigma^2}{4}$

13.4 come si usa: p. 52

Dizionario fra discreto e continuo

le somme diventano integrali

$$\sum_x (\cdots)\, p_X(x) \longrightarrow \int_{-\infty}^{\infty} (\cdots)\, f_X(x)\, \mathrm{d}x$$

- *probabilità di un insieme:* $\displaystyle\sum_{x \in A} p_X(x) \longrightarrow \int_A f_X(x)\, \mathrm{d}x$
- *funzione* $Y = g(X)$: $\displaystyle p_Y(y) = \sum_{g(x)=y} p_X(x) \longrightarrow f_Y(y) = \sum_{g(x_i)=y} \frac{f_X(x_i)}{|\dot{g}(x_i)|}$
- *condizionamento:* $\displaystyle p_{X|A}(x) = \frac{P(\{X = x\} \cap A)}{P(A)} \longrightarrow F_{X|A}(x) = \frac{P(\{X \le x\} \cap A)}{P(A)}$

14 Variabili aleatorie continue multiple

Dispensa: capitolo 14

14.1 come si usa: p. 52

Densità congiunta

probabilità per unità di area

$$P\big((X,Y) \in C\big) = \iint_C f_{X,Y}(x,y)\, \mathrm{d}x\, \mathrm{d}y$$

- *definizione:* $\displaystyle f_{X,Y}(x,y) = \lim_{\Delta x, \Delta y \to 0} \frac{P\left(|X - x| \le \frac{\Delta x}{2},\, |Y - y| \le \frac{\Delta y}{2}\right)}{\Delta x\, \Delta y}$
- *proprietà:* $\displaystyle f_{X,Y}(x,y) \ge 0, \quad \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x,y)\, \mathrm{d}x\, \mathrm{d}y = 1$

14.2 come si usa: p. 52

Densità marginali

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x,y)\, \mathrm{d}y \qquad f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x,y)\, \mathrm{d}x$$

14.3 come si usa: p. 52

Variabili continue indipendenti

$$f_{X,Y}(x,y) = f_X(x)\, f_Y(y) \iff F_{X,Y}(x,y) = F_X(x)\, F_Y(y)$$

- *m variabili:* $\displaystyle f_{X_1,\ldots,X_m}(x_1,\ldots,x_m) = \prod_{i=1}^{m} f_{X_i}(x_i)$

14.4 come si usa: p. 52

Densità condizionata

$f_Y(y) > 0$

$$f_{X|Y}(x \mid y) = \frac{f_{X,Y}(x,y)}{f_Y(y)}$$

- *è una densità in x:* $f_{X|Y}(x \mid y) \geq 0, \quad \int_{-\infty}^{\infty} f_{X|Y}(x \mid y)\,\mathrm{d}x = 1$

14.5 come si usa: p. 53

Probabilità totale, composta e Bayes per le densità

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X|Y}(x \mid y)\, f_Y(y)\,\mathrm{d}y$$

- *composta:* $f_{X,Y}(x,y) = f_Y(y)\, f_{X|Y}(x \mid y) = f_X(x)\, f_{Y|X}(y \mid x)$
- *Bayes:* $f_{X|Y}(x \mid y) = \dfrac{f_X(x)\, f_{Y|X}(y \mid x)}{f_Y(y)}$

14.6 come si usa: p. 53

Media di una funzione di due variabili

$$E[g(X,Y)] = \iint_{\mathbb{R}^2} g(x,y)\, f_{X,Y}(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

- *linearità:* $E\left[\sum_{i=1}^{m} a_i X_i\right] = \sum_{i=1}^{m} a_i\, E[X_i]$

14.7 come si usa: p. 53

Teorema della media condizionata

$$E[g(X,Y)] = E_Y\Big[E_{X|Y}\big[g(X,Y) \mid Y\big]\Big]$$

- *con:* $E[g(X,Y) \mid Y = y] = \int_{-\infty}^{\infty} g(x,y)\, f_{X|Y}(x \mid y)\,\mathrm{d}x$

14.8 come si usa: p. 53

Covarianza e correlazione nel continuo

come nel discreto (**9.6**, **9.9**)

$$COV(X,Y) = E[XY] - \mu_X \mu_Y \qquad E[XY] = \iint_{\mathbb{R}^2} x\, y\, f_{X,Y}(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

- *coefficiente di correlazione:* $\rho_{XY} = \dfrac{COV(X,Y)}{\sigma_X\, \sigma_Y}, \quad |\rho_{XY}| \leq 1$
- *indipendenti $\Rightarrow$ incorrelate, non il viceversa*

14.9 come si usa: p. 53

CDF congiunta

il quadrante in basso a sinistra di (x,y)

$$F_{X,Y}(x,y) = P(X \leq x, Y \leq y) = \int_{-\infty}^{x}\int_{-\infty}^{y} f_{X,Y}(s,t)\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}s \qquad f_{X,Y} = \frac{\partial^2 F_{X,Y}}{\partial x\,\partial y}$$

- *marginali:* $F_X(x) = F_{X,Y}(x, +\infty), \quad F_Y(y) = F_{X,Y}(+\infty, y)$
- *rettangolo $x_1 < X \leq x_2$, $y_1 < Y \leq y_2$:* $P = F_{X,Y}(x_2,y_2) - F_{X,Y}(x_2,y_1) - F_{X,Y}(x_1,y_2) + F_{X,Y}(x_1,y_1)$
- *limiti:* $F_{X,Y}(-\infty, y) = F_{X,Y}(x, -\infty) = 0, \quad F_{X,Y}(+\infty, +\infty) = 1$

15 La variabile gaussiana e la funzione Q

Dispensa: capitolo 15

15.1 come si usa: p. 54

Gaussiana standard $\mathcal{N}(0,1)$

la campana centrata in 0

$$f_{X_0}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\, e^{-\frac{x^2}{2}}$$

- *media e varianza:* $E[X_0] = 0, \quad \sigma^2_{X_0} = E[X_0^2] = 1$
- *massimo:* $f_{X_0}(0) = \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}} \simeq 0{,}399$

15.2 come si usa: p. 54

Integrale di Gauss

in coordinate polari

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{x^2}{2}}\,\mathrm{d}x = \sqrt{2\pi}$$

15.3 come si usa: p. 54

Gaussiana generica $\mathcal{N}(\mu_X, \sigma_X^2)$

determinata da media e varianza

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_X^2}}\, e^{-\frac{(x-\mu_X)^2}{2\sigma_X^2}}$$

- *dalla standard:* $X = \sigma_X X_0 + \mu_X, \quad E[X] = \mu_X, \quad \sigma_X^2 = \mathrm{VAR}(X)$
- *standardizzazione:* $X_0 = \dfrac{X - \mu_X}{\sigma_X} \sim \mathcal{N}(0,1)$

15.4 come si usa: p. 54

Funzione Q

la coda della gaussiana standard

$$Q(x) = P(X_0 > x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_x^\infty e^{-\frac{t^2}{2}}\,\mathrm{d}t = 1 - F_{X_0}(x)$$

- *la CDF della standard:* $\Phi(x) = F_{X_0}(x) = 1 - Q(x)$

15.5 come si usa: p. 54

Probabilità di una gaussiana qualsiasi

$X \sim \mathcal{N}(\mu_X, \sigma_X^2)$

$$P(X > x) = Q\left(\frac{x - \mu_X}{\sigma_X}\right)$$

- *sotto una soglia:* $P(X \le x) = 1 - Q\left(\frac{x - \mu_X}{\sigma_X}\right)$
- *intervallo:* $P(a < X \le b) = Q\left(\frac{a - \mu_X}{\sigma_X}\right) - Q\left(\frac{b - \mu_X}{\sigma_X}\right)$

15.6 come si usa: p. 55

Proprietà della funzione Q

$$Q(-\infty) = 1 \qquad Q(0) = \frac{1}{2} \qquad Q(+\infty) = 0 \qquad Q(-x) = 1 - Q(x)$$

- *è decrescente:* $\frac{\mathrm{d}Q(x)}{\mathrm{d}x} = -\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} < 0$

15.7 come si usa: p. 55

Tavola della funzione Q

valori calcolati, tre cifre oltre le slide

x	$Q(x)$	x	$Q(x)$	x	$Q(x)$	x	$Q(x)$
0,0	0,500	1,0	0,159	2,0	0,0228	3,0	0,00135
0,1	0,460	1,1	0,136	2,1	0,0179	3,1	0,000968
0,2	0,421	1,2	0,115	2,2	0,0139	3,2	0,000687
0,3	0,382	1,3	0,0968	2,3	0,0107	3,3	0,000483
0,4	0,345	1,4	0,0808	2,4	0,00820	3,4	0,000337
0,5	0,309	1,5	0,0668	2,5	0,00621	3,5	0,000233
0,6	0,274	1,6	0,0548	2,6	0,00466	3,6	0,000159
0,7	0,242	1,7	0,0446	2,7	0,00347	3,7	0,000108
0,8	0,212	1,8	0,0359	2,8	0,00256	3,8	$7{,}23 \cdot 10^{-5}$
0,9	0,184	1,9	0,0287	2,9	0,00187	3,9	$4{,}81 \cdot 10^{-5}$

- *per x più grandi:* $Q(4) \simeq 3{,}17 \cdot 10^{-5}$, $Q(5) \simeq 2{,}87 \cdot 10^{-7}$, $Q(6) \simeq 9{,}87 \cdot 10^{-10}$

15.8 come si usa: p. 55

Maggiorazione della funzione Q

$x > 0$; per x grande è anche un'approssimazione

$$Q(x) < \frac{1}{x\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$$

- *più semplice, per* $x > \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \simeq 0{,}4$: $Q(x) < e^{-\frac{x^2}{2}}$

15.9 come si usa: p. 55

Regola delle tre sigma

68–95–99,7

$$P\left(|X - \mu_X| \le k\,\sigma_X\right) = 1 - 2\,Q(k)$$

- *la coda doppia:* $P\left(|X - \mu_X| > k\,\sigma_X\right) = 2\,Q(k)$
- $k = 1, 2, 3$: 0,683, 0,954, 0,997

15.10 come si usa: p. 55

Errore di una trasmissione binaria

$\pm A$ equiprobabili, rumore $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$, soglia 0

$$P_e = Q\left(\frac{A}{\sigma}\right)$$

16 Vettori aleatori e vettori gaussiani

Dispensa: capitolo 16

16.1 come si usa: p. 56

Vettore aleatorio

vettori sottolineati una volta, matrici due

$$\underline{X} = [X_1, X_2, \ldots, X_n]^T \qquad f_{\underline{X}}(\underline{x}) = f_{X_1 \cdots X_n}(x_1, \ldots, x_n)$$

- *CDF:* $F_{\underline{X}}(\underline{x}) = P(X_1 \le x_1, \ldots, X_n \le x_n)$

16.2 come si usa: p. 56

Vettore delle medie

la media si fa elemento per elemento

$$\underline{\mu}_{\underline{X}} = E[\underline{X}] = [\mu_{X_1}, \mu_{X_2}, \ldots, \mu_{X_n}]^T$$

16.3 come si usa: p. 56

Matrice di correlazione

simmetrica; diagonale: valori quadratici medi

$$\underline{\underline{R}}_{\underline{X}} = E\left[\underline{X}\,\underline{X}^T\right], \qquad R_{X_iX_j} = E[X_iX_j]$$

16.4 come si usa: p. 56

Matrice di covarianza

simmetrica; diagonale: varianze

$$\underline{\underline{C}}_{\underline{X}} = E\left[\left(\underline{X} - \underline{\mu}_{\underline{X}}\right)\left(\underline{X} - \underline{\mu}_{\underline{X}}\right)^T\right], \qquad C_{X_iX_j} = COV(X_i, X_j) = \rho_{X_iX_j}\,\sigma_{X_i}\sigma_{X_j}$$

- *due variabili:* $\underline{\underline{C}}_{\underline{X}} = \begin{bmatrix} \sigma_1^2 & \rho\,\sigma_1\sigma_2 \\ \rho\,\sigma_1\sigma_2 & \sigma_2^2 \end{bmatrix}$

16.5 come si usa: p. 56

Covarianza dalla correlazione

$$\underline{\underline{C}}_{\underline{X}} = \underline{\underline{R}}_{\underline{X}} - \underline{\mu}_{\underline{X}}\,\underline{\mu}_{\underline{X}}^T$$

- *caratterizzazione sintetica:* $\left(\underline{\mu}_{\underline{X}}, \underline{\underline{C}}_{\underline{X}}\right)$: n medie e $\dfrac{n(n+1)}{2}$ elementi della matrice

16.6 come si usa: p. 56

La matrice di covarianza è definita non negativa

$\underline{q}$ vettore qualsiasi

$$\underline{q}^T\,\underline{\underline{C}}_{\underline{X}}\,\underline{q} = \mathrm{VAR}\left(\underline{q}^T\,\underline{X}\right) \geq 0$$

- *due variabili:* $\underline{q}^T\,\underline{\underline{C}}_{\underline{X}}\,\underline{q} = q_1^2\sigma_1^2 + q_2^2\sigma_2^2 + 2q_1q_2\,\rho\,\sigma_1\sigma_2$

16.7 come si usa: p. 56

Vettore gaussiano $\mathcal{N}(\underline{\mu}_{\underline{X}}, \underline{\underline{C}}_{\underline{X}})$

congiuntamente gaussiane, $\det \underline{\underline{C}}_{\underline{X}} > 0$

$$f_{\underline{X}}(\underline{x}) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^n \det \underline{\underline{C}}_{\underline{X}}}}\,\exp\left\{-\frac{1}{2}\left(\underline{x} - \underline{\mu}_{\underline{X}}\right)^T \underline{\underline{C}}_{\underline{X}}^{-1}\left(\underline{x} - \underline{\mu}_{\underline{X}}\right)\right\}$$

- *componenti indipendenti:* $\underline{\underline{C}}_{\underline{X}}$ diagonale, $f_{\underline{X}}(\underline{x}) = \prod_{i=1}^{n} f_{X_i}(x_i)$
- *con $n = 1$ ridà:* $\mathcal{N}(\mu_X, \sigma_X^2)$

16.8 come si usa: p. 57

Gaussiana bivariata

$|\rho| < 1$

$$f_{X_1X_2}(x_1, x_2) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}\,\exp\left\{-\frac{q(x_1, x_2)}{2(1-\rho^2)}\right\}$$

- *con:* $q(x_1, x_2) = \dfrac{(x_1-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho\,\dfrac{(x_1-\mu_1)(x_2-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \dfrac{(x_2-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}$
- *determinante:* $\det \underline{\underline{C}}_{\underline{X}} = \sigma_1^2\sigma_2^2(1-\rho^2)$
- *inversa:* $\underline{\underline{C}}_{\underline{X}}^{-1} = \dfrac{1}{\sigma_1^2\sigma_2^2(1-\rho^2)}\begin{bmatrix} \sigma_2^2 & -\rho\sigma_1\sigma_2 \\ -\rho\sigma_1\sigma_2 & \sigma_1^2 \end{bmatrix}$
- *curve di uguale densità:* ellissi centrate in (μ_1, μ_2)

16.9 come si usa: p. 57

Probabilità dei cerchi

gaussiana bivariata standard con $\rho = 0$

$$P\left(X_1^2 + X_2^2 \leq k^2\right) = 1 - e^{-\frac{k^2}{2}}$$

- $k = 1, 2, 3$: 0,39, 0,86, 0,99 (e lo stesso per le ellissi, con qualsiasi ρ)

16.10 come si usa: p. 57

Incorrelate e indipendenti

per variabili congiuntamente gaussiane

$$COV(X_i, X_j) = 0 \text{ per } i \neq j \iff X_1, \ldots, X_n \text{ indipendenti}$$

- *non basta che siano gaussiane una per una*

16.11 come si usa: p. 57

Marginale e condizionata della bivariata

caso standardizzato: medie 0, varianze 1

$$X_1 \sim \mathcal{N}(0,1) \qquad X_2 \mid X_1 = x_1 \;\sim\; \mathcal{N}\left(\rho\,x_1,\, 1-\rho^2\right)$$

- *media e varianza condizionate:* $E[X_2 \mid X_1 = x_1] = \rho\,x_1, \quad \mathrm{VAR}(X_2 \mid X_1 = x_1) = 1-\rho^2$

16.12 come si usa: p. 57

Proprietà dei vettori gaussiani

bastano $\underline{\mu}_{\underline{X}}$ e $\underline{\underline{C}}_{\underline{X}}$ a caratterizzarli completamente

- *trasformazioni lineari:* restano gaussiani
- *sottoinsiemi e componenti:* gaussiani, con le loro medie e covarianze
- *condizionamenti:* gaussiani
- *incorrelazione:* equivale all'indipendenza

16.13 come si usa: p. 57

Trasformazione lineare di un vettore

$\underline{\underline{A}}$ è $m \times n$, $\underline{b}$ è $m \times 1$

$$\underline{Z} = \underline{\underline{A}}\,\underline{X} + \underline{b}: \qquad \underline{\mu}_{\underline{Z}} = \underline{\underline{A}}\,\underline{\mu}_{\underline{X}} + \underline{b} \qquad \underline{\underline{C}}_{\underline{Z}} = \underline{\underline{A}}\,\underline{\underline{C}}_{\underline{X}}\,\underline{\underline{A}}^{T}$$

- *le formule valgono per ogni vettore; se* $\underline{X}$ *è gaussiano:* $\underline{Z} \sim \mathcal{N}(\underline{\mu}_{\underline{Z}}, \underline{\underline{C}}_{\underline{Z}})$
- *due variabili,* $Z = a_1 X_1 + a_2 X_2$*:* $\sigma_Z^2 = a_1^2\sigma_1^2 + a_2^2\sigma_2^2 + 2a_1a_2\,\sigma_1\sigma_2\,\rho_{12}$

16.14 come si usa: p. 57

Media di n gaussiane indipendenti

tutte $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$

$$\overline{X} = \frac{X_1 + \cdots + X_n}{n} \sim \mathcal{N}\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

- *deviazione standard:* $\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$

16.15 come si usa: p. 57

Costruire una coppia gaussiana correlata

W_1, W_2 gaussiane standard indipendenti

$$X_1 = W_1 \qquad X_2 = \rho\, W_1 + \sqrt{1-\rho^2}\, W_2$$

- *risultato:* $\underline{\underline{C}}_{\underline{X}} = \begin{bmatrix} 1 & \rho \\ \rho & 1 \end{bmatrix}$

17 Processi aleatori

Dispensa: capitolo 17

17.1 come si usa: p. 58

Regola della catena per i vettori

una variabile alla volta

$$p_{\underline{X}}(\underline{x}) = \prod_{i=1}^{m} p_{X_i|X_1,\ldots,X_{i-1}}(x_i \mid x_1, \ldots, x_{i-1})$$

- *con le densità:* $f_{\underline{X}}(\underline{x}) = \prod_{i=1}^{m} f_{X_i|X_1,\ldots,X_{i-1}}(x_i \mid x_1, \ldots, x_{i-1})$
- *variabili indipendenti:* $p_{\underline{X}}(\underline{x}) = \prod_{i=1}^{m} p_{X_i}(x_i)$

17.2 come si usa: p. 58

Processo aleatorio a tempo discreto

una successione per ogni risultato

$$X : \omega \in \Omega \longmapsto \{X(n,\omega)\}_{n\in\mathbb{Z}}$$

- *fissato* ω*:* $X(n,\omega)$ è una realizzazione (una successione di numeri)
- *fissato* n*:* $X(n)$ è una variabile aleatoria, con densità $f_{X(n)}(x;n)$

17.3 come si usa: p. 58

Stazionarietà del primo ordine

la densità di un campione non dipende dall'istante

$$f_{X(n)}(x;n) = f_X(x) \qquad \text{per ogni } n$$

17.4 come si usa: p. 58

Stazionarietà del secondo ordine

conta solo la distanza fra i due istanti

$$f_{X(n_1),X(n_2)}(x_1,x_2;n_1,n_2) = f_{X(n_1+h),X(n_2+h)}(x_1,x_2;n_1+h,n_2+h) \qquad \forall h$$

- *implica quella del primo ordine*

17.5 come si usa: p. 59

Stazionarietà in senso stretto

densità di M campioni invarianti per traslazione

$$f_{\underline{X}}(x_1,\ldots,x_M;n_1,\ldots,n_M) = f_{\underline{X}}(x_1,\ldots,x_M;n_1+h,\ldots,n_M+h) \qquad \forall h$$

- *in senso stretto:* per ogni ordine M
- *l'ordine* M *implica tutti gli ordini* $i \le M$

17.6 come si usa: p. 59

Processo indipendente

basta il primo ordine

$$f_{\underline{X}}(x_1,\dots,x_M;n_1,\dots,n_M)=\prod_{i=1}^{M} f_{X(n_i)}(x_i;n_i)$$

- *discreto, indipendente e stazionario:* $P\big(X(n_1)=x_1,\dots,X(n_M)=x_M\big)=\prod_{i=1}^{M} p_X(x_i)$

17.7 come si usa: p. 59

Autocorrelazione

correlazione fra due istanti

$$R_X(n_1,n_2)=E[X(n_1)\,X(n_2)]$$

17.8 come si usa: p. 59

Processo stazionario in senso lato (SSL)

wide-sense stationary, WSS

$$E[X(n)]=\mu_X \qquad R_X(n_1,n_2)=R_X(n_2-n_1)$$

- *con la distanza k:* $R_X(k)=E[X(n)\,X(n+k)], \quad R_X(-k)=R_X(k)$
- *potenza media:* $R_X(0)=E[X^2(n)]$
- *stazionario del secondo ordine* $\Rightarrow$ *SSL, non il viceversa*

17.9 come si usa: p. 59

Campioni di un processo SSL

M campioni, $X_i=X(n_i)$

$$\underline{\mu}_{\underline{X}}=\mu\,\underline{1} \qquad \underline{\underline{C}}_{\underline{X}}=\sigma_X^2\begin{bmatrix}1 & \rho_{1,2} & \cdots & \rho_{1,M}\\ \rho_{2,1} & 1 & \cdots & \rho_{2,M}\\ \vdots & & \ddots & \vdots\\ \rho_{M,1} & \cdots & \cdots & 1\end{bmatrix}, \quad \rho_{i,j}=\rho_{|n_i-n_j|}$$

- *campioni equispaziati:* $\underline{\underline{C}}_{\underline{X}}$ è di Toeplitz: ogni diagonale ha elementi uguali

17.10 come si usa: p. 59

Processo di Bernoulli ±1

indipendente, nessuna memoria

$$P(X(n)=\pm1)=\frac{1}{2} \qquad \mu_X=0 \qquad R_X(k)=\begin{cases}1 & k=0\\ 0 & k\neq 0\end{cases}$$

- *campioni:* $\underline{\underline{C}}_{\underline{X}}=\underline{\underline{I}}$
- *quaternario indipendente:* $X(n)\in\{-2,-1,1,2\}, \quad P(X(n)=i)=\frac{1}{4}$

17.11 come si usa: p. 60

Media mobile

$X(n)$ Bernoulli ±1; memoria di un passo

$$Y(n)=\frac{1}{2}\left[X(n)+X(n-1)\right] \qquad R_Y(k)=\begin{cases}\frac{1}{2} & k=0\\ \frac{1}{4} & k=\pm1\\ 0 & |k|\geq 2\end{cases}$$

- *coefficienti:* $\mu_Y=0, \quad \sigma_Y^2=\frac{1}{2}, \quad \rho_1=\frac{1}{2}, \quad \rho_k=0\ (|k|\geq 2)$

17.12 come si usa: p. 60

Sinusoide con fase a caso

Φ uniforme su un periodo

$$X(n)=A\cos(2\pi f_0 n+\Phi) \qquad \mu_X=0 \qquad R_X(k)=\frac{A^2}{2}\cos(2\pi f_0 k)$$

- *densità del primo ordine (arcoseno, stazionaria):* $f_{X(n)}(x)=\dfrac{1}{\pi\sqrt{A^2-x^2}}, \quad |x|<A$
- *potenza media:* $R_X(0)=\dfrac{A^2}{2}$

17.13 come si usa: p. 60

Passeggiata aleatoria

$X(i)$ Bernoulli ±1; non stazionaria

$$S(n)=X(1)+\cdots+X(n) \qquad E[S(n)]=0 \qquad \sigma^2_{S(n)}=n$$

- *autocorrelazione, che non dipende solo da* n_2-n_1*:* $R_S(n_1,n_2)=\min(n_1,n_2)$

18 Legge dei grandi numeri e teorema centrale del limite

Dispensa: capitolo 18

18.1 come si usa: p. 60

Variabili i.i.d.

indipendenti e identicamente distribuite: il modello delle prove ripetute

$$f_{X_1,\dots,X_n}(x_1,\dots,x_n) = \prod_{i=1}^{n} f_X(x_i)$$

- *discrete:* $p_{X_1,\dots,X_n}(x_1,\dots,x_n) = \prod_{i=1}^{n} p_X(x_i)$
- *stessa media e stessa varianza:* $E[X_i] = \mu, \quad \mathrm{VAR}(X_i) = \sigma^2 \quad$ per ogni i

18.2 come si usa: p. 61

Media campione

come la media campionaria **5.2**; lettere piccole: i dati osservati

$$\overline{x}_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i \qquad \overline{X}_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$$

- *dati i.i.d.:* $E\left[\overline{X}_n\right] = \mu, \quad \mathrm{VAR}\left[\overline{X}_n\right] = \dfrac{\sigma^2}{n}$
- *deviazione standard:* $\sigma_{\overline{X}_n} = \dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$

18.3 come si usa: p. 61

Legge debole dei grandi numeri

dati i.i.d. con media μ e varianza σ^2

$$\lim_{n\to\infty} P\left(\left|\overline{X}_n - \mu\right| > \epsilon\right) = 0 \qquad \forall\, \epsilon > 0$$

- *con Chebyshev, per ogni n:* $P\left(\left|\overline{X}_n - \mu\right| > \epsilon\right) \le \dfrac{\sigma^2}{n\,\epsilon^2}$
- *per avere probabilità al più δ basta:* $n \ge \dfrac{\sigma^2}{\delta\,\epsilon^2}$

18.4 come si usa: p. 61

Le frequenze tendono alle probabilità

$f_n(E)$: frazione delle n prove in cui si verifica E

$$\lim_{n\to\infty} P\big(|f_n(E) - P(E)| > \epsilon\big) = 0 \qquad \forall\, \epsilon > 0$$

- *con l'indicatore di E nella prova i:* $X_i \in \{0,1\}, \quad E[X_i] = P(E), \quad f_n(E) = \overline{X}_n$
- *N_i volte il simbolo a_i in n dati, $p_i = p_X(a_i)$:* $P(N_i = k) = \binom{n}{k} p_i^k (1-p_i)^{n-k}$
- *frequenza relativa:* $E\left[\dfrac{N_i}{n}\right] = p_i, \quad \mathrm{VAR}\left[\dfrac{N_i}{n}\right] = \dfrac{p_i(1-p_i)}{n}$

18.5 come si usa: p. 61

Modi di convergere

Y_n successione di variabili aleatorie, c un numero

in probabilità: $\lim_{n\to\infty} P\left(|Y_n - c| > \epsilon\right) = 0 \quad \forall\, \epsilon > 0$

- *quasi certa (con probabilità uno):* $P\left(\lim_{n\to\infty} Y_n = c\right) = 1$
- *in media quadratica:* $\lim_{n\to\infty} E\left[(Y_n - c)^2\right] = 0$
- *le ultime due implicano la prima*
- *dalla media quadratica, con Markov:* $P\left(|Y_n - c| > \epsilon\right) \le \dfrac{E\left[(Y_n - c)^2\right]}{\epsilon^2}$
- *legge forte dei grandi numeri, dati i.i.d.:* $P\left(\lim_{n\to\infty} \overline{X}_n = \mu\right) = 1$

18.6 come si usa: p. 61

Somma di n variabili i.i.d.

ciascuna con media μ_X e varianza σ_X^2

$$Z_n = \sum_{i=1}^{n} X_i: \qquad \mu_{Z_n} = n\,\mu_X \qquad \sigma^2_{Z_n} = n\,\sigma^2_X$$

- *somma standardizzata, con media 0 e varianza 1:* $S_n = \dfrac{Z_n - n\,\mu_X}{\sqrt{n}\,\sigma_X}$

18.7 come si usa: p. 61

Teorema centrale del limite

X_i i.i.d. con varianza finita, qualunque sia la loro legge

$$\lim_{n\to\infty} P(S_n \le x) = \Phi(x) = \int_{-\infty}^{x} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}}\,\mathrm{d}t = 1 - Q(x)$$

- *per n grande, la somma:* $Z_n \simeq \mathcal{N}\left(n\,\mu_X,\, n\,\sigma^2_X\right)$
- *e la media campione:* $\overline{X}_n \simeq \mathcal{N}\left(\mu,\, \dfrac{\sigma^2}{n}\right), \quad P\left(\left|\overline{X}_n - \mu\right| > \epsilon\right) \simeq 2\,Q\left(\dfrac{\epsilon\sqrt{n}}{\sigma}\right)$
- *binomiale con n grande:* $\mathcal{B}(n,p) \simeq \mathcal{N}\big(np,\, np(1-p)\big)$
- *convergenza rapida al centro, lenta sulle code; non vale per la Cauchy*

18.8 come si usa: p. 62

Funzione generatrice dei momenti

lo strumento della dimostrazione del teorema oltre le slide

$$M_Y(t) = E\left[e^{tY}\right]$$

- *gaussiana standard:* $M(t) = e^{\frac{t^2}{2}}$
- *somma di variabili indipendenti:* $M_{Y_1+\dots+Y_n}(t) = M_{Y_1}(t)\cdots M_{Y_n}(t)$
- *per t piccolo:* $M_Y(t) = 1 + t\,E[Y] + \dfrac{t^2}{2}E[Y^2] + \cdots$
- *la stessa M vicino a $t = 0$ dà la stessa legge; non esiste per tutte le variabili (la Cauchy)*

19 Decisioni bayesiane e classificazione binaria

Dispensa: capitolo 19

19.1 come si usa: p. 62

Regola di decisione

M ipotesi H_i, ciascuna con la sua legge dei dati

$$D : \underline{x} \in \mathcal{X}^n \longmapsto D(\underline{x}) \in \{1, 2, \dots, M\}$$

- *regioni di decisione, una partizione dei dati:* $\Omega_i = \{\underline{x} : D(\underline{x}) = i\}$
- *legge dei dati sotto H_i e probabilità a priori:* $p_{\underline{X}}(\underline{x} \mid H_i), \quad P(H_i), \quad i = 1, \dots, M$

19.2 come si usa: p. 62

Rischio medio bayesiano

C_{ij}: costo di decidere i quando è vera H_j

$$R = \sum_{i=1}^{M}\sum_{j=1}^{M} C_{ij}\, P\{D(\underline{X}) = i,\, H = H_j\}$$

- *costi uniformi, $C_{ii} = 0$ e $C_{ij} = 1$ per $i \neq j$:* $R = P(e)$
- *la regola ottima:* minimizza R

19.3 come si usa: p. 62

Probabilità di errore con due ipotesi

si sbaglia decidendo per l'ipotesi falsa

$$P(e) = P\{\underline{X} \in \Omega_1,\, H_2\} + P\{\underline{X} \in \Omega_2,\, H_1\}$$

- *con le probabilità di errore condizionate:* $P(e) = P(H_1)\,P(e \mid H_1) + P(H_2)\,P(e \mid H_2)$
- *test con soglia, errore sotto H_1:* $P(e \mid H_1) = P\{L(\underline{X}) < \eta \mid H_1\}$
- *errore sotto H_2:* $P(e \mid H_2) = P\{L(\underline{X}) > \eta \mid H_2\}$

19.4 come si usa: p. 63

Regola MAP (minima probabilità di errore)

si decide H_1 se il rapporto di verosimiglianza L supera la soglia η

$$L(\underline{x}) = \frac{p_{\underline{X}}(\underline{x} \mid H_1)}{p_{\underline{X}}(\underline{x} \mid H_2)} \underset{H_2}{\overset{H_1}{\gtrless}} \frac{P(H_2)}{P(H_1)} = \eta$$

- *senza rapporto:* $p_{\underline{X}}(\underline{x} \mid H_1)\,P(H_1) \underset{H_2}{\overset{H_1}{\gtrless}} p_{\underline{X}}(\underline{x} \mid H_2)\,P(H_2)$
- *con Bayes: la massima probabilità a posteriori:* $P\{H_1 \mid \underline{X} = \underline{x}\} \underset{H_2}{\overset{H_1}{\gtrless}} P\{H_2 \mid \underline{X} = \underline{x}\}$
- *dati continui:* $L(\underline{x}) = \dfrac{f_{\underline{X}|H_1}(\underline{x} \mid H_1)}{f_{\underline{X}|H_2}(\underline{x} \mid H_2)} \underset{H_2}{\overset{H_1}{\gtrless}} \dfrac{P(H_2)}{P(H_1)}$
- *il simbolo $\underset{H_2}{\overset{H_1}{\gtrless}}$ si legge: con $>$ si decide H_1, con $<$ si decide H_2*

19.5 come si usa: p. 63

Regola ML (massima verosimiglianza)

ipotesi equiprobabili: la MAP con $\eta = 1$

$$L(\underline{x}) \underset{H_2}{\overset{H_1}{\gtrless}} 1 \qquad \text{cioè} \qquad p_{\underline{X}}(\underline{x} \mid H_1) \underset{H_2}{\overset{H_1}{\gtrless}} p_{\underline{X}}(\underline{x} \mid H_2)$$

19.6 come si usa: p. 63

Test sul peso di Hamming

due sorgenti di bit i.i.d., $p_1 > p_2$, ipotesi equiprobabili

$$w_H(\underline{x}) \underset{H_2}{\overset{H_1}{\gtrless}} \eta_1 = n\,\frac{\ln\dfrac{1-p_2}{1-p_1}}{\ln\dfrac{p_1(1-p_2)}{p_2(1-p_1)}}$$

- *verosimiglianza, w_H numero di uni:* $p_{\underline{X}}(\underline{x} \mid H_i) = p_i^{\,w_H(\underline{x})}\,(1-p_i)^{n-w_H(\underline{x})}$
- *errore sotto H_1, η_1 non intero:* $P(e \mid H_1) = \displaystyle\sum_{i=0}^{\lfloor\eta_1\rfloor}\binom{n}{i}p_1^i(1-p_1)^{n-i}$
- *errore sotto H_2:* $P(e \mid H_2) = \displaystyle\sum_{i=\lfloor\eta_1\rfloor+1}^{n}\binom{n}{i}p_2^i(1-p_2)^{n-i}$
- *statistica sufficiente: basta il numero di uni $w_H(\underline{x})$*

19.7 come si usa: p. 63

Test sulla media gaussiana

n dati i.i.d. $\mathcal{N}(\mu_i, \sigma^2)$, $\mu_1 > \mu_2$, ipotesi equiprobabili

$$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} x_k \underset{H_2}{\overset{H_1}{\gtrless}} \frac{\mu_1+\mu_2}{2} \qquad P(e) = Q\left(\sqrt{n}\,\frac{\mu_1-\mu_2}{2\sigma}\right) \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$$

- *densità dei dati sotto H_i:* $f_{\underline{X}|H_i}(\underline{x} \mid H_i) = \prod_{k=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}\, e^{-\frac{(x_k-\mu_i)^2}{2\sigma^2}}$
- $n = 1$, $\mu_{1,2} = \pm A$*: la trasmissione binaria:* soglia 0, $P(e) = Q\left(\frac{A}{\sigma}\right)$
- *statistica sufficiente: basta la somma dei dati*

20 Test di ipotesi: il test di Neyman-Pearson

Dispensa: capitolo 20

20.1 come si usa: p. 64

Errori di prima e di seconda specie

H_0 ipotesi nulla, H_1 alternativa; in Ω_1 si rifiuta H_0

$$\alpha = P\{D(\underline{X}) = 1 \mid H_0\} \qquad \beta = P\{D(\underline{X}) = 0 \mid H_1\}$$

- *falso allarme (prima specie), dati continui:* $\alpha = \int_{\Omega_1} f_{\underline{X}|H_0}(\underline{x} \mid H_0)\,\mathrm{d}\underline{x}$
- *dati discreti:* $\alpha = \sum_{\underline{x}\in\Omega_1} p_{\underline{X}|H_0}(\underline{x} \mid H_0)$
- *potenza del test (corretta rivelazione):* $1-\beta = P\{D(\underline{X}) = 1 \mid H_1\}$
- *potenza, dati continui:* $1-\beta = \int_{\Omega_1} f_{\underline{X}|H_1}(\underline{x} \mid H_1)\,\mathrm{d}\underline{x}$
- *β è la mancata rivelazione (seconda specie); allargando Ω_1 crescono sia la potenza sia i falsi allarmi*

20.2 come si usa: p. 64

Lemma di Neyman-Pearson

il test più potente con falso allarme non superiore ad α

$$L(\underline{x}) = \frac{f_{\underline{X}|H_1}(\underline{x} \mid H_1)}{f_{\underline{X}|H_0}(\underline{x} \mid H_0)} \underset{H_0}{\overset{H_1}{\gtrless}} \eta \qquad \text{con} \qquad P\{L(\underline{X}) > \eta \mid H_0\} = \alpha$$

- *il criterio:* massimizzare $1-\beta$ con il vincolo $P(\text{errore di prima specie}) \le \alpha$
- *dati discreti:* $L(\underline{x}) = \frac{p_{\underline{X}|H_1}(\underline{x} \mid H_1)}{p_{\underline{X}|H_0}(\underline{x} \mid H_0)}$, il più grande falso allarme $\le \alpha$
- *con il logaritmo, o un'altra funzione crescente:* $\Lambda(\underline{x}) = \ln L(\underline{x}) \underset{H_0}{\overset{H_1}{\gtrless}} \ln\eta$
- *nella regola MAP, invece:* $\eta = \frac{P(H_0)}{P(H_1)}$

20.3 come si usa: p. 64

Funzione Q inversa

Q è strettamente decrescente: un solo x per ogni $\alpha \in (0,1)$

$$Q^{-1}(\alpha) = x \iff Q(x) = \alpha$$

- *valori:* $Q^{-1}(0{,}1) = 1{,}282$, $Q^{-1}(0{,}05) = 1{,}645$, $Q^{-1}(0{,}025) = 1{,}960$
- *code più piccole:* $Q^{-1}(0{,}01) = 2{,}326$, $Q^{-1}(0{,}001) = 3{,}090$

20.4 come si usa: p. 64

Test di Neyman-Pearson sulla media gaussiana

H_0: $X_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$; H_1: $X_i \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, $\mu > 0$; i.i.d.

$$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} x_k \underset{H_0}{\overset{H_1}{\gtrless}} \eta' = Q^{-1}(\alpha)\,\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \qquad 1-\beta = Q\left(Q^{-1}(\alpha) - \mu\,\frac{\sqrt{n}}{\sigma}\right) \xrightarrow[n\to\infty]{} 1$$

- *la soglia non dipende da μ: il test è il migliore per ogni $\mu > 0$*

20.5 come si usa: p. 64

Curva ROC

Receiver Operating Characteristic: potenza in funzione del falso allarme, al variare della soglia

$$1-\beta = Q\left(Q^{-1}(\alpha) - d\right), \qquad d = \mu\,\frac{\sqrt{n}}{\sigma}$$

- *d è la distanza fra le due campane, in deviazioni standard della media campione*

21 Stima bayesiana: MMSE e MAP

Dispensa: capitolo 21

21.1 come si usa: p. 65

Densità a posteriori del parametro

il parametro è una variabile Θ con densità a priori f_Θ

$$f_{\Theta|\underline{X}}(\theta \mid \underline{x}) = \frac{f_{\underline{X}|\Theta}(\underline{x} \mid \theta)\, f_\Theta(\theta)}{\int f_{\underline{X}|\Theta}(\underline{x} \mid \theta)\, f_\Theta(\theta)\, \mathrm{d}\theta}$$

- *dati discreti:* $f_{\Theta|\underline{X}}(\theta \mid \underline{x}) = \dfrac{p_{\underline{X}|\Theta}(\underline{x} \mid \theta)\, f_\Theta(\theta)}{\int p_{\underline{X}|\Theta}(\underline{x} \mid \theta)\, f_\Theta(\theta)\, \mathrm{d}\theta}$
- *denominatore: la legge dei dati:* $f_{\underline{X}}(\underline{x}) = \int f_{\underline{X}|\Theta}(\underline{x} \mid \theta)\, f_\Theta(\theta)\, \mathrm{d}\theta$

21.2 come si usa: p. 65

Rischio bayesiano e stimatore ottimo

$\hat{\Theta}(\underline{X})$ stimatore, $\hat{\theta}(\underline{x})$ stima; C costo dell'errore

$$R = E\left[C\left(\hat{\Theta}(\underline{X}) - \Theta\right)\right] = E_{\underline{X}}\left[E\left[C\left(\hat{\Theta}(\underline{X}) - \Theta\right) \,\middle|\, \underline{X}\right]\right]$$

- *lo stimatore ottimo, per ogni* $\underline{x}$*:* $\hat{\theta}(\underline{x})_{\text{opt}} = \arg\min_{\hat{\theta}} \int C\left(\hat{\theta} - \theta\right) f_{\Theta|\underline{X}}(\theta \mid \underline{x})\, \mathrm{d}\theta$

21.3 come si usa: p. 65

Stimatore MMSE

costo quadratico $C(e) = e^2$: *Minimum Mean Square Error*

$$\hat{\theta}_{\text{MMSE}}(\underline{x}) = \int \theta\, f_{\Theta|\underline{X}}(\theta \mid \underline{x})\, \mathrm{d}\theta = E\left[\Theta \mid \underline{X} = \underline{x}\right]$$

- *il baricentro della densità a posteriori*

21.4 come si usa: p. 65

Stimatore MAP

costo a tacca: gratis se l'errore è sotto $\frac{\epsilon}{2}$, 1 altrimenti

$$\hat{\theta}_{\text{MAP}}(\underline{x}) = \arg\max_\theta f_{\Theta|\underline{X}}(\theta \mid \underline{x})$$

- *il costo:* $C(e) = \overline{\Pi}\left(\dfrac{e}{\epsilon}\right) = \begin{cases} 0 & |e| < \frac{\epsilon}{2} \\ 1 & \text{altrove} \end{cases}, \quad \epsilon \to 0$
- *il denominatore non dipende da* θ*:* $\hat{\theta}_{\text{MAP}}(\underline{x}) = \arg\max_\theta f_{\underline{X}|\Theta}(\underline{x} \mid \theta)\, f_\Theta(\theta)$
- *il picco (la moda) della densità a posteriori; se è simmetrica con un solo picco, MAP e MMSE coincidono*

21.5 come si usa: p. 66

La moneta misteriosa (Bernoulli composito)

$B \sim \mathcal{U}(0,1)$; w teste in n lanci

$$\hat{\beta}_{\text{MMSE}}(\underline{x}) = \frac{w+1}{n+2} \qquad \hat{\beta}_{\text{MAP}}(\underline{x}) = \frac{w}{n}$$

- *verosimiglianza:* $p_{\underline{X}|B}(\underline{x} \mid \beta) = \beta^w (1-\beta)^{n-w}$
- *legge dei dati:* $p_{\underline{X}}(\underline{x}) = \dfrac{w!\,(n-w)!}{(n+1)!}$
- *densità a posteriori,* $0 \le \beta \le 1$*:* $f_{B|\underline{X}}(\beta \mid \underline{x}) = \dfrac{(n+1)!}{w!\,(n-w)!}\, \beta^w (1-\beta)^{n-w}$

21.6 come si usa: p. 66

Prestazioni delle due stime della moneta

medie fatte sui dati e sul parametro

$$E\left[\left(\hat{\beta}_{\text{MMSE}} - B\right)^2\right] = \frac{1}{6(n+2)} \qquad E\left[\left(\hat{\beta}_{\text{MAP}} - B\right)^2\right] = \frac{1}{6n}$$

- *medie:* $E\left[\hat{\beta}_{\text{MMSE}}\right] = E\left[\hat{\beta}_{\text{MAP}}\right] = \dfrac{1}{2}$
- *momenti del peso, con la media condizionata:* $E[w] = \dfrac{n}{2}, \quad E[w^2] = \dfrac{n}{6} + \dfrac{n^2}{3}$
- *e ancora:* $E[wB] = \dfrac{n}{3}, \quad E[B^2] = \dfrac{1}{3}$

21.7 come si usa: p. 66

Consistenza di uno stimatore

$\hat{B}_n$ calcolato da n dati

in media quadratica: $\lim_{n\to\infty} E\left[\left(\hat{B}_n(\underline{X}) - B\right)^2\right] = 0$

- *in senso debole:* $\lim_{n\to\infty} P\left\{\left|\hat{B}_n(\underline{X}) - B\right| > \epsilon\right\} = 0 \quad \forall\, \epsilon > 0$
- *la prima implica la seconda, con Markov:* $P\left\{\left|\hat{B}_n(\underline{X}) - B\right| > \epsilon\right\} \le \dfrac{\text{MSE}\left(\hat{B}_n\right)}{\epsilon^2}$

22 Stima classica e limite di Cramér-Rao

Dispensa: capitolo 22

22.1 come si usa: p. 66

Verosimiglianza

θ deterministico e non noto: la densità vista come funzione di θ

$$L(\theta; \underline{x}) = f_{\underline{X}}(\underline{x}; \theta) \qquad \Lambda(\theta; \underline{x}) = \log f_{\underline{X}}(\underline{x}; \theta)$$

- *dati indipendenti: una somma:* $\Lambda(\theta; \underline{x}) = \sum_{k=1}^{n} \log f_{X_k}(x_k; \theta)$

22.2 come si usa: p. 66

Stimatore a massima verosimiglianza (MLE)

Maximum Likelihood Estimator; S spazio dei parametri

$$\hat{\theta}(\underline{x}) = \arg\max_{\theta \in S} \log f_{\underline{X}}(\underline{x}; \theta)$$

- *in pratica:* $\dfrac{\partial}{\partial \theta} \log f_{\underline{X}}(\underline{x}; \theta) = 0$
- *con densità a priori uniforme coincide con la stima MAP*
- *se esiste uno stimatore efficiente, è questo; per n grande è asintoticamente corretto, consistente, efficiente e normale*

22.3 come si usa: p. 67

Polarizzazione (*bias*)

$\hat{\Theta}_n$ stimatore di θ calcolato da n dati

$$E\left[\hat{\Theta}_n(\underline{X})\right] = \theta + b_n(\theta)$$

- *non polarizzato (corretto):* $b_n(\theta) = 0$
- *asintoticamente non polarizzato:* $b_n(\theta) \to 0$ per $n \to \infty$

22.4 come si usa: p. 67

Errore quadratico medio

varianza più polarizzazione al quadrato

$$\mathrm{MSE}\left[\hat{\Theta}\right] = E\left[\left(\hat{\Theta}(\underline{X}) - \theta\right)^2\right] = \mathrm{VAR}\left[\hat{\Theta}\right] + b_n^2(\theta)$$

- *non polarizzato:* $\mathrm{MSE}\left[\hat{\Theta}\right] = \mathrm{VAR}\left[\hat{\Theta}\right] = E\left[\hat{\Theta}^2\right] - \theta^2$
- *consistenza:* $\hat{\Theta}_n \to \theta$ *in probabilità (debole), quasi certamente (forte), in media quadratica*

22.5 come si usa: p. 67

Informazione di Fisher

quanto è appuntito il picco della log-verosimiglianza

$$I_n(\theta) = E\left[\left(\frac{\partial}{\partial \theta} \log f_{\underline{X}}(\underline{X}; \theta)\right)^2\right] = -E\left[\frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \log f_{\underline{X}}(\underline{X}; \theta)\right]$$

- *la derivata logaritmica ha media nulla:* $E\left[\dfrac{\partial}{\partial \theta} \log f_{\underline{X}}(\underline{X}; \theta)\right] = 0$
- *n dati i.i.d.* oltre le slide*:* $I_n(\theta) = n\, I_1(\theta)$

22.6 come si usa: p. 67

Limite di Cramér-Rao

nessuno stimatore può fare meglio

$$\mathrm{VAR}\left[\hat{\Theta}(\underline{X})\right] \geq \frac{\left|1 + b_n'(\theta)\right|^2}{I_n(\theta)}$$

- *stimatore non polarizzato:* $\mathrm{MSE}\left[\hat{\Theta}\right] = \mathrm{VAR}\left[\hat{\Theta}\right] \geq \dfrac{1}{I_n(\theta)}$
- *stimatore qualsiasi:* $\mathrm{MSE}\left[\hat{\Theta}\right] \geq \dfrac{\left|1 + b_n'(\theta)\right|^2}{I_n(\theta)} + b_n^2(\theta)$
- *stimatore efficiente: non polarizzato e con* $\mathrm{MSE} = \frac{1}{I_n(\theta)}$

22.7 come si usa: p. 67

Stima della probabilità di testa

w teste in n lanci di Bernoulli, β non aleatorio

$$\hat{\beta} = \frac{w}{n} \qquad E\left[\hat{\beta}\right] = \beta \qquad \mathrm{VAR}\left[\hat{\beta}\right] = \frac{\beta(1-\beta)}{n}$$

- *log-verosimiglianza:* $\log p_{\underline{X}}(\underline{x}; \beta) = w \log \beta + (n - w) \log(1 - \beta)$
- *informazione di Fisher:* $I_n(\beta) = \dfrac{n}{\beta(1-\beta)}$: lo stimatore è efficiente

22.8 come si usa: p. 67

Stima della media di dati gaussiani

X_k i.i.d. $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, σ^2 noto

$$\hat{\mu} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} x_k \qquad I_n(\mu) = \frac{n}{\sigma^2} \qquad \mathrm{VAR}\left[\hat{\mu}\right] = \frac{\sigma^2}{n} = \frac{1}{I_n(\mu)}$$

- *log-verosimiglianza:* $\log f_{\underline{X}}(\underline{x}; \mu) = -\dfrac{n}{2} \log(2\pi\sigma^2) - \sum_{k=1}^{n} \dfrac{(x_k - \mu)^2}{2\sigma^2}$
- *derivate:* $\dfrac{\partial}{\partial \mu} \log f_{\underline{X}} = \sum_{k=1}^{n} \dfrac{x_k - \mu}{\sigma^2}, \quad \dfrac{\partial^2}{\partial \mu^2} \log f_{\underline{X}} = -\dfrac{n}{\sigma^2}$
- *la media campione è non polarizzata ed efficiente*

R Richiami di matematica

Dispensa: i riquadri viola, nell'ordine in cui servono

R.1 come si usa: p. 68

Sommatorie

$$\sum_{i=1}^{n} c\,a_i = c\sum_{i=1}^{n} a_i \qquad \sum_{i=1}^{n}(a_i + b_i) = \sum_{i=1}^{n} a_i + \sum_{i=1}^{n} b_i \qquad \sum_{i=1}^{n} c = n\,c$$

- *cambio di indice* $(l = k-1)$: $\sum_{k=1}^{N} a_{k-1} = \sum_{l=0}^{N-1} a_l$
- *produttoria:* $\prod_{i=1}^{n} a_i = a_1 \cdot a_2 \cdots a_n$

R.2 come si usa: p. 68

Somme doppie

scambiare l'ordine delle somme

$$\sum_i \sum_j a_{ij} = \sum_j \sum_i a_{ij}$$

- *fattori che dipendono da un solo indice:* $\sum_i \sum_j b_i\,c_j = \sum_i b_i \sum_j c_j$

R.3 come si usa: p. 68

Somma telescopica

$$\sum_{l=1}^{n}(a_{l+1} - a_l) = a_{n+1} - a_1$$

R.4 come si usa: p. 68

Somma dei primi n naturali

il trucco di Gauss

$$\sum_{i=1}^{n} i = 1 + 2 + \cdots + n = \frac{n\,(n+1)}{2}$$

- *da 0 a* $M-1$: $\sum_{i=0}^{M-1} i = \frac{(M-1)\,M}{2}$

R.5 come si usa: p. 68

Somma dei primi quadrati

$$\sum_{l=1}^{n} l^2 = 1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \frac{n\,(n+1)\,(2n+1)}{6}$$

R.6 come si usa: p. 68

Serie geometrica

ragione q, con $|q| < 1$

$$\sum_{k=0}^{\infty} q^k = 1 + q + q^2 + \cdots = \frac{1}{1-q}$$

- *somma parziale (ogni* $q \neq 1$*):* $\sum_{k=0}^{N} q^k = \frac{1 - q^{N+1}}{1-q}$
- *partendo da* $k = 1$: $\sum_{k=1}^{\infty} q^k = \frac{q}{1-q}$, per esempio $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = 1$

R.7 come si usa: p. 68

Il numero e e l'esponenziale

$$e = \lim_{n\to\infty}\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = 2{,}71828\ldots \qquad e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$$

- *limite notevole:* $\left(1 + \frac{x}{n}\right)^n \to e^x$, $\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n \to e^{-\lambda}$

R.8 come si usa: p. 68

Regole dei limiti

$a_n \to a$, $b_n \to b$

$$a_n \pm b_n \to a \pm b \qquad c\,a_n \to c\,a \qquad a_n\,b_n \to a\,b \qquad \frac{a_n}{b_n} \to \frac{a}{b} \quad (b \neq 0)$$

- *l'esponenziale batte le potenze* $(\lambda > 0)$: $x^n e^{-\lambda x} \to 0$ per $x \to \infty$

R.9 come si usa: p. 69

Valore assoluto e intervalli

distanza fra x e μ

$$|x - \mu| \le r \iff \mu - r \le x \le \mu + r$$

- *il contrario:* $|x - \mu| > r \iff x < \mu - r$ oppure $x > \mu + r$

R.10 come si usa: p. 69

Parte intera inferiore e superiore

arrotondare per difetto e per eccesso

$\lfloor x \rfloor$ = il più grande intero $\le x$ $\quad$ $\lceil x \rceil$ = il più piccolo intero $\ge x$

- *esempi:* $\lfloor 3{,}87 \rfloor = 3$, $\lceil 2{,}3 \rceil = 3$, $\lfloor 3 \rfloor = \lceil 3 \rceil = 3$
- *un intero* k *sotto una soglia* η *non intera:* $k < \eta \iff k \le \lfloor \eta \rfloor$

R.11 come si usa: p. 69

Derivate

pendenza della tangente

$$f'(x) = \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x} = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

- *costanti e potenze:* $(c)' = 0, \quad (x^n)' = n\,x^{n-1}, \quad ((x+c)^m)' = m\,(x+c)^{m-1}$
- *linearità e prodotto:* $(af + bg)' = af' + bg', \quad (fg)' = f'g + fg'$
- *esponenziale:* $(e^x)' = e^x, \quad (e^{ax})' = a\,e^{ax}, \quad (e^{-x})' = -e^{-x}$
- *logaritmo e arcotangente:* $(\ln x)' = \frac{1}{x}, \quad (\arctan y)' = \frac{1}{1+y^2}$
- *funzione composta (regola della catena):* $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} f\big(g(x)\big) = f'\big(g(x)\big)\,g'(x)$
- *rispetto a una lettera, tenendo ferme le altre:* $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}p}\left(p^2 q^3\right) = 2p\,q^3$

R.12 come si usa: p. 69

Derivata del logaritmo di una funzione

con la regola della catena; log è il logaritmo naturale

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta} \log g(\theta) = \frac{g'(\theta)}{g(\theta)}$$

- *rovesciata:* $g'(\theta) = \left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta} \log g(\theta)\right) g(\theta)$
- *per una densità che dipende da un parametro:* $\frac{\partial}{\partial\theta} f_{\underline{X}}(\underline{x};\theta) = \left(\frac{\partial}{\partial\theta} \log f_{\underline{X}}(\underline{x};\theta)\right) f_{\underline{X}}(\underline{x};\theta)$

R.13 come si usa: p. 69

Funzione inversa e sua derivata

g strettamente monotona: $x = g^{-1}(y)$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}\, g^{-1}(y) = \frac{1}{\dot{g}\big(g^{-1}(y)\big)}$$

- *una funzione continua è invertibile esattamente quando è:* strettamente monotona

R.14 come si usa: p. 69

Arg min e arg max

il valore minimo e il punto in cui si raggiunge

$\min_t g(t)$ = il valore minimo $\qquad \arg\min_t g(t)$ = il punto t di minimo

- *esempio:* $g(t) = (t-3)^2 + 5$: $\quad \min_t g(t) = 5, \quad \arg\min_t g(t) = 3$
- *il punto non si sposta se si moltiplica per una costante positiva, se si somma una costante o se si applica una funzione strettamente crescente, come il logaritmo*

R.15 come si usa: p. 69

Integrale definito

area sotto la curva, limite delle somme di Riemann

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{\Delta\to 0} \sum_i f(x_i)\,\Delta$$

- *linearità:* $\int_a^b (c\,f + d\,g)\,\mathrm{d}x = c\int_a^b f\,\mathrm{d}x + d\int_a^b g\,\mathrm{d}x$
- *additività* $(a < c < b)$*:* $\int_a^b f\,\mathrm{d}x = \int_a^c f\,\mathrm{d}x + \int_c^b f\,\mathrm{d}x$
- *positività e punto singolo:* $f \geq 0 \Rightarrow \int_a^b f\,\mathrm{d}x \geq 0, \quad \int_a^a f\,\mathrm{d}x = 0$

R.16 come si usa: p. 70

Teorema fondamentale del calcolo integrale

G primitiva di f: $G' = f$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t = f(x) \qquad \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \Big[G(x)\Big]_a^b = G(b) - G(a)$$

- *potenze* $(n \neq -1)$*:* $\int_a^b x^n\,\mathrm{d}x = \left[\frac{x^{n+1}}{n+1}\right]_a^b$

R.17 come si usa: p. 70

Integrali impropri

intervalli infiniti

$$\int_a^\infty f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{H\to\infty} \int_a^H f(x)\,\mathrm{d}x$$

- *su tutta la retta: le due metà devono convergere ciascuna:* $\int_{-\infty}^{\infty} f\,\mathrm{d}x = \lim_{H\to\infty}\int_{-H}^{0} f\,\mathrm{d}x + \lim_{K\to\infty}\int_0^K f\,\mathrm{d}x$
- *per esempio:* $\int_1^\infty \frac{1}{x^2}\,\mathrm{d}x = 1, \quad \int_0^\infty 1\,\mathrm{d}x = \infty$

R.18 come si usa: p. 70

Primitive da ricordare

$\int f\,\mathrm{d}x = G$ con $G' = f$

$$\int x^n\,\mathrm{d}x = \frac{x^{n+1}}{n+1} \quad (n \neq -1) \qquad \int e^{ax}\,\mathrm{d}x = \frac{e^{ax}}{a}$$

- *logaritmo* $(x > 0)$: $\displaystyle\int \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x = \ln x$
- *arcotangente:* $\displaystyle\int \frac{1}{1+x^2}\,\mathrm{d}x = \arctan x$

R.19 come si usa: p. 70

Integrazione per parti

un fattore da derivare, uno da integrare

$$\int_a^b f(x)\,g'(x)\,\mathrm{d}x = \Big[f(x)\,g(x)\Big]_a^b - \int_a^b f'(x)\,g(x)\,\mathrm{d}x$$

R.20 come si usa: p. 70

Integrale di Eulero

a, b interi non negativi; si ricava per parti

$$\int_0^1 t^a(1-t)^b\,\mathrm{d}t = \frac{a!\,b!}{(a+b+1)!}$$

- *funzione Gamma:* $\Gamma(m) = (m-1)!$ per gli interi, $\quad \Gamma(x+1) = x\,\Gamma(x)$
- *funzione Beta:* $B(m,k) = \displaystyle\int_0^1 t^{m-1}(1-t)^{k-1}\,\mathrm{d}t = \frac{\Gamma(m)\,\Gamma(k)}{\Gamma(m+k)}$

R.21 come si usa: p. 70

Cambio di variabile

$u = g(x)$, $\quad \mathrm{d}u = g'(x)\,\mathrm{d}x$

$$\int_a^b f\big(g(x)\big)\,g'(x)\,\mathrm{d}x = \int_{g(a)}^{g(b)} f(u)\,\mathrm{d}u$$

- *caso lineare,* $u = \frac{t-a}{b}$*:* $\displaystyle\int_{-\infty}^{x} \phi\left(\frac{t-a}{b}\right)\mathrm{d}t = b\int_{-\infty}^{\frac{x-a}{b}} \phi(u)\,\mathrm{d}u$

R.22 come si usa: p. 70

Integrale doppio

il volume sotto una superficie

$$\iint_{[a,b]\times[c,d]} f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \int_a^b\left(\int_c^d f(x,y)\,\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}x = \int_c^d\left(\int_a^b f(x,y)\,\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}y$$

- *prodotto di due funzioni, su un rettangolo:* $\displaystyle\iint g(x)\,h(y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \int g(x)\,\mathrm{d}x \cdot \int h(y)\,\mathrm{d}y$
- *regione non rettangolare: gli estremi interni dipendono dalla variabile esterna:* $\displaystyle\iint_{x,y\geq 0,\ x+y\leq 1} f\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \int_0^1\left(\int_0^{1-x} f(x,y)\,\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}x$

R.23 come si usa: p. 71

Coordinate polari

distanza r dall'origine e angolo θ

$$x = r\cos\theta \qquad y = r\sin\theta \qquad x^2 + y^2 = r^2$$

- *area di un rettangolino polare:* $\mathrm{d}A = r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta$

R.24 come si usa: p. 71

Derivate parziali

derivare rispetto a una variabile, tenendo ferme le altre

$$\frac{\partial F}{\partial x} \qquad \frac{\partial F}{\partial y} \qquad \frac{\partial^2 F}{\partial x\,\partial y} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial F}{\partial y}\right)$$

- *per funzioni regolari l'ordine non conta:* $\displaystyle\frac{\partial^2 F}{\partial x\,\partial y} = \frac{\partial^2 F}{\partial y\,\partial x}$

R.25 come si usa: p. 71

Derivare sotto il segno di integrale

funzioni regolari; a è un parametro

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}a}\int g(a,\theta)\,\mathrm{d}\theta = \int \frac{\partial g(a,\theta)}{\partial a}\,\mathrm{d}\theta$$

R.26 come si usa: p. 71

Funzioni pari e dispari

pari: $g(-x) = g(x)$; dispari: $g(-x) = -g(x)$

$$g \text{ dispari} \implies \int_{-H}^{H} g(x)\,\mathrm{d}x = 0$$

- *su tutta la retta, solo se le due metà sono finite:* $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} g(x)\,\mathrm{d}x = 0$
- *dispari per pari è dispari: se* f *è pari:* $x\,f(x)$ è dispari

R.27 come si usa: p. 71

Logaritmo naturale

l'inversa dell'esponenziale, $x > 0$

$$\ln x = y \iff e^y = x \qquad \ln(xy) = \ln x + \ln y \qquad \ln\frac{x}{y} = \ln x - \ln y$$

- *valori:* $\ln 1 = 0, \quad \ln e = 1, \quad \ln\left(e^a\right) = a$
- *area sotto* $\frac{1}{x}$*:* $\displaystyle\int_1^H \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x = \ln H \to \infty$

R.28 come si usa: p. 71

Tangente e arcotangente

$\theta \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$

$$\tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta} \qquad \arctan y = \theta \iff \tan\theta = y$$

- *valori:* $\arctan 0 = 0, \quad \arctan 1 = \frac{\pi}{4}, \quad \arctan y \to \pm\frac{\pi}{2}$ per $y \to \pm\infty$

R.29 come si usa: p. 71

Seno, coseno e radianti

angoli in radianti

$$2\pi \text{ rad} = 360^\circ \qquad \sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1 \qquad \sin(-\theta) = -\sin\theta$$

- *derivata del coseno:* $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\cos x = -\sin x, \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} A\cos(2\pi x + \varphi) = -2\pi A \sin(2\pi x + \varphi)$
- *dal coseno al seno:* $|\sin\alpha| = \sqrt{1 - \cos^2\alpha}$

R.30 come si usa: p. 71

Prodotto di due coseni

dalle formule di addizione

$$\cos a \cos b = \frac{1}{2}\cos(a-b) + \frac{1}{2}\cos(a+b)$$

- *formule di addizione:* $\cos(a \mp b) = \cos a \cos b \pm \sin a \sin b$
- *media nulla su $m \neq 0$ periodi interi:* $\int_{-1/2}^{1/2} \cos(2\pi m u + c)\,\mathrm{d}u = 0$

R.31 come si usa: p. 72

Vettori e matrici

vettori colonna; a_{ij} in riga i e colonna j

$$\underline{x} = [x_1, \ldots, x_n]^T \qquad (\underline{\underline{A}}^T)_{ij} = a_{ji}$$

- *simmetrica:* $\underline{\underline{A}}^T = \underline{\underline{A}}$
- *diagonale:* $a_{ij} = 0$ per $i \neq j$

R.32 come si usa: p. 72

Prodotti riga per colonna

dimensioni: $(m \times n)(n \times p) = m \times p$

$$\underline{x}^T \underline{y} = \sum_i x_i y_i \qquad (\underline{\underline{A}}\,\underline{x})_i = \sum_j a_{ij} x_j \qquad (\underline{x}\,\underline{y}^T)_{ij} = x_i y_j$$

- *trasposto di un prodotto:* $(\underline{\underline{A}}\,\underline{\underline{B}})^T = \underline{\underline{B}}^T \underline{\underline{A}}^T, \quad \underline{x}^T \underline{y} = \underline{y}^T \underline{x}$
- *l'ordine conta:* $\underline{\underline{A}}\,\underline{\underline{B}} \neq \underline{\underline{B}}\,\underline{\underline{A}}$ in generale

R.33 come si usa: p. 72

Identità, inversa e determinante

$\underline{\underline{A}}$ quadrata

$$\underline{\underline{A}}^{-1}\underline{\underline{A}} = \underline{\underline{A}}\,\underline{\underline{A}}^{-1} = \underline{\underline{I}} \qquad \det\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = ad - bc \qquad \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad-bc}\begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

- *prodotti:* $(\underline{\underline{A}}\,\underline{\underline{B}})^{-1} = \underline{\underline{B}}^{-1}\underline{\underline{A}}^{-1}, \quad (\underline{\underline{A}}^T)^{-1} = (\underline{\underline{A}}^{-1})^T, \quad \det(\underline{\underline{A}}\,\underline{\underline{B}}) = \det\underline{\underline{A}} \cdot \det\underline{\underline{B}}, \quad \det\underline{\underline{A}}^T = \det\underline{\underline{A}}$
- *invertibile:* $\iff \det\underline{\underline{A}} \neq 0$
- *matrice diagonale:* $\det = \prod_i a_{ii}$, inversa: $a_{ii} \to \frac{1}{a_{ii}}$

R.34 come si usa: p. 72

Forma quadratica

$\underline{\underline{C}}$ quadrata

$$\underline{q}^T \underline{\underline{C}}\,\underline{q} = \sum_i \sum_j q_i\, c_{ij}\, q_j$$

- $\underline{\underline{C}}$ *diagonale:* $\underline{q}^T \underline{\underline{C}}\,\underline{q} = c_{11}q_1^2 + c_{22}q_2^2 + \cdots + c_{nn}q_n^2$

R.35 come si usa: p. 72

Gradino unitario e funzione rettangolo

per accendere e spegnere le densità

$$u(x) = \begin{cases} 1 & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases} \qquad \mathrm{rect}(x) = \begin{cases} 1 & |x| < \frac{1}{2} \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$

- *per esempio:* $e^{-x}u(x) = e^{-x}$ per $x \geq 0$, 0 per $x < 0$; $\mathrm{rect}\left(x - \frac{1}{2}\right) = 1$ su $(0, 1)$

Parte II

Come si usano le formule

1 Eventi e insiemi

Formule a p. 6

Il primo passo di ogni esercizio: tradurre il testo in insiemi

Si dà un nome agli eventi semplici (A, B, …) e si traduce la frase del testo in operazioni fra insiemi. La tabella è il vocabolario.

Nel testo	Con gli insiemi
«A oppure B», «almeno uno dei due»	$A \cup B$
«A e B», «entrambi»	$A \cap B$
«non A»	$\overline{A}$
«A ma non B», «solo A (fra i due)»	$A \setminus B = A \cap \overline{B}$
«né A né B», «nessuno dei due»	$\overline{A} \cap \overline{B} = \overline{A \cup B}$
«non entrambi», «al più uno dei due»	$\overline{A} \cup \overline{B} = \overline{A \cap B}$
«A e B non possono verificarsi insieme»	$A \cap B = \varnothing$
«se si verifica A, si verifica anche B»	$A \subseteq B$
«succede sempre» / «non succede mai»	Ω / $\varnothing$

1.1 Operazioni fra eventi

formula a p. 6 ↑

Quando Sempre, all'inizio: per scrivere in simboli l'evento di cui il testo chiede la probabilità.

Come Si individuano gli eventi semplici e si collegano con il vocabolario: «o» diventa $\cup$, «e» diventa $\cap$, «non» diventa il complementare.

Attenzione La «o» della matematica è inclusiva: $A \cup B$ comprende anche i risultati in cui si verificano entrambi.

Esempio Un dado: «esce un pari oppure almeno 5» è $\{2,4,6\} \cup \{5,6\} = \{2,4,5,6\}$; il 6 si prende una volta sola.

1.2 Differenza come intersezione

formula a p. 6 ↑

Quando Il testo dice «A ma non B»; oppure serve trasformare una differenza in un'intersezione, per applicarle le regole delle intersezioni (De Morgan, indipendenza).

Esempio $A_1 = \{1,\dots,8\}$, $A_2 = \{1,4,6\}$: $A_1 \setminus A_2 = A_1 \cap \overline{A_2} = \{2,3,5,7,8\}$.

1.3 Proprietà del complementare

formula a p. 6 ↑

Quando Per semplificare un'espressione, e ogni volta che si divide il mondo in due casi: A e $\overline{A}$ coprono tutto Ω senza sovrapporsi. È la partizione più semplice (**4.3**).

Esempio Un bit trasmesso arriva giusto oppure sbagliato, e non può essere le due cose insieme: $G \cup \overline{G} = \Omega$, $G \cap \overline{G} = \varnothing$.

1.4 Leggi di De Morgan

formula a p. 6 ↑

Quando Il testo dice «né… né…», «nessuno», «non entrambi»; oppure si deve passare dal complementare di un'unione a un'intersezione, o viceversa.

Come Si fa il complementare di ogni evento e si scambia $\cup$ con $\cap$. Serve spesso con eventi indipendenti, perché la probabilità di un'intersezione è un prodotto (**4.6**) e quella di un'unione no.

Varianti Con M eventi la regola è la stessa: «nessuno degli A_i» è $\bigcap_i \overline{A_i}$.

Attenzione $\overline{A \cup B}$ non è $\overline{A} \cup \overline{B}$: insieme ai complementari va cambiato anche il simbolo.

Esempio Due bit, A_i = «il bit i è sbagliato». «Almeno uno sbagliato» è $A_1 \cup A_2$; il suo complementare, «nessuno sbagliato», è $\overline{A_1 \cup A_2} = \overline{A_1} \cap \overline{A_2}$.

1.5 Proprietà associativa

formula a p. 6 ↑

Quando Per togliere le parentesi: si scrive $A \cup B \cup C$ («almeno uno dei tre») e $A \cap B \cap C$ («tutti e tre»).

1.6 Proprietà distributive

formula a p. 6 ↑

Quando Per spezzare un evento in pezzi che non si sovrappongono, a cui poi si applica l'additività: $A = A \cap (B \cup \overline{B}) = (A \cap B) \cup (A \cap \overline{B})$. È il passaggio chiave della probabilità totale (**4.4**).

Attenzione La distributiva di $\cup$ rispetto a $\cap$ non ha l'analoga fra i numeri: $a + bc \neq (a+b)(a+c)$. Con gli insiemi $\cup$ e $\cap$ si comportano in modo simmetrico.

1.7 Prodotto cartesiano

formula a p. 6 ↑

Quando Per scrivere lo spazio campione di un esperimento fatto di più prove: due lanci di una moneta danno $\{T, C\}^2$, tre lanci di un dado $\{1, \dots, 6\}^3$.

Attenzione Le coppie sono ordinate: (T, C) e (C, T) sono due risultati diversi. Contarli come uno solo porta a probabilità sbagliate (**3.3**).

Esempio Due lanci di un dado: $|\Omega| = 6 \cdot 6 = 36$ coppie ordinate, tutte equiprobabili.

2 Calcolo combinatorio

Formule a p. 6

Come scegliere la formula: due domande

Prima di contare ci si chiede: **l'ordine conta?** (si contano sequenze o gruppi?) e **gli elementi si possono ripetere?**

	ripetizioni sì	**ripetizioni no**
ordine sì	n^k **2.2**	$\dfrac{n!}{(n-k)!}$ **2.3** con $k = n$: $n!$ **2.4**
ordine no	$\binom{n+k-1}{k}$ **2.8**	$\binom{n}{k}$ **2.6**

- **L'ordine conta** se le posizioni sono diverse fra loro: podi, PIN, parole, sequenze di lanci, estrazioni in cui si registra chi esce per primo. **Non conta** se interessa solo *chi* c'è: mani di carte, gruppi, comitati, schedine.
- **Si ripete** se un elemento può ricomparire: lanci di un dado, cifre di un PIN, estrazioni *con* reinserimento. **Non si ripete** nelle estrazioni *senza* reinserimento.
- Se la scelta si fa in passi **diversi** (le lettere e le cifre di una targa; prima gli assi, poi le altre carte) si conta ogni passo e si **moltiplica** (**2.1**). Se il testo distingue casi che non si sovrappongono («esattamente tre oppure esattamente quattro assi») si conta ogni caso e si **somma**.

2.1 Principio fondamentale

formula a p. 6 ↑

Quando La scelta si fa in passi successivi e a ogni passo il *numero* di possibilità è sempre lo stesso, qualunque siano le scelte fatte prima (le possibilità possono cambiare, il loro numero no).

Come Si elencano i passi, si scrive sotto ciascuno quante scelte offre e si moltiplica. Un diagramma ad albero aiuta: le foglie sono i risultati.

Attenzione Se il numero di scelte di un passo dipende da quelle precedenti (per esempio «il secondo numero è maggiore del primo»), il prodotto non si può fare direttamente: si divide in casi e si sommano.

Esempio Targhe `AB 123 CD` con 22 lettere ammesse: $22 \cdot 22 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 22 \cdot 22 = 22^4 \cdot 10^3 = 234\,256\,000$.

2.2 Disposizioni con ripetizione

formula a p. 6 ↑

Quando Sequenze di k simboli scelti fra n, in cui conta la posizione e un simbolo può ripetersi: PIN, parole, stringhe binarie, k lanci di un dado, estrazioni con reinserimento.

Come n = quanti simboli sono disponibili a ogni posizione; k = quante posizioni.

Attenzione È n^k, non k^n: la base è il numero di simboli, l'esponente la lunghezza.

Esempio PIN di 4 cifre: $10^4 = 10\,000$. Un byte: $2^8 = 256$ valori. Tre lanci di un dado: $6^3 = 216$ risultati.

2.3 Disposizioni semplici

formula a p. 6 ↑

Quando k oggetti distinti da mettere in k posizioni diverse: podi, cariche (presidente, vice, segretario), estrazioni senza reinserimento in cui conta l'ordine di uscita.

Come Si moltiplicano k fattori che scendono di uno alla volta partendo da n. Con i fattoriali: $n!/(n-k)!$.

Esempio Otto atleti in finale, podi possibili: $8 \cdot 7 \cdot 6 = \frac{8!}{5!} = 336$. Quaterne ordinate da un mazzo di 52 carte: $52 \cdot 51 \cdot 50 \cdot 49 = 6\,497\,400$.

2.4 Permutazioni

formula a p. 7 ↑

Quando Si mettono in fila *tutti* gli n oggetti: anagrammi, ordini di arrivo, modi di mescolare un mazzo.

Varianti Se alcuni oggetti sono uguali, scambiarli fra loro non produce sequenze nuove: si divide per i fattoriali delle ripetizioni. È lo stesso ragionamento delle stringhe con k uni (**2.9**).

Esempio Anagrammi di ROMA: $4! = 24$. Anagrammi di ANNA (due A e due N): $\frac{4!}{2!\,2!} = 6$.

2.5 Fattoriale

formula a p. 7 ↑

Quando In ogni formula di conteggio; il problema è solo fare i conti senza numeri enormi.

Come Nei rapporti si cancellano i fattori comuni prima di moltiplicare: $\frac{n!}{m!}$ è il prodotto dei numeri da $m+1$ a n.

Attenzione $0! = 1$ (c'è un solo modo di mettere in fila zero oggetti). Serve, per esempio, in $\binom{n}{0} = \frac{n!}{0!\,n!} = 1$.

Esempio $\frac{7!}{4!} = 7 \cdot 6 \cdot 5 = 210$; $5! = 5 \cdot 4! = 120$.

2.6 Combinazioni

formula a p. 7 ↑

Quando Si scelgono k elementi distinti fra n e interessa solo *quali*, non in che ordine: mani di carte, gruppi, comitati, numeri giocati, posizioni dei successi in una sequenza.

Come Si contano le disposizioni e si divide per $k!$, perché ogni gruppo è stato contato in tutti i suoi $k!$ ordini: k fattori decrescenti sopra, $k!$ sotto.

Varianti Se il gruppo deve contenere un numero preciso di elementi di tipi diversi («esattamente due assi»), si sceglie separatamente da ogni tipo e si moltiplica.

Attenzione «Esattamente» e «almeno» sono domande diverse: per «almeno tre assi» si sommano i casi «tre» e «quattro», che non si sovrappongono.

Esempio Giocate del SuperEnalotto: $\binom{90}{6} = 622\,614\,630$. Cinquine da 52 carte con esattamente due assi: $\binom{4}{2}\binom{48}{3} = 6 \cdot 17\,296 = 103\,776$.

2.7 Proprietà del coefficiente binomiale

formula a p. 7 ↑

Quando Per accorciare i conti e per controllarli.

Come Con la simmetria si usa il k più piccolo: $\binom{90}{84} = \binom{90}{6}$. Con la regola di Stifel si costruisce il triangolo di Tartaglia: ogni numero è la somma dei due che ha sopra.

Esempio $\binom{8}{5} = \binom{8}{3} = \frac{8\cdot7\cdot6}{3!} = 56$. Stifel: $\binom{5}{2} = \binom{4}{1} + \binom{4}{2} = 4 + 6 = 10$.

2.8 Combinazioni con ripetizione

formula a p. 7 ↑

Quando Si scelgono k oggetti fra n tipi, i tipi si possono ripetere e l'ordine non conta.

Come Si disegnano k pallini (gli oggetti) e $n-1$ stanghette che separano i tipi: ogni scelta è una stringa di $n+k-1$ simboli, in cui si decide dove stanno i k pallini.

Esempio Tre palline di gelato fra cinque gusti: $\binom{5+3-1}{3} = \binom{7}{3} = 35$.

2.9 Stringhe con k uni

formula a p. 7 ↑

Quando Si contano le sequenze di n prove (bit, lanci) con esattamente k successi. È il primo ingrediente della binomiale (**5.5**).

Come Una sequenza è individuata dalle posizioni dei suoi k successi: si sceglie un sottoinsieme di k posizioni fra n.

Esempio Dieci lanci di una moneta con esattamente tre teste: $\binom{10}{3} = 120$ sequenze.

2.10 Binomio di Newton

formula a p. 7 ↑

Quando Per sviluppare una potenza di un binomio e per sommare coefficienti binomiali. È il motivo per cui la pmf binomiale somma a 1.

Esempio $\sum_{k=0}^{N} \binom{N}{k} p^k (1-p)^{N-k} = (p+1-p)^N = 1$.

2.11 Numero dei sottoinsiemi

formula a p. 7 ↑

Quando Per contare tutti i sottoinsiemi di un insieme finito, di qualunque dimensione: per esempio tutti gli eventi di uno spazio campione finito.

Come Ogni sottoinsieme è una stringa binaria (1 = l'elemento c'è): le stringhe lunghe n sono 2^n.

Esempio Gli eventi del lancio di un dado sono $2^6 = 64$, compresi $\varnothing$ e Ω.

3 Probabilità: definizioni e regole

Formule a p. 7

Come scegliere la regola: dal testo alla formula

Se il testo...	si usa...
descrive risultati tutti alla pari (dado onesto, mazzo ben mescolato, scelta «a caso»)	casi favorevoli su casi possibili **3.3**, contando con l'argomento 2
dà risultati con pesi diversi (dado truccato)	la somma dei pesi **3.5**
dice «almeno uno», «almeno un…»	il complementare **3.6**: si calcola «nessuno»
dice «A oppure B»	l'unione **3.7**, togliendo l'intersezione
dice «A ma non B», «solo A»	la differenza **3.8**
dice «sapendo che…», «dato che…»	la probabilità condizionata (argomento 4)

Alla fine di ogni conto, un controllo: il risultato deve stare fra 0 e 1, e un evento più piccolo non può essere più probabile di uno che lo contiene (**3.9**).

3.1 Frequenza relativa

formula a p. 7 ↑

Quando Si hanno dati sperimentali o simulati: per n grande la frequenza è una *stima* della probabilità, $P(A) \simeq n_A/n$.

Esempio Su 1 000 bit trasmessi ne arrivano sbagliati 12: $f_{1000}(\text{errore}) = 12/1000 = 0{,}012$, e la probabilità di errore del canale è circa 0,012.

3.2 Probabilità come limite della frequenza

formula a p. 7 ↑

Quando Per capire che cosa *significa* una probabilità e da dove vengono le regole: ogni regola vale per le frequenze, e quindi per il loro limite. Non si usa per fare i conti, perché richiede infinite prove.

Attenzione La frequenza non è una successione fissata: ogni serie di prove dà numeri diversi. Il limite va inteso in senso «fisico», e lo rende preciso la legge dei grandi numeri.

3.3 Spazi equiprobabili

formula a p. 8 ↑

Quando Tutti i risultati dell'esperimento sono ugualmente probabili: dado o moneta onesti, carte ben mescolate, estrazioni «a caso».

Come (1) Si sceglie Ω in modo che i suoi risultati siano *davvero* equiprobabili (coppie ordinate per più lanci, sottoinsiemi per una mano di carte). (2) Si conta $|\Omega|$. (3) Si conta $|A|$ con lo stesso criterio (se Ω ignora l'ordine, lo ignora anche A). (4) Si divide.

Attenzione L'errore di d'Alembert: con due monete i risultati «due teste», «due croci», «una testa e una croce» non sono equiprobabili. Quelli equiprobabili sono TT, TC, CT, CC, e $P(\text{una testa e una croce}) = 2/4 = 1/2$, non $1/3$.

Esempio Due lanci di un dado, «almeno un 6»: 11 coppie su 36, $P = 11/36 \simeq 0{,}306$. Poker con 32 carte, «esattamente due assi»: $\binom{4}{2}\binom{28}{3}/\binom{32}{5} = 19\,656/201\,376 \simeq 0{,}0976$.

3.4 Assiomi di Kolmogorov

formula a p. 8 ↑

Quando Per controllare che una funzione sia davvero una probabilità, e per dimostrare le altre regole: tutte scrivono un evento come unione di pezzi incompatibili e applicano l'additività.

Varianti La numerabile additività serve quando l'evento è l'unione di *infiniti* eventi incompatibili.

Esempio Si lancia una moneta onesta finché esce testa. «Prima testa al lancio n» ha probabilità $(1/2)^n$, e questi eventi sono incompatibili: $P(\text{prima o poi esce testa}) = \sum_{n=1}^{\infty}(1/2)^n = 1$ (**R.6**).

3.5 Probabilità su uno spazio discreto

formula a p. 8 ↑

Quando I risultati non sono equiprobabili, ma si conosce la probabilità (il peso) di ciascuno.

Come Si sommano i pesi dei risultati che fanno verificare l'evento. Prima si controlla che i pesi siano ≥ 0 e sommino a 1.

Esempio Dado truccato con $P(1) = 5/6$ e $P(i) = 1/30$ per le altre facce: $P(\text{dispari}) = \frac{5}{6} + \frac{1}{30} + \frac{1}{30} = \frac{9}{10}$, mentre $P(\text{pari}) = \frac{3}{30} = \frac{1}{10}$, anche se i due eventi hanno 3 elementi ciascuno.

3.6 Evento complementare

formula a p. 8 ↑

Quando Il testo dice «almeno uno», «almeno un…», «non tutti»: il complementare («nessuno», «tutti») è quasi sempre un conto solo.

Come Si scrive il complementare dell'evento, se ne calcola la probabilità e la si toglie da 1.

Attenzione Il complementare di «almeno uno» è «nessuno», non «al più uno».

Esempio Dieci lanci di un dado, «almeno un 6»: «nessun 6» ha probabilità $(5/6)^{10}$, quindi $P = 1 - (5/6)^{10} \simeq 0{,}8385$.

3.7 Unione di due eventi

formula a p. 8 ↑

Quando Il testo dice «A oppure B», «almeno uno fra A e B», e si sa calcolare l'intersezione.

Come Si sommano le due probabilità e si toglie quella dell'intersezione, che era stata contata due volte.

Varianti Se A e B sono incompatibili l'intersezione è vuota e basta sommare. Con tre eventi si somma, si tolgono le tre intersezioni a due a due e si rimette quella dei tre.

Attenzione Sommare senza togliere l'intersezione può dare risultati maggiori di 1.

Esempio Un dado, «pari oppure almeno 5»: $\frac{3}{6} + \frac{2}{6} - \frac{1}{6} = \frac{2}{3}$ (il 6 è in entrambi). Con tre eventi, $A = \{2,4,6\}$, $B = \{1,2,3\}$, $C = \{3,6\}$: $\frac{3+3+2}{6} - \frac{1+1+1}{6} + 0 = \frac{5}{6}$, e infatti $A \cup B \cup C = \{1,2,3,4,6\}$.

3.8 Differenza (sottrazione) fra eventi

formula a p. 8 ↑

Quando Il testo dice «A ma non B», «solo A».

Varianti Se B è contenuto in A, l'intersezione è B stesso e si toglie direttamente $P(B)$.

Esempio Un dado, «pari ma non 6»: $\{6\} \subseteq \{2,4,6\}$, quindi $P = \frac{1}{2} - \frac{1}{6} = \frac{1}{3}$.

3.9 Monotonia e limiti della probabilità

formula a p. 8 ↑

Quando Come controllo di plausibilità dei risultati: ogni probabilità sta fra 0 e 1, e se $A \subseteq B$ deve venire $P(A) \leq P(B)$.

Esempio «Esce 6» implica «esce un pari»: $P(\{6\}) = \frac{1}{6} \leq P(\{2,4,6\}) = \frac{1}{2}$.

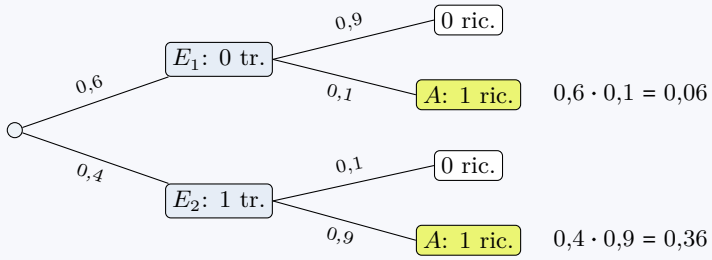
4 Probabilità condizionata e indipendenza

Formule a p. 8

Come scegliere la regola: dal testo alla formula, e l'albero

Se il testo...	si usa...
dice «sapendo che...», «dato che...», «se si è verificato...»	la probabilità condizionata **4.1**
chiede che succedano due cose, in due tempi (estrazioni successive)	la probabilità composta **4.2**: si moltiplica lungo un ramo
dà la probabilità dell'evento in alcuni «casi» (quale bit è stato trasmesso, quale urna, malato o sano)	la probabilità totale **4.4**: si sommano i rami
osserva l'effetto e chiede la causa («ricevuto 1: era stato trasmesso 1?»)	Bayes **4.5**: un ramo diviso la somma dei rami
dice che le prove non si influenzano, «indipendenti»	il prodotto delle probabilità **4.6**

Le tre leggi si leggono tutte sullo stesso albero. Esempio: canale binario, E_1 = «trasmesso 0», E_2 = «trasmesso 1», A = «ricevuto 1».



composta 4.2: un percorso è il prodotto dei suoi rami, $P(A \cap E_2) = 0,4 \cdot 0,9 = 0,36$.

totale 4.4: si sommano i percorsi che finiscono in A, $P(A) = 0,06 + 0,36 = 0,42$.

Bayes 4.5: un percorso diviso la somma, $P(E_2 \mid A) = 0,36/0,42 = 6/7$.

4.1 Probabilità condizionata

formula a p. 8 ↑

Quando Il testo dice «sapendo che», «dato che», «se si è verificato»: c'è un'informazione parziale sul risultato.

Come Si restringe il mondo all'evento noto B e si guarda quale parte di B è occupata da A. In uno spazio equiprobabile basta contare dentro B.

Attenzione $P(A \mid B)$ e $P(B \mid A)$ sono numeri diversi: l'evento noto va al denominatore. Serve $P(B) > 0$.

Esempio Un dado onesto: $P(6 \mid \text{pari}) = \frac{1/6}{3/6} = \frac{1}{3}$; $P(\text{dispari} \mid \{1,2,3\}) = \frac{2/6}{3/6} = \frac{2}{3}$; invece $P(\text{pari} \mid 6) = 1$.

4.2 Legge della probabilità composta

formula a p. 8 ↑

Quando Si chiede che succedano due o più cose, e l'esperimento procede per tempi successivi in cui ciò che accade dopo dipende da ciò che è accaduto prima: estrazioni senza reinserimento, prove a cascata.

Come La probabilità della prima cosa per la probabilità della seconda *sapendo* che la prima è successa. Sull'albero si moltiplicano le probabilità lungo il percorso.

Varianti Con tre eventi la catena continua: ogni fattore è condizionato a tutti i precedenti.

Esempio Due assi di fila da 52 carte: $\frac{4}{52} \cdot \frac{3}{51} = \frac{1}{221} \simeq 0,0045$. Tre assi di fila: $\frac{4}{52} \cdot \frac{3}{51} \cdot \frac{2}{50} = \frac{1}{5\,525}$.

4.3 Partizione di Ω

formula a p. 9 ↑

Quando Per impostare la probabilità totale e il teorema di Bayes: sono i «casi» in cui si divide il mondo (quale bit è stato trasmesso, malato o sano, quale urna è stata scelta).

Attenzione I casi devono coprire tutto e non sovrapporsi. Controllo rapido: le loro probabilità sommano a 1.

4.4 Legge della probabilità totale

formula a p. 9 ↑

Quando La probabilità di A non si sa calcolare direttamente, ma si sa calcolare in ciascuno dei casi E_i.

Come (1) Si sceglie la partizione. (2) Si scrivono le $P(E_i)$ e le $P(A \mid E_i)$. (3) Si somma $P(A \mid E_i)\,P(E_i)$ su tutti i casi: sull'albero, la somma dei percorsi che finiscono in A.

Esempio Canale binario: $P(1 \text{ ric.}) = 0{,}1 \cdot 0{,}6 + 0{,}9 \cdot 0{,}4 = 0{,}42$.

4.5 Teorema di Bayes

formula a p. 9 ↑

Quando Si osserva l'effetto e si chiede la causa: si conosce $P(\text{effetto} \mid \text{causa})$ e si vuole $P(\text{causa} \mid \text{effetto})$.

Come Al numeratore il percorso che passa per la causa che interessa; al denominatore la probabilità totale dell'effetto, cioè la somma di tutti i percorsi che ci arrivano.

Attenzione Conta anche la probabilità a priori $P(E_i)$: un test affidabile per una malattia rara dà molti falsi positivi.

Esempio Canale: $P(1 \text{ tr.} \mid 1 \text{ ric.}) = \frac{0{,}9 \cdot 0{,}4}{0{,}42} = \frac{6}{7} \simeq 0{,}857$. Test diagnostico (malattia nell'1% della popolazione, test positivo nel 99% dei malati e nel 5% dei sani): $P(M \mid +) = \frac{0{,}99 \cdot 0{,}01}{0{,}99 \cdot 0{,}01 + 0{,}05 \cdot 0{,}99} = \frac{0{,}0099}{0{,}0594} \simeq 0{,}167$.

4.6 Eventi indipendenti

formula a p. 9 ↑

Quando Per *calcolare*: se il testo dice che le prove sono indipendenti (lanci, bit, estrazioni con reinserimento), la probabilità che succedano tutte le cose è il prodotto. Per *verificare*: si controlla se $P(A \cap B) = P(A)\,P(B)$.

Varianti Se A e B sono indipendenti lo sono anche i complementari: utile con «nessuno», insieme a De Morgan (**1.4**).

Attenzione Indipendenti non vuol dire incompatibili: due eventi incompatibili con probabilità positive sono *dipendenti*, perché $P(A \cap B) = 0 \neq P(A)\,P(B)$.

Esempio Un lancio di dado, $A =$ «pari», $B = \{1, 2\}$: $P(A \cap B) = \frac{1}{6} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}$, quindi sono indipendenti. Due bit indipendenti, ciascuno sbagliato con probabilità 0,1: «nessuno sbagliato» ha probabilità $0{,}9 \cdot 0{,}9 = 0{,}81$.

5 Variabili aleatorie discrete

Formule a p. 9

Come scegliere la variabile

Se si conta o si osserva...	la variabile è...
l'esito di una sola prova con due possibilità (bit giusto o sbagliato, testa o croce)	di Bernoulli **5.4**
il numero di successi in N prove indipendenti, tutte con la stessa probabilità p	binomiale **5.5**
un valore fra M, tutti ugualmente probabili (dado onesto, byte casuale)	uniforme **5.6**
il numero di eventi rari in un intervallo, con media λ nota (arrivi, guasti, errori); oppure una binomiale con N grande e p piccolo	di Poisson **5.7**, con $\lambda = Np$

Per qualsiasi variabile lo schema è lo stesso: si scrive l'alfabeto, si scrive la pmf **5.1**, si controlla che sommi a 1, si calcola la media **5.3**.

5.1 Funzione di probabilità (pmf)

formula a p. 9 ↑

Quando Per descrivere una variabile aleatoria discreta: la pmf dice con che probabilità assume ciascun valore.

Come Per trovare la pmf di una variabile definita sui risultati di un esperimento, per ogni valore x si sommano le probabilità dei risultati che la variabile manda in x. La probabilità di un insieme di valori è la somma dei valori della pmf.

Attenzione Una sequenza è una pmf solo se tutti i valori sono ≥ 0 *e* sommano a 1: $(0{,}6;\ 0{,}6;\ -0{,}2;\ 0)$ somma a 1, ma non è una pmf.

Esempio Due lanci di una moneta, Y = numero di croci: $p_Y(0) = P(\{TT\}) = \frac{1}{4}$, $p_Y(1) = P(\{TC, CT\}) = \frac{1}{2}$, $p_Y(2) = P(\{CC\}) = \frac{1}{4}$.

5.2 Media campionaria

formula a p. 9 ↑

Quando Si hanno n valori osservati (dati, simulazioni) e se ne vuole il valore medio.

Come Si sommano e si divide per n; con molti valori ripetuti conviene raggruppare, moltiplicando ogni valore per la sua frequenza relativa.

Esempio Venti lanci di un dado con somma 75: $\overline{X}_{20} = 75/20 = 3{,}75$. Al crescere dei lanci si avvicina alla media statistica, 3,5.

5.3 Media statistica (valore atteso)

formula a p. 9 ↑

Quando Si vuole il valore «attorno a cui» si distribuisce la variabile: il valore atteso, il baricentro della pmf.

Come Si moltiplica ogni valore per la sua probabilità e si somma.

Attenzione La media non è per forza un valore che la variabile può assumere: nessun dado mostra 3,5.

Esempio Dado onesto: $E[X] = \frac{1+2+\cdots+6}{6} = 3{,}5$. Dado truccato con $P(1) = \frac{5}{6}$ e $\frac{1}{30}$ alle altre facce: $E[X] = \frac{5}{6} + \frac{2+3+4+5+6}{30} = 1{,}5$.

5.4 Variabile di Bernoulli

formula a p. 9 ↑

Quando Una sola prova con due esiti: un bit giusto o sbagliato, testa o croce, un pezzo buono o difettoso.

Come Si chiama «successo» (valore 1) l'esito che interessa, e p la sua probabilità.

Esempio Un bit è sbagliato con probabilità 0,1: la variabile «il bit è sbagliato» ha $E[X] = 0{,}1$ e $\sigma_X^2 = 0{,}1 \cdot 0{,}9 = 0{,}09$.

5.5 Variabile binomiale $\mathcal{B}(N, p)$

formula a p. 9 ↑

Quando Si contano i successi in N prove *indipendenti*, tutte con la *stessa* probabilità di successo p: bit sbagliati in un pacchetto, teste in N lanci.

Come Si individuano N, p e il numero k di successi richiesto: $\binom{N}{k}$ conta le sequenze con k successi, $p^k(1-p)^{N-k}$ è la probabilità di ciascuna.

Varianti Per «almeno un successo» si passa al complementare: $1 - (1-p)^N$. Per «almeno k» si sommano i casi da k a N, oppure si toglie da 1 la somma dei casi da 0 a $k-1$: conviene la somma più corta.

Attenzione Servono prove indipendenti e p costante. Le estrazioni *senza* reinserimento non sono binomiali: lì si contano i casi con le combinazioni (**2.6**).

Esempio Pacchetto di 10 bit, ognuno sbagliato con probabilità 0,1: $P(X = 2) = \binom{10}{2} 0{,}1^2 \cdot 0{,}9^8 \simeq 0{,}1937$ e $P(X \geq 1) = 1 - 0{,}9^{10} \simeq 0{,}6513$. In media $E[X] = 1$ bit sbagliato, con $\sigma_X^2 = 0{,}9$.

5.6 Variabile uniforme $\mathcal{U}(\mathcal{X})$

formula a p. 10 ↑

Quando La variabile assume M valori, tutti con la stessa probabilità: dado onesto, cifra casuale, byte casuale.

Come La media è la media aritmetica dei valori; su $\{0, \ldots, M-1\}$ ci sono le formule pronte.

Esempio Un byte casuale ($M = 256$): $E[X] = 255/2 = 127{,}5$ e $\sigma_X^2 = (256^2 - 1)/12 = 5\,461{,}25$.

5.7 Variabile di Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$

formula a p. 10 ↑

Quando Si contano eventi rari in un intervallo di tempo o di spazio, e se ne conosce il numero medio λ: pacchetti che arrivano a un router in un millisecondo, guasti in un mese. Oppure si vuole approssimare una binomiale con N grande e p piccolo.

Come Si fissa λ, il numero medio di eventi *nell'intervallo considerato*, e si applica la pmf. Per approssimare la binomiale si prende $\lambda = Np$.

Attenzione Se cambia l'intervallo cambia anche λ: con 3 arrivi al millisecondo in media, in due millisecondi la media è 6.

Esempio $\lambda = 3$: $P(X = 0) = e^{-3} \simeq 0{,}0498$, quindi $P(X \geq 1) \simeq 0{,}9502$; $P(X = 3) = \frac{3^3}{3!}\, e^{-3} \simeq 0{,}2240$. La binomiale $\mathcal{B}(30;\ 0{,}1)$, con la stessa media, dà $P(X = 3) \simeq 0{,}2361$.

6 Pmf condizionate e funzioni di una variabile

Formule a p. 10

Come scegliere la formula

Se il testo...	si usa...
dà un'informazione su X o sul risultato («sapendo che $X > 4$»)	pmf e media condizionate **6.1** **6.3**
fa dipendere X da un caso che non si conosce (quale moneta, quale canale)	probabilità totale per le pmf **6.2**, media pesata **6.4**
chiede il caso sapendo il valore di X («uscite 9 teste: quale moneta?»)	Bayes **6.2**, **4.5**
chiede la pmf di $Y = g(X)$	la somma sulla controimmagine **6.5**
chiede solo la media di $Y = g(X)$	il teorema fondamentale **6.6**: la pmf di Y non serve

6.1 Pmf condizionata a un evento

formula a p. 10 ↑

Quando Si sa che si è verificato un evento A, spesso definito tramite X stessa («sapendo che $X > 4$»), e si vuole come si distribuisce X con questa informazione.

Come Si tengono solo i valori compatibili con A e si dividono le loro probabilità per $P(A)$: si «rialzano» in proporzione, così sommano di nuovo a 1. Gli altri valori hanno probabilità 0.

Esempio Dado onesto, sapendo che $X > 4$: $p_{X|X>4}(5) = p_{X|X>4}(6) = \frac{1/6}{2/6} = \frac{1}{2}$, e 0 per le altre facce.

6.2 Probabilità totale per le pmf

formula a p. 10 ↑

Quando X dipende da un caso che non si conosce, ma sapendo il caso la sua pmf è nota: per esempio una moneta presa a caso fra due, poi lanciata più volte.

Come La pmf di X è la media pesata delle pmf condizionate, con pesi le probabilità dei casi.

Varianti Al contrario, osservato il valore $X = x$, la probabilità di ciascun caso si trova con Bayes: al numeratore il termine del caso, al denominatore $p_X(x)$.

Esempio Una moneta onesta e una con $p = 0{,}8$, se ne prende una a caso e la si lancia 10 volte: $p_X(9) = \frac{1}{2} \cdot 0{,}0098 + \frac{1}{2} \cdot 0{,}2684$. Se sono uscite 9 teste, la moneta è quella truccata con probabilità $\frac{0{,}2684}{0{,}0098+0{,}2684} \simeq 0{,}965$.

6.3 Media condizionata a un evento

formula a p. 10 ↑

Quando Si vuole la media di X sapendo che si è verificato l'evento E.

Come Si trova la pmf condizionata **6.1** e se ne calcola la media.

Esempio Dado onesto: $E[X \mid X > 4] = 5 \cdot \frac{1}{2} + 6 \cdot \frac{1}{2} = 5{,}5$.

6.4 Media come media delle medie condizionate

formula a p. 10 ↑

Quando La media di X è difficile da calcolare direttamente, ma in ciascun caso è facile (per esempio perché, noto il caso, X è binomiale e la sua media è Np).

Come Si pesa la media di ogni caso con la probabilità del caso e si somma. Non serve la pmf di X.

Esempio Le due monete dell'esempio precedente: $E[X] = \frac{1}{2} \cdot (10 \cdot 0{,}5) + \frac{1}{2} \cdot (10 \cdot 0{,}8) = 6{,}5$.

6.5 Pmf di una funzione $Y = g(X)$

formula a p. 10 ↑

Quando Si vuole la pmf di una variabile ottenuta trasformando X: un quadrato, una potenza X^2/R, un seno, una quantizzazione.

Come (1) Per ogni valore x si calcola $g(x)$: i risultati, presi una volta sola, formano l'alfabeto di Y. (2) Per ogni y si sommano le probabilità di tutti gli x che finiscono in y.

Attenzione Se g non è iniettiva più valori di X finiscono nello stesso y, e le loro probabilità vanno sommate: con $Y = X^2$, i valori -2 e 2 danno lo stesso $y = 4$.

Esempio X uniforme su $\{-2, -1, 0, 2\}$ e $Y = X^2$: $p_Y(0) = \frac{1}{4}$, $p_Y(1) = \frac{1}{4}$, $p_Y(4) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$.

6.6 Teorema fondamentale per la media

formula a p. 10 ↑

Quando Si vuole solo la media di $Y = g(X)$, o un momento come $E[X^2]$: la pmf di Y non serve.

Come Si pesa ogni $g(x)$ con la probabilità $p_X(x)$ e si somma.

Attenzione In generale $E[g(X)] \neq g(E[X])$. Se X vale ± 1 con probabilità $\frac{1}{2}$, allora $(E[X])^2 = 0$ ma $E[X^2] = 1$. La funzione si porta fuori dalla media solo se è lineare.

Esempio X uniforme su $\{-2, -1, 0, 2\}$: $E[X^2] = \frac{4+1+0+4}{4} = \frac{9}{4}$, lo stesso valore che si ottiene dalla pmf di $Y = X^2$: $0 \cdot \frac{1}{4} + 1 \cdot \frac{1}{4} + 4 \cdot \frac{1}{2}$.

7 Varianza e disuguaglianze

Formule a p. 11

Come scegliere la formula

Se il testo...	si usa...
chiede quanto la variabile è dispersa, la varianza, la deviazione standard	7.2, quasi sempre con $E[X^2] - \mu_X^2$ 7.3
parla di potenza media o di valore efficace	il valore quadratico medio 7.1
sposta o riscala la variabile (unità di misura, guadagno, offset)	7.5
dà solo la media di una variabile non negativa e chiede un limite a $P(Z \geq \delta)$	Markov 7.7
dà media e deviazione standard e chiede un limite alla probabilità di allontanarsi dalla media, o di restarle vicino	Chebyshev 7.8

Le varianze delle variabili notevoli sono nelle loro voci: Bernoulli 5.4, binomiale 5.5, uniforme 5.6, Poisson 5.7.

7.1 Valore quadratico medio e valore efficace

formula a p. 11 ↑

Quando Si vuole la potenza media di un segnale (la potenza dipende dal quadrato) o il valore efficace di una tensione; oppure come passo intermedio per la varianza (7.3).

Come Si pesa il quadrato di ogni valore con la sua probabilità: è il teorema fondamentale 6.6 con $g(x) = x^2$.

Esempio X vale 4, 5, 6 con probabilità $\frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}$: $E[X^2] = 16 \cdot \frac{1}{4} + 25 \cdot \frac{1}{2} + 36 \cdot \frac{1}{4} = 25{,}5$ e $X_{rms} = \sqrt{25{,}5} \approx 5{,}05$.

7.2 Varianza e deviazione standard

formula a p. 11 ↑

Quando Si vuole misurare quanto la variabile si allontana dalla sua media. La deviazione standard ha la stessa unità di misura di X, ed è quella da leggere.

Come Si media il quadrato dello scarto dalla media. Di solito è più rapido passare da $E[X^2]$ **7.3**.

Esempio Due variabili con media 5: $X \in \{4,5,6\}$ con probabilità $\frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}$ ha $\sigma_X^2 = \frac{1}{2}$ ($\sigma_X \simeq 0{,}71$); $Y \in \{1,5,9\}$ con le stesse probabilità ha $\sigma_Y^2 = 8$ ($\sigma_Y \simeq 2{,}83$).

7.3 Varianza, valore quadratico medio e media

formula a p. 11 ↑

Quando Quasi sempre, per calcolare una varianza: $E[X^2]$ e μ_X si trovano separatamente.

Attenzione $E^2[X]$ vuol dire $(E[X])^2$, non $E[X^2]$. Una varianza negativa segnala un errore nei conti.

Esempio Per la X dell'esempio precedente: $\sigma_X^2 = 25{,}5 - 5^2 = 0{,}5$.

7.4 Valori quadratici medi notevoli

formula a p. 11 ↑

Quando Serve $E[X^2]$ di una binomiale o di una Poisson, per esempio per ricavarne la varianza.

Come Conviene calcolare prima $E[X(X-1)]$, perché il fattore $k(k-1)$ si semplifica con $k!$; poi si aggiunge $E[X]$.

Esempio $X \sim \mathcal{B}(10;\ 0{,}1)$: $E[X(X-1)] = 10 \cdot 9 \cdot 0{,}01 = 0{,}9$, $E[X^2] = 0{,}9 + 1 = 1{,}9$ e $\sigma_X^2 = 1{,}9 - 1^2 = 0{,}9 = Np(1-p)$.

7.5 Media e varianza di $Y = aX + b$

formula a p. 11 ↑

Quando La variabile viene spostata o riscalata: cambi di unità di misura, guadagni e offset, standardizzazione.

Come Una costante sommata sposta la media e non cambia la varianza; un fattore moltiplica la media e, al quadrato, la varianza.

Attenzione $\sigma_{aX+b}^2 = a^2\sigma_X^2$, non $a\,\sigma_X^2$; con $a = -1$ la varianza non cambia.

Esempio Una temperatura in gradi Celsius ha $\mu = 20$ e $\sigma = 2$. In Fahrenheit, $F = 1{,}8\,C + 32$: $\mu_F = 1{,}8 \cdot 20 + 32 = 68$ e $\sigma_F = 1{,}8 \cdot 2 = 3{,}6$. Un dado onesto è l'uniforme su $\{0, \dots, 5\}$ più 1, quindi ha la sua stessa varianza, $\frac{35}{12}$.

7.6 Segno della media e della varianza

formula a p. 11 ↑

Quando Come controllo dei risultati: una variabile che non è mai negativa non può avere media negativa, e nessuna varianza può essere negativa.

Esempio Da $\sigma_X^2 \geq 0$ segue $E[X^2] \geq E^2[X]$: una variabile con $E[X] = 3$ ed $E[X^2] = 8$ non può esistere.

7.7 Disuguaglianza di Markov

formula a p. 11 ↑

Quando Di una variabile non negativa si conosce solo la media, e si vuole un tetto alla probabilità che assuma valori grandi.

Attenzione Vale solo per variabili non negative, e dà un limite superiore spesso molto largo.

Esempio I pacchetti in coda in un router sono in media 2: $P(Z \geq 10) \leq \frac{2}{10} = 0{,}2$. Se si sapesse che Z è di Poisson, il valore esatto sarebbe circa 0,00005.

7.8 Disuguaglianza di Chebyshev

formula a p. 11 ↑

Quando Si conoscono media e deviazione standard, ma non la pmf, e si vuole un limite alla probabilità di allontanarsi dalla media, o di restarle vicino.

Come Si esprime la distanza dalla media in deviazioni standard: $k = \text{distanza}/\sigma_X$.

Varianti Con la distanza ε scritta direttamente il limite è σ_X^2/ε^2: è la forma che serve per la legge dei grandi numeri.

Attenzione Per $k \leq 1$ non dice nulla, perché $1/k^2 \geq 1$. Vale per qualsiasi pmf, quindi spesso è largo.

Esempio $\mu_X = 10$, $\sigma_X = 2$: $P(6 \leq X \leq 14) \geq 1 - \frac{1}{4} = 0{,}75$ (con $k = 2$) e $P(|X - 10| \geq 6) \leq \frac{1}{9} \simeq 0{,}11$ (con $k = 3$).

7.9 Concentrazione attorno alla media

formula a p. 11 ↑

Quando Per giudicare quanto una variabile è prevedibile rispetto alla sua grandezza: se μ_X/σ_X è grande, le fluttuazioni sono piccole in proporzione.

Esempio Poisson con $\lambda = 100$: $\mu_X/\sigma_X = 10$, la variabile vale circa 100 ± 10 (fluttuazioni del 10%); con $\lambda = 10\,000$ vale circa $10\,000 \pm 100$ (l'1%).

8 Variabili aleatorie multiple

Formule a p. 12

Come scegliere la formula

Se il testo...	si usa...
descrive due (o più) numeri prodotti insieme dallo stesso esperimento	la pmf congiunta **8.1**
chiede la pmf di una sola variabile, partendo dalla congiunta	le marginali **8.2**
chiede se le variabili sono indipendenti	la fattorizzazione **8.3**, **8.8**
chiede la distribuzione di Y sapendo che $X = x$	la condizionata **8.4**
dà p_X e il «canale» $p_{Y\|X}$	congiunta = prodotto **8.4**, poi p_Y **8.5** e, per risalire a X, Bayes **8.6**
costruisce tre o più variabili un passo alla volta	la regola della catena **8.7**

Il modo più ordinato di lavorare è scrivere la congiunta come tabella, con le marginali a margine: tutte le altre grandezze si leggono da lì.

8.1 Pmf congiunta

formula a p. 12 ↑

Quando L'esperimento produce più numeri insieme, spesso legati fra loro: il bit trasmesso e quello ricevuto, i risultati di due lanci, altezza e peso di una persona.

Come Si scrive una tabella con una riga per ogni x e una colonna per ogni y; si controlla che i numeri siano ≥ 0 e sommino a 1.

Esempio Due bit con $p_{X,Y}(0,0) = \frac{1}{3}$, $p_{X,Y}(0,1) = \frac{2}{9}$, $p_{X,Y}(1,0) = \frac{1}{9}$, $p_{X,Y}(1,1) = \frac{1}{3}$: sono positivi e sommano a $\frac{3+2+1+3}{9} = 1$.

8.2 Pmf marginali

formula a p. 12 ↑

Quando Si conosce la congiunta e serve la pmf di una sola delle variabili.

Come Si somma sulla variabile che non interessa: i totali delle righe danno p_X, quelli delle colonne p_Y.

Attenzione Dalle marginali, in generale, non si ricava la congiunta: due bit sempre uguali e due bit indipendenti hanno le stesse marginali $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ ma congiunte diverse.

Esempio La tabella dell'esempio precedente: $p_X(0) = \frac{1}{3} + \frac{2}{9} = \frac{5}{9}$, $p_X(1) = \frac{4}{9}$; $p_Y(0) = \frac{1}{3} + \frac{1}{9} = \frac{4}{9}$, $p_Y(1) = \frac{5}{9}$.

8.3 Variabili indipendenti

formula a p. 12 ↑

Quando Per *verificare* se due variabili sono indipendenti, o per *costruire* la congiunta di due variabili che lo sono (lanci ripetuti, bit indipendenti): in quel caso le marginali bastano.

Come Si controlla che ogni casella sia il prodotto dei suoi due totali a margine.

Attenzione Basta una sola casella che non si fattorizza perché le variabili siano dipendenti.

Esempio Due lanci di un dado: $\frac{1}{36} = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6}$ in ogni casella, indipendenti. I due bit di prima: $p_{X,Y}(0,0) = \frac{1}{3} = \frac{27}{81}$, ma $p_X(0)\,p_Y(0) = \frac{5}{9} \cdot \frac{4}{9} = \frac{20}{81}$: dipendenti.

8.4 Pmf condizionate

formula a p. 12 ↑

Quando Si vuole la distribuzione di una variabile sapendo il valore dell'altra; oppure si conosce un «meccanismo» $p_{Y|X}$ (un canale, una regola) e serve la congiunta.

Come Si divide la riga (o la colonna) della congiunta per il suo totale a margine. Al contrario, congiunta = condizionata × marginale.

Esempio Canale binario: $p_X(0) = 0{,}6$, $p_X(1) = 0{,}4$, bit invertito con probabilità 0,1. La congiunta è $p_{X,Y}(0,0) = 0{,}9 \cdot 0{,}6 = 0{,}54$, $p_{X,Y}(0,1) = 0{,}06$, $p_{X,Y}(1,0) = 0{,}04$, $p_{X,Y}(1,1) = 0{,}36$.

8.5 Marginalizzazione con le condizionate

formula a p. 12 ↑

Quando Si conoscono la marginale di una variabile e la condizionata dell'altra, e serve la marginale dell'altra: è la probabilità totale scritta con le pmf.

Esempio Canale binario: $p_Y(1) = 0{,}1 \cdot 0{,}6 + 0{,}9 \cdot 0{,}4 = 0{,}42$ e $p_Y(0) = 0{,}58$, cioè i totali delle colonne della congiunta.

8.6 Legge di Bayes per le pmf

formula a p. 12 ↑

Quando Si osserva Y e si vuole risalire a X: il bit trasmesso dato quello ricevuto, la causa dato l'effetto.

Come Numeratore: la casella (x, y) della congiunta. Denominatore: il totale della colonna y.

Esempio Canale binario: $p_{X|Y}(1 \mid 1) = \frac{0{,}36}{0{,}42} = \frac{6}{7}$ e $p_{X|Y}(0 \mid 1) = \frac{0{,}06}{0{,}42} = \frac{1}{7}$.

8.7 Regola della catena

formula a p. 12 ↑

Quando Si costruisce la congiunta di tre o più variabili un passo alla volta, come in un albero: prima una variabile, poi la seconda sapendo la prima, poi la terza sapendo le prime due.

Come Si moltiplicano le probabilità lungo il percorso dell'albero; l'ordine delle variabili si sceglie in modo che ogni condizionata sia nota.

Esempio $P(Z = 1) = 0{,}5$, $P(Y = 1 \mid Z = 1) = 0{,}8$, $P(X = 1 \mid Y = 1, Z = 1) = 0{,}9$: $p_{X,Y,Z}(1,1,1) = 0{,}5 \cdot 0{,}8 \cdot 0{,}9 = 0{,}36$.

8.8 Indipendenza di più variabili

formula a p. 12 ↑

Quando Si deve decidere se tre o più variabili sono indipendenti, o si costruisce la congiunta di più prove indipendenti (più bit, più lanci).

Come Si controlla che *tutta* la congiunta sia il prodotto delle marginali; nella regola della catena, ogni condizionata deve coincidere con la sua marginale.

Attenzione L'indipendenza a coppie non basta. Due bit indipendenti con probabilità $\frac{1}{2}$ e il loro bit di parità $B_3 = B_1 \oplus B_2$: ogni coppia è indipendente (tutte le caselle valgono $\frac{1}{4}$), ma $p(1,1,1) = 0 \neq \frac{1}{8}$.

Esempio Tre bit indipendenti, ognuno uguale a 1 con probabilità α: $p(0,1,1) = (1-\alpha)\,\alpha^2$, un fattore α per ogni 1 e $1-\alpha$ per ogni 0.

9 Funzioni di più variabili, covarianza e correlazione

Formule a p. 13

Come scegliere la formula

Se il testo...	si usa...
chiede la pmf di $Z = g(X,Y)$	la somma sulle coppie che danno z **9.1**
chiede solo la media di $Z = g(X,Y)$	**9.2**; se g è lineare basta la linearità **9.3**
chiede la media di una somma di variabili, anche dipendenti	la linearità **9.3**
rende facile la media sapendo Y	la media in due tempi **9.4**
chiede quanto due variabili «si muovono insieme»	covarianza **9.6** e, per un numero puro, ρ **9.9**
chiede la varianza di una somma o di una differenza	**9.10**: attenzione al termine con la covarianza

Per covarianza e ρ conviene preparare, in quest'ordine: le marginali, $E[X]$, $E[Y]$, $E[X^2]$, $E[Y^2]$, le varianze, $E[XY]$.

9.1 Pmf di una funzione $Z = g(X,Y)$

formula a p. 13 ↑

Quando Si vuole la pmf di una variabile ottenuta combinando X e Y: una somma, un prodotto, una formula qualsiasi.

Come (1) Si calcola $g(x,y)$ in ogni casella della congiunta. (2) Per ogni valore z si sommano le probabilità delle caselle che lo producono.

Esempio Due bit con $p(0,0) = \frac{1}{3}$, $p(0,1) = \frac{2}{9}$, $p(1,0) = \frac{1}{9}$, $p(1,1) = \frac{1}{3}$ e $Z = 3X^2 + Y$: le quattro caselle danno $0, 1, 3, 4$, tutti diversi, quindi $p_Z = \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{9}, \frac{1}{9}, \frac{1}{3}\right)$. Con $X, Y \in \{-1, 1\}$, invece, $Z = 3 + Y$ e due caselle finiscono in ogni valore: le loro probabilità si sommano.

9.2 Teorema fondamentale per due variabili

formula a p. 13 ↑

Quando Serve la media di $g(X,Y)$ e non la sua pmf: per esempio $E[XY]$, $E[(X-Y)^2]$.

Come Si pesa il valore di g in ogni casella con la probabilità della casella e si somma su tutta la tabella.

Esempio Con i due bit dell'esempio precedente, $E[3X^2 + Y] = 0 \cdot \frac{1}{3} + 1 \cdot \frac{2}{9} + 3 \cdot \frac{1}{9} + 4 \cdot \frac{1}{3} = \frac{17}{9}$.

9.3 Linearità della media

formula a p. 13 ↑

Quando Si vuole la media di una somma (o di una combinazione lineare) di variabili: spesso conviene scrivere la variabile che interessa come somma di pezzi semplici.

Attenzione La linearità *non* richiede l'indipendenza: vale sempre. Per la varianza di una somma, invece, la dipendenza conta (**9.10**).

Esempio Le teste in N lanci sono la somma di N variabili di Bernoulli, ognuna con media p: $E[X_N] = p + p + \cdots + p = Np$, in una riga.

9.4 Teorema della media condizionata

formula a p. 13 ↑

Quando La media di $g(X,Y)$ è facile da calcolare quando il valore di Y è noto: prima la si calcola per ogni y, poi si fa la media su Y.

Come (1) Per ogni y si trova la condizionata $p_{X|Y}(x \mid y)$ e la media $h(y)$. (2) Si pesano le $h(y)$ con $p_Y(y)$. I ruoli di X e Y si possono scambiare.

Esempio Con i due bit di prima: $E[3X^2 + Y \mid Y = 0] = 3 \cdot \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$ ed $E[3X^2 + Y \mid Y = 1] = 3 \cdot \frac{3}{5} + 1 = \frac{14}{5}$; quindi $E[Z] = \frac{3}{4} \cdot \frac{4}{9} + \frac{14}{5} \cdot \frac{5}{9} = \frac{17}{9}$, come prima.

9.5 Correlazione

formula a p. 13 ↑

Quando Come passo intermedio per la covarianza; e quando una delle due variabili ha media nulla, perché in quel caso correlazione e covarianza coincidono.

Come Si sommano i prodotti $x\,y$ pesati con la congiunta: le caselle con $x = 0$ o $y = 0$ non contano.

Esempio Due bit: $E[XY] = 1 \cdot 1 \cdot p(1,1) = \frac{1}{3}$.

9.6 Covarianza

formula a p. 13 ↑

Quando Si vuole sapere se X e Y tendono a crescere insieme (covarianza positiva) o in direzioni opposte (negativa); serve per la varianza di una somma e per ρ.

Come Quasi sempre con $E[XY] - E[X]\,E[Y]$.

Attenzione Dipende dalle unità di misura: per confrontare coppie diverse si usa ρ (**9.9**).

Esempio Due bit con $E[X] = \frac{4}{9}$, $E[Y] = \frac{5}{9}$, $E[XY] = \frac{1}{3}$: $COV(X,Y) = \frac{1}{3} - \frac{20}{81} = \frac{7}{81}$.

9.7 Variabili incorrelate

formula a p. 13 ↑

Quando Per semplificare: con variabili incorrelate (in particolare indipendenti) $E[XY]$ si spezza nel prodotto delle medie e le varianze si sommano.

Attenzione Incorrelate non vuol dire indipendenti. X uniforme su $\{-1,0,1\}$ e $Y = X^2$: Y è determinata da X, eppure $E[XY] = E[X^3] = 0 = E[X]\,E[Y]$.

Esempio Una covarianza diversa da zero basta a dire che le variabili sono dipendenti: i due bit di prima, con $COV = \frac{7}{81}$, lo sono.

9.8 Limite della covarianza

formula a p. 13 ↑

Quando Come controllo dei conti: se una covarianza supera in valore assoluto $\sigma_X \sigma_Y$, c'è un errore. È anche il motivo per cui ρ sta fra -1 e 1.

Esempio Due bit con $\sigma_X^2 = \sigma_Y^2 = \frac{20}{81}$: la covarianza non può superare $\frac{20}{81}$, e infatti vale $\frac{7}{81}$.

9.9 Coefficiente di correlazione

formula a p. 13 ↑

Quando Si vuole un numero puro, senza unità di misura, che dica quanto due variabili sono legate linearmente, o si devono confrontare coppie diverse.

Come Si divide la covarianza per il prodotto delle deviazioni standard. Il segno dice la direzione, il valore assoluto la forza.

Attenzione ρ vicino a 0 non esclude una dipendenza non lineare (come $Y = X^2$).

Esempio Due bit: $\rho = \frac{7/81}{20/81} = 0{,}35$. Con $X, Y \in \{-1,1\}$ e $p(-1,-1) = \frac{1}{4}$, $p(-1,1) = \frac{1}{2}$, $p(1,\pm 1) = \frac{1}{8}$: $\rho = -\frac{1}{\sqrt{45}} \simeq -0{,}149$, più debole e di segno opposto.

9.10 Varianza di una combinazione lineare

formula a p. 13 ↑

Quando Si vuole la varianza di una somma, di una differenza o di una combinazione lineare di variabili.

Come Si sommano le varianze con i quadrati dei coefficienti e si aggiunge il termine con la covarianza; con variabili indipendenti quel termine è nullo.

Attenzione La varianza di una differenza di variabili indipendenti è la *somma* delle varianze, non la differenza: $\sigma^2_{X-Y} = \sigma^2_X + \sigma^2_Y$.

Esempio La somma di due dadi indipendenti ha varianza $\frac{35}{12} + \frac{35}{12} = \frac{35}{6} \simeq 5{,}83$. La binomiale è la somma di N Bernoulli indipendenti: $\sigma^2 = Np\,(1-p)$.

10 Variabili aleatorie continue: densità e CDF

Formule a p. 14

Come scegliere la formula

Se il testo...	si usa...
chiede la probabilità di un intervallo	l'integrale della densità **10.3**, o la differenza della CDF **10.5**
chiede la probabilità di un singolo valore	è zero **10.1**
chiede se una funzione è una densità, o la costante che la rende tale	**10.4**: positiva, area 1
dà la densità e chiede la CDF, o viceversa	integrale fino a x, oppure derivata **10.5**
chiede «X supera x»	la CCDF, $1 - F_X(x)$ **10.5**
chiede il valore atteso	**10.7**

Nel continuo tutto si fa come nel discreto, con l'integrale al posto della somma e $f_X(x)\,\mathrm{d}x$ al posto di $p_X(x)$. Se la densità è definita a pezzi, si spezzano gli integrali sugli stessi pezzi.

10.1 Un singolo valore ha probabilità zero

formula a p. 14 ↑

Quando Si chiede la probabilità di un valore esatto di una variabile continua, o bisogna decidere se gli estremi di un intervallo contano.

Attenzione Probabilità zero non vuol dire impossibile: ogni misura dà *qualche* valore, e quel valore aveva probabilità zero.

Esempio Per una variabile continua $P(X \le 2) = P(X < 2)$, e $P(1 \le X \le 3) = P(1 < X < 3)$.

10.2 Densità di probabilità (PDF)

formula a p. 14 ↑

Quando Per descrivere una variabile continua: la densità dice dove la variabile cade più spesso (dove è alta) e dove raramente (dove è bassa).

Come Per un intervallo piccolo la probabilità è circa la densità per l'ampiezza dell'intervallo.

Attenzione $f_X(x)$ non è una probabilità e può superare 1: la probabilità è l'area, non l'altezza.

Esempio Uniforme su $\left[0, \frac{1}{2}\right]$: $f_X = 2$, e $P(0{,}10 \le X \le 0{,}11) \simeq 2 \cdot 0{,}01 = 0{,}02$.

10.3 Probabilità di un intervallo

formula a p. 14 ↑

Quando Si chiede la probabilità che X cada fra due valori, o sopra o sotto una soglia.

Come Si integra la densità fra gli estremi, trovando una primitiva (**R.16**). Se la densità è definita a pezzi, si spezza l'integrale; fuori dal supporto la densità è zero e non contribuisce.

Esempio $f_X(x) = 2x$ su $[0,1]$: $P\left(X \le \frac{1}{2}\right) = \int_0^{1/2} 2x\,\mathrm{d}x = \left[x^2\right]_0^{1/2} = \frac{1}{4}$.

10.4 Proprietà della densità

formula a p. 14 ↑

Quando Si deve controllare che una funzione sia una densità, o trovare la costante c che la rende tale.

Come Si controlla che sia ≥ 0 ovunque; poi si impone che l'area totale valga 1 e si ricava c.

Esempio $f_X(x) = c\,x^2$ su $[0,1]$: $\int_0^1 c\,x^2\,\mathrm{d}x = \frac{c}{3} = 1$, quindi $c = 3$.

10.5 Funzione di distribuzione cumulativa (CDF)

formula a p. 14 ↑

Quando Si chiede «X non supera x» (CDF) o «X supera x» (CCDF); oppure molte probabilità di intervalli, che con la CDF diventano semplici differenze; oppure si deve passare dalla densità alla CDF o viceversa.

Come Dalla densità alla CDF: si integra da $-\infty$ fino a x, un pezzo alla volta, aggiungendo l'area accumulata nei pezzi precedenti. Dalla CDF alla densità: si deriva.

Esempio Densità triangolare $1 - |x|$ su $[-1, 1]$: $F_X(x) = \frac{(1+x)^2}{2}$ per $-1 \le x \le 0$ e $F_X(x) = 1 - \frac{(1-x)^2}{2}$ per $0 \le x \le 1$. Quindi $P\left(-\frac{1}{2} \le X \le \frac{1}{2}\right) = \frac{7}{8} - \frac{1}{8} = \frac{3}{4}$.

10.6 Proprietà della CDF

formula a p. 14 ↑

Quando Per controllare che una funzione sia una CDF, o che una CDF calcolata sia giusta: deve crescere da 0 a 1 senza mai scendere.

Varianti Per una variabile discreta la CDF è una scala: piatta fra un valore e il successivo, con un salto alto $p_X(x)$ in ogni valore x.

Esempio Un dado onesto: $F_X(3{,}5) = P(X \le 3) = \frac{1}{2}$, e la CDF sale di $\frac{1}{6}$ in ciascuno dei valori $1, \dots, 6$.

10.7 Media di una variabile continua

formula a p. 14 ↑

Quando Si vuole il valore atteso di una variabile continua: il baricentro della densità.

Come Si integra $x\, f_X(x)$ sul supporto. Se la densità è simmetrica attorno a un punto c e la media esiste, la media è c senza fare conti.

Attenzione L'integrale deve convergere: la variabile di Cauchy non ha media (**11.5**).

Esempio $f_X(x) = 2x$ su $[0, 1]$: $E[X] = \int_0^1 2x^2\, dx = \frac{2}{3}$, spostata a destra del punto di mezzo. La densità triangolare, simmetrica attorno a 0, ha media 0.

11 Le variabili continue notevoli

Formule a p. 14

Come scegliere la variabile

Se la grandezza...	la variabile è...
cade «a caso» in un intervallo, senza punti privilegiati (fase casuale, errore di quantizzazione)	uniforme **11.1**
è un tempo di attesa o una durata senza usura (prossimo arrivo, guasto casuale); il testo dà la media	esponenziale **11.2**, con $\lambda = 1/\text{media}$
è un errore simmetrico, con una punta in 0 e code esponenziali	di Laplace **11.4**
è un rapporto o un angolo (il faro), con valori enormi ogni tanto	di Cauchy **11.5**: niente media
è la somma di tanti piccoli contributi (rumore termico)	gaussiana (argomento 15)

Per ogni variabile notevole conviene ricordare densità, CDF, media e varianza: le probabilità di intervalli si fanno con la CDF, $F_X(a_2) - F_X(a_1)$, senza integrare.

11.1 Variabile uniforme continua $\mathcal{U}(a, b)$

formula a p. 14 ↑

Quando Il valore cade in un intervallo e nessun punto è privilegiato: una fase casuale, l'errore di quantizzazione, un istante di arrivo «a caso» in una finestra.

Come La probabilità di un sottointervallo è la sua lunghezza divisa per $b - a$.

Esempio $X \sim \mathcal{U}(2, 6)$: $P(3 \le X \le 4) = \frac{1}{4}$, $E[X] = 4$, $\sigma_X^2 = \frac{16}{12} = \frac{4}{3}$. L'errore di quantizzazione con passo Δ è circa uniforme su $\left(-\frac{\Delta}{2}, \frac{\Delta}{2}\right)$: potenza $\frac{\Delta^2}{12}$.

11.2 Variabile esponenziale $\mathcal{E}(\lambda)$

formula a p. 14 ↑

Quando Tempi di attesa e durate senza usura: il tempo fino al prossimo pacchetto, fino a un guasto casuale. Se il testo dà il tempo medio, $\lambda = 1/\text{media}$.

Come Le probabilità si leggono dalla CCDF: $P(X > x) = e^{-\lambda x}$, e $P(x_1 < X \le x_2) = e^{-\lambda x_1} - e^{-\lambda x_2}$.

Attenzione λ non è il tempo medio ma il suo inverso: con un'attesa media di 2 minuti, $\lambda = 0{,}5$ al minuto.

Esempio Attesa media 2 minuti ($\lambda = 0{,}5$): $P(X > 3) = e^{-1{,}5} \simeq 0{,}2231$ e $P(X \le 1) = 1 - e^{-0{,}5} \simeq 0{,}3935$.

11.3 Assenza di memoria dell'esponenziale

formula a p. 15 ↑

Quando Si chiede la probabilità di durare «ancora t», sapendo che si è già durati s: con l'esponenziale il passato non conta.

Attenzione Vale per l'esponenziale, non per qualsiasi durata: un componente che si usura «ricorda» la sua età.

Esempio Vita media 1000 ore ($\lambda = 0{,}001$), il componente funziona da 2000 ore: la probabilità che duri altre 500 ore è $e^{-0{,}5} \simeq 0{,}6065$, la stessa di un componente nuovo.

11.4 Variabile di Laplace $\mathcal{L}(\lambda)$

formula a p. 15 ↑

Quando Errori o rumori simmetrici attorno a 0, più concentrati vicino allo zero e con code più pesanti della gaussiana.

Come Per simmetria $P(X > x) = P(X < -x) = \frac{1}{2} e^{-\lambda x}$ per $x \ge 0$.

Esempio $\lambda = 1$: $P(X \le -1) = \frac{1}{2} e^{-1} \simeq 0{,}1839$ e $P(|X| > 1) = e^{-1} \simeq 0{,}3679$.

11.5 Variabile di Cauchy $\mathcal{C}(a, b)$

formula a p. 15 ↑

Quando Rapporti fra grandezze e angoli proiettati (il faro che illumina una parete in una direzione a caso): una campana simmetrica ma con valori enormi ogni tanto.

Come Le probabilità di intervalli si fanno con la CDF e l'arcotangente.

Attenzione Non ha media né varianza: la media campionaria non si stabilizza, e Chebyshev e la legge dei grandi numeri non si applicano. a è solo il punto di simmetria: $F_X(a) = \frac{1}{2}$.

Esempio $\mathcal{C}(0, 1)$: $P(-1 \le X \le 1) = \frac{1}{\pi}(\arctan 1 - \arctan(-1)) = \frac{1}{2}$ e $P(X > 1) = \frac{1}{2} - \frac{1}{\pi} \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{1}{4}$.

12 PDF CONDIZIONATE E FUNZIONI DI VARIABILI CONTINUE

Formule a p. 15

Come scegliere la formula

Se il testo...	si usa...
dice che X è caduta in un intervallo, o dà un altro evento	la densità condizionata **12.1**
fa dipendere X da un caso che non si conosce (quale fornitore, quale canale)	la probabilità totale **12.2**
chiede la densità di $Y = g(X)$, con g monotona	**12.3**
chiede la densità di $Y = g(X)$, con g che torna indietro (x^2, coseno)	la somma sulle soluzioni **12.4**
chiede solo la media di $Y = g(X)$	il teorema fondamentale (argomento 13): la densità di Y non serve
chiede come generare numeri con una densità data	il metodo dell'inversione **12.6**
quantizza X su un numero finito di livelli	la conversione A/D **12.8**

Schema per f_Y: (1) si trova l'alfabeto di Y; (2) per ogni y si risolve $g(x) = y$; (3) si calcola $|\dot{g}|$ nelle soluzioni; (4) si sommano i rapporti $f_X/|\dot{g}|$, scritti in funzione di y.

12.1 PDF e CDF condizionate a un evento

formula a p. 15 ↑

Quando Si sa che X è caduta in un intervallo (o che si è verificato un altro evento), e serve la sua densità con questa informazione.

Come Si taglia la densità fuori dall'intervallo e la si «rialza» dividendola per la probabilità dell'intervallo, così che l'area torni a 1.

Esempio $X \sim \mathcal{E}(1)$, sapendo che $X \le 1$: $f_{X|A}(x) = \frac{e^{-x}}{1-e^{-1}} \simeq \frac{e^{-x}}{0{,}632}$ su $[0,1]$. Una Laplace con $\lambda = 1$ ristretta a $[-1,2]$ va divisa per $F_X(2) - F_X(-1) \simeq 0{,}748$.

12.2 Probabilità totale per le densità

formula a p. 15 ↑

Quando X dipende da un caso che non si conosce, e noto il caso la sua densità è nota: la densità è una «miscela».

Come Si pesano le densità (o le CDF, o le medie) dei casi con le loro probabilità.

Esempio Componenti di due fornitori in parti uguali, durate esponenziali di media 1 e 3 anni: $f_X(x) = \frac{1}{2}\,e^{-x}u(x) + \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3}\,e^{-x/3}u(x)$ ed $E[X] = \frac{1}{2}\cdot 1 + \frac{1}{2}\cdot 3 = 2$ anni, senza integrali.

12.3 Densità di $Y = g(X)$ con g monotona

formula a p. 15 ↑

Quando $Y = g(X)$ con g sempre crescente o sempre decrescente sul supporto di X: un solo x per ogni y.

Come Si ricava $x(y)$ da $y = g(x)$, si calcola $\dot{g}$ in $x(y)$ e si divide. Dove g è ripida la densità si abbassa, dove è piatta si alza: la probabilità si conserva.

Attenzione Al denominatore va il *valore assoluto* della derivata, e tutto va scritto in funzione di y.

Esempio $X \sim \mathcal{U}(0,1)$, $Y = 3X + 2$: $f_Y(y) = \frac{1}{3}$ su $(2,5)$, cioè $Y \sim \mathcal{U}(2,5)$. Il faro: $\Theta \sim \mathcal{U}\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ e $X = \tan\Theta$; con $\dot{g} = 1 + x^2$ si trova $f_X(x) = \frac{1}{\pi}\,\frac{1}{1+x^2}$, una Cauchy.

12.4 Densità di $Y = g(X)$ con g non invertibile

formula a p. 15 ↑

Quando $Y = g(X)$ con g che torna indietro, come x^2 o una sinusoide: lo stesso y viene da più x.

Come Si trovano tutte le soluzioni di $g(x) = y$ e si somma un termine $f_X/|\dot{g}|$ per ciascuna.

Attenzione Una densità ottenuta così può tendere a infinito (dove $\dot{g} \to 0$) e restare una densità: conta l'area, non l'altezza.

Esempio $X \sim \mathcal{U}(-1,1)$ e $Y = X^2$: due soluzioni $\pm\sqrt{y}$, ciascuna con densità $\frac{1}{2}$, quindi $f_Y(y) = \frac{1/2+1/2}{2\sqrt{y}} = \frac{1}{2\sqrt{y}}$ su $(0,1)$. Con $X \sim \mathcal{C}(0,1)$ si trova $f_Y(y) = \frac{1}{\pi\sqrt{y}\,(1+y)}\,u(y)$.

12.5 La CDF rende uniforme

formula a p. 15 ↑

Quando Per capire il metodo dell'inversione: qualunque variabile continua, passata nella propria CDF, diventa uniforme fra 0 e 1.

Esempio $X \sim \mathcal{E}(\lambda)$: $Y = 1 - e^{-\lambda X}$ è uniforme su $(0,1)$.

12.6 Metodo dell'inversione

formula a p. 15 ↑

Quando Si deve simulare una variabile con una densità data, partendo da numeri uniformi in $(0,1)$ (quelli che produce un computer).

Come Si risolve $u = F_X(x)$ rispetto a x: la formula trovata, applicata a U, dà la variabile voluta.

Esempio Esponenziale: da $u = 1 - e^{-\lambda x}$ si ricava $x = -\frac{1}{\lambda}\ln(1-u)$. Con $u = 0{,}5$ si ottiene $z = \frac{\ln 2}{\lambda} \simeq \frac{0{,}693}{\lambda}$.

12.7 Sinusoide con fase a caso

formula a p. 16 ↑

Quando Si osserva una sinusoide in un istante a caso (o con una fase a caso): il valore letto ha questa densità.

Come È un caso di **12.4**: due soluzioni per periodo, e $|\sin| = \sqrt{1-\cos^2}$ per scrivere $|\dot{g}|$ in funzione di y.

Esempio Con $A = 1$ la densità vale $\frac{1}{\pi} \simeq 0{,}318$ in $y = 0$ e tende a infinito verso ± 1: la sinusoide passa più tempo vicino ai massimi e ai minimi, dove rallenta.

12.8 Conversione A/D a R bit

formula a p. 16 ↑

Quando Una variabile continua viene rappresentata con un numero finito di livelli (un convertitore A/D, una quantizzazione a R bit).

Come La probabilità di ogni livello è la probabilità del suo intervallo: una differenza di CDF.

Esempio $X \sim \mathcal{L}(1)$, 3 bit, soglie $-\infty, -3, \dots, 3, +\infty$: $p_Y(0{,}5) = F_X(1) - F_X(0) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\,e^{-1} \simeq 0{,}316$ e $p_Y(3{,}5) = \frac{1}{2}\,e^{-3} \simeq 0{,}025$.

13 Media di funzioni e varianza nel continuo

Formule a p. 16

Dal discreto al continuo: il dizionario

Concetto	Variabile discreta	Variabile continua
descrizione completa	pmf $p_X(x) = P(X = x)$	densità $f_X(x)$, con $P(X = x) = 0$
probabilità di un insieme	$\sum_{x \in A} p_X(x)$	$\int_A f_X(x)\,\mathrm{d}x$
normalizzazione	$\sum_x p_X(x) = 1$	$\int f_X(x)\,\mathrm{d}x = 1$
CDF $F_X(x) = P(X \le x)$	a scala, salti alti $p_X(x)$	continua, $F_X' = f_X$
media di $g(X)$	$\sum_x g(x)\,p_X(x)$	$\int g(x)\,f_X(x)\,\mathrm{d}x$
funzione $Y = g(X)$	$\sum_{g(x)=y} p_X(x)$	$\sum_{g(x_i)=y} \frac{f_X(x_i)}{\lvert\dot g(x_i)\rvert}$
varianza	$E[X^2] - \mu_X^2$	$E[X^2] - \mu_X^2$

Quasi ogni formula del discreto vale nel continuo con l'integrale al posto della somma e $f_X(x)\,\mathrm{d}x$ al posto di $p_X(x)$. L'unica davvero nuova è la densità di una funzione, con la divisione per $|\dot g|$.

13.1 Teorema fondamentale per la media

formula a p. 16 ↑

Quando Si vuole la media di $g(X)$ (un quadrato, una potenza, un costo): non serve la densità di $g(X)$.

Come Si integra $g(x)$ pesata con la densità di X, sul supporto di X.

Esempio $X \sim \mathcal{U}(0,1)$ e $Y = X^2$: $E[Y] = \int_0^1 x^2\,\mathrm{d}x = \frac{1}{3}$. Passando dalla densità di Y, $\frac{1}{2\sqrt{y}}$ su $(0,1)$, si trova lo stesso risultato con più fatica.

13.2 Valore quadratico medio e varianza nel continuo

formula a p. 16 ↑

Quando Si vuole la dispersione di una variabile continua. Per le variabili notevoli ci sono le formule pronte (**11.1**, **11.2**, **11.4**).

Come Come nel discreto: $E[X^2]$ con il teorema fondamentale, poi si toglie μ_X^2.

Esempio $f_X(x) = 2x$ su $[0,1]$: $E[X] = \frac{2}{3}$, $E[X^2] = \int_0^1 2x^3\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}$, quindi $\sigma_X^2 = \frac{1}{2} - \frac{4}{9} = \frac{1}{18}$.

13.3 Rumore di quantizzazione

formula a p. 16 ↑

Quando Si quantizza un segnale con passo Δ e si vuole la potenza dell'errore (che ha media nulla, quindi potenza = varianza).

Attenzione Vale se gli intervalli sono stretti rispetto alle variazioni della densità: allora l'errore è circa uniforme in ogni intervallo.

Esempio Segnale in $[-1,1]$ volt con 8 bit: $\Delta = \frac{2}{2^8} \simeq 0{,}0078$ V e $\sigma^2 = \frac{\Delta^2}{12} \simeq 5{,}09 \cdot 10^{-6}$ V^2; con 9 bit la potenza dell'errore è 4 volte più piccola.

13.4 Dizionario fra discreto e continuo

formula a p. 16 ↑

Quando Ogni volta che si conosce la formula nel discreto e serve quella nel continuo (o viceversa).

Attenzione Per la funzione di una variabile continua non basta sommare le densità: va divisa ognuna per $|\dot{g}|$ (**12.4**). Per il condizionamento si passa dalla CDF, perché $P(X = x) = 0$.

Esempio Chebyshev vale anche nel continuo, ma spesso è largo: per $X \sim \mathcal{E}(1)$ ($\mu = \sigma = 1$), $P(|X - 1| \geq 2) = P(X \geq 3) = e^{-3} \simeq 0{,}050$, contro il limite $\frac{1}{4}$.

14 Variabili aleatorie continue multiple

Formule a p. 16

Come scegliere la formula

Se il testo...	si usa...
chiede la probabilità che la coppia cada in una regione	l'integrale doppio della densità **14.1**, a fette
chiede la densità di una sola variabile	le marginali **14.2**
chiede se le variabili sono indipendenti	la fattorizzazione **14.3**
chiede la densità di X sapendo $Y = y$, o di risalire da Y a X	**14.4**, Bayes **14.5**
chiede la media di $g(X, Y)$	**14.6**, o in due tempi **14.7**
chiede covarianza o correlazione	**14.8**
dà la CDF congiunta, o chiede la probabilità di un rettangolo	**14.9**

Tutto si traduce dal discreto (argomenti 8 e 9) con gli integrali al posto delle somme. Prima di integrare conviene disegnare la regione: gli estremi dell'integrale interno possono dipendere dalla variabile esterna.

14.1 Densità congiunta

formula a p. 16 ↑

Quando Si chiede la probabilità di un evento che coinvolge entrambe le variabili: $X + Y \leq 1$, $X < Y$, il punto in un cerchio.

Come Si disegna la regione nel piano, si sceglie quale variabile tenere fissa e si integra a fette (**R.22**).

Esempio X e Y esponenziali indipendenti di parametro 1: $P(X + Y \leq 1) = \int_0^1 \int_0^{1-x} e^{-x} e^{-y} \, dy \, dx = 1 - \frac{2}{e} \simeq 0{,}264$.

14.2 Densità marginali

formula a p. 16 ↑

Quando Si conosce la densità congiunta e serve quella di una sola variabile.

Come Si integra via la variabile che non interessa, su tutto il suo supporto.

Esempio $f_{X,Y}(x, y) = x + y$ su $[0, 1]^2$: $f_X(x) = \int_0^1 (x + y) \, dy = x + \frac{1}{2}$, e per simmetria $f_Y(y) = y + \frac{1}{2}$.

14.3 Variabili continue indipendenti

formula a p. 16 ↑

Quando Per verificare se due variabili sono indipendenti, o per costruire la congiunta di variabili indipendenti (prodotto delle densità).

Attenzione Basta un punto in cui la congiunta non è il prodotto delle marginali.

Esempio $x + y$ su $[0, 1]^2$: in $(0, 0)$ la congiunta vale 0 mentre $f_X(0) \, f_Y(0) = \frac{1}{4}$: non sono indipendenti. Due esponenziali indipendenti: $f_{X,Y} = e^{-x} e^{-y}$ per $x, y \geq 0$.

14.4 Densità condizionata

formula a p. 17 ↑

Quando Si vuole la densità di X sapendo che Y ha assunto il valore y.

Come Si prende la «fetta» della congiunta a y fissato e la si divide per la sua area, che è $f_Y(y)$.

Attenzione $P(Y = y) = 0$: la condizionata si ottiene condizionando a «Y vicino a y», ed è il rapporto fra densità.

Esempio $x + y$ su $[0, 1]^2$: $f_{X|Y}(x \mid y) = \frac{x+y}{y+1/2}$; con $y = 0$ vale $2x$, con $y = 1$ vale $\frac{x+1}{1{,}5}$.

14.5 Probabilità totale, composta e Bayes per le densità

formula a p. 17 ↑

Quando Si conosce una densità marginale e il «meccanismo» $f_{Y|X}$, e serve l'altra marginale o la condizionata al contrario: sono la probabilità totale e Bayes con le densità.

Come Come nel discreto, con l'integrale al posto della somma.

Esempio $x + y$ su $[0,1]^2$: $\int_0^1 f_{X|Y}(x \mid y)\, f_Y(y)\, \mathrm{d}y = \int_0^1 (x+y)\, \mathrm{d}y = x + \frac{1}{2} = f_X(x)$.

14.6 Media di una funzione di due variabili

formula a p. 17 ↑

Quando Si vuole la media di una combinazione delle due variabili: XY, X^2, $X + Y$.

Come Integrale doppio di g pesata con la congiunta. Se g è lineare basta la linearità.

Esempio $x + y$ su $[0,1]^2$: $E[XY] = \int_0^1 \int_0^1 (x^2 y + x y^2)\, \mathrm{d}y\, \mathrm{d}x = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{3}$.

14.7 Teorema della media condizionata

formula a p. 17 ↑

Quando La media è facile sapendo il valore di una delle due variabili.

Come Prima la media condizionata, come funzione di y; poi la sua media rispetto a f_Y.

Esempio $x + y$ su $[0,1]^2$: $E[X \mid Y = y] = \frac{1/3 + y/2}{y + 1/2}$ ($\frac{2}{3}$ per $y = 0$, $\frac{5}{9}$ per $y = 1$); poi $E[X] = \int_0^1 \left(\frac{1}{3} + \frac{y}{2}\right) \mathrm{d}y = \frac{7}{12}$.

14.8 Covarianza e correlazione nel continuo

formula a p. 17 ↑

Quando Si vuole sapere quanto due variabili continue si muovono insieme.

Come $E[XY]$ con l'integrale doppio, le medie e le varianze dalle marginali, poi le formule del discreto.

Esempio $x + y$ su $[0,1]^2$: $COV = \frac{1}{3} - \left(\frac{7}{12}\right)^2 = -\frac{1}{144}$, $\sigma_X^2 = \sigma_Y^2 = \frac{11}{144}$, quindi $\rho = -\frac{1}{11} \simeq -0{,}09$: correlazione negativa ma debole.

14.9 CDF congiunta

formula a p. 17 ↑

Quando Probabilità del tipo «$X \le x$ e $Y \le y$», probabilità di rettangoli, o il passaggio dalla CDF congiunta alla densità.

Come Per un rettangolo si usano i quattro vertici: più quello in alto a destra e quello in basso a sinistra, meno gli altri due. Dalla CDF alla densità si deriva una volta per ogni variabile (R.24).

Esempio $x + y$ su $[0,1]^2$: $F_{X,Y}(x,y) = \frac{x^2 y + x y^2}{2}$ sul quadrato; $P\left(\frac{1}{2} < X \le 1, \frac{1}{2} < Y \le 1\right) = 1 - \frac{3}{8} - \frac{3}{8} + \frac{1}{8} = \frac{3}{8}$.

15 La variabile gaussiana e la funzione Q

Formule a p. 17

Come si calcola una probabilità gaussiana

Ogni probabilità di una gaussiana $\mathcal{N}(\mu_X, \sigma_X^2)$ si riporta alla funzione Q in tre passi: (1) si **standardizza** la soglia, $x \mapsto \frac{x-\mu_X}{\sigma_X}$ (di quante deviazioni standard sta sopra la media); (2) si scrive la probabilità con Q; (3) se l'argomento è negativo si usa $Q(-x) = 1 - Q(x)$ e si legge la tavola **15.7**.

Si chiede...	si scrive...
$P(X > x)$	$Q\left(\frac{x-\mu_X}{\sigma_X}\right)$ **15.5**
$P(X \le x)$	$1 - Q\left(\frac{x-\mu_X}{\sigma_X}\right)$
$P(a < X \le b)$	$Q\left(\frac{a-\mu_X}{\sigma_X}\right) - Q\left(\frac{b-\mu_X}{\sigma_X}\right)$
$P(\lvert X - \mu_X\rvert \le k\sigma_X)$, «entro k sigma»	$1 - 2Q(k)$ **15.9**
probabilità d'errore con livelli $\pm A$ e rumore gaussiano	$Q(A/\sigma)$ **15.10**

15.1 Gaussiana standard $\mathcal{N}(0,1)$

formula a p. 17 ↑

Quando È il riferimento: tutte le gaussiane si riportano alla standard, e le sue probabilità sono la funzione Q.

Esempio $P(X_0 > 1) = Q(1) \simeq 0{,}159$; $P(-1 \le X_0 \le 1) = 1 - 2\,Q(1) \simeq 0{,}683$.

15.2 Integrale di Gauss

formula a p. 17 ↑

Quando Per verificare che la densità gaussiana abbia area 1, e negli integrali in cui compare $e^{-x^2/2}$ su tutta la retta.

Come Si calcola il quadrato dell'integrale come integrale doppio, in coordinate polari (**R.23**).

Esempio Con il cambio di variabile $u = x/\sigma$: $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}\,\mathrm{d}x = \sigma\sqrt{2\pi}$.

15.3 Gaussiana generica $\mathcal{N}(\mu_X, \sigma_X^2)$

formula a p. 17 ↑

Quando Grandezze che sono la somma di tanti piccoli contributi indipendenti: rumore termico, errori di misura; oppure il testo dice «gaussiana» o «normale».

Come Bastano media e varianza per conoscerla tutta. Per le probabilità si standardizza.

Attenzione Il secondo parametro di $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ è la *varianza*: in $\mathcal{N}(10, 4)$ la deviazione standard è 2, non 4.

Esempio $X \sim \mathcal{N}(10, 4)$: $X_0 = \frac{X-10}{2}$ è standard.

15.4 Funzione Q

formula a p. 18 ↑

Quando Ogni volta che serve la probabilità che una gaussiana superi una soglia: la CDF gaussiana non ha una formula esplicita, e si usa la tavola di Q.

Esempio $Q(2) \simeq 0{,}0228$: una gaussiana standard supera 2 circa 2 volte su cento.

15.5 Probabilità di una gaussiana qualsiasi

formula a p. 18 ↑

Quando X è gaussiana con media e varianza qualsiasi e si chiede la probabilità di una soglia o di un intervallo.

Come Si standardizzano le soglie e si usa Q; per gli argomenti negativi, la simmetria.

Esempio $X \sim \mathcal{N}(10, 4)$: $P(X > 13) = Q(1{,}5) \simeq 0{,}0668$; $P(X \le 7) = 1 - Q(-1{,}5) = Q(1{,}5) \simeq 0{,}0668$; $P(8 < X \le 12) = Q(-1) - Q(1) = 1 - 2Q(1) \simeq 0{,}683$.

15.6 Proprietà della funzione Q

formula a p. 18 ↑

Quando Per gli argomenti negativi (la tavola si ferma a $x \geq 0$) e per controllare i conti: Q scende da 1 a 0 e vale $\frac{1}{2}$ in 0.

Esempio $Q(-0{,}5) = 1 - Q(0{,}5) \simeq 1 - 0{,}309 = 0{,}691$.

15.7 Tavola della funzione Q

formula a p. 18 ↑

Quando Per leggere i valori di Q negli esercizi.

Come Si arrotonda l'argomento al decimo; se serve più precisione si interpola fra due valori vicini.

Esempio $Q(1{,}3) \simeq 0{,}0968$; $Q(2{,}5) \simeq 0{,}00621$.

15.8 Maggiorazione della funzione Q

formula a p. 18 ↑

Quando Per valori grandi dell'argomento, fuori dalla tavola, o per dimostrare che una probabilità d'errore va a zero molto in fretta.

Esempio $Q(3) < \frac{e^{-4,5}}{3\sqrt{2\pi}} \simeq 0{,}00148$, contro il valore vero 0,00135: già a $x = 3$ l'approssimazione è buona.

15.9 Regola delle tre sigma

formula a p. 18 ↑

Quando Si chiede la probabilità di restare entro k deviazioni standard dalla media (o di uscirne).

Attenzione Vale per la gaussiana. Per una variabile qualsiasi si può dire solo quanto garantisce Chebyshev (**7.8**): almeno 0,75 entro 2σ, invece di 0,954.

Esempio Entro 2σ: $1 - 2Q(2) \simeq 1 - 0{,}0455 = 0{,}954$; fuori da 3σ: $2Q(3) \simeq 0{,}0027$, meno di 3 volte su mille.

15.10 Errore di una trasmissione binaria

formula a p. 18 ↑

Quando Un bit è trasmesso con due livelli $\pm A$ equiprobabili, il rumore è gaussiano a media nulla e il ricevitore decide con la soglia 0.

Come Sapendo il bit, il segnale ricevuto è gaussiano centrato in $\pm A$; l'errore è la coda oltre la soglia, e per simmetria i due casi sono uguali.

Esempio $A/\sigma = 3$: $P_e = Q(3) \simeq 0{,}00135$. Raddoppiando A/σ da 2 a 4 gli errori scendono da 0,0228 a $3{,}2 \cdot 10^{-5}$.

16 Vettori aleatori e vettori gaussiani

Formule a p. 18

Come scegliere la formula

Se il testo...	si usa...
descrive molte variabili insieme (campioni, antenne, misure)	vettore delle medie e matrici **16.2** **16.3** **16.4** **16.5**
chiede la varianza di una combinazione lineare delle variabili	la forma quadratica **16.6**
dice che le variabili sono congiuntamente gaussiane	la densità **16.7**; con due variabili **16.8**
chiede se variabili gaussiane incorrelate sono indipendenti	sì, se congiuntamente gaussiane **16.10**
chiede la distribuzione di una variabile sapendo l'altra	la condizionata **16.11**
applica una trasformazione lineare (somme, differenze, filtri, medie)	**16.13**, **16.14**
chiede come generare variabili correlate	**16.15**

Il controllo delle dimensioni salva da molti errori: in $\underline{\underline{A}}\,\underline{\underline{C}}_{\underline{X}}\,\underline{\underline{A}}^{T}$ le dimensioni interne devono coincidere, $(m \times n)(n \times n)(n \times m) = m \times m$.

16.1 Vettore aleatorio

formula a p. 18 ↑

Quando Quando le variabili sono molte e conviene trattarle insieme: i campioni di un segnale, le tensioni su più antenne, più misure della stessa grandezza.

Esempio Due misure X_1, X_2 formano $\underline{X} = [X_1, X_2]^T$; la sua densità è la congiunta del capitolo 14.

16.2 Vettore delle medie

formula a p. 18 ↑

Quando Per riassumere dove si trova il vettore: una media per ogni componente.

Esempio Densità $x_1 + x_2$ su $[0,1]^2$: $\underline{\mu}_{\underline{X}} = \left[\frac{7}{12}, \frac{7}{12}\right]^T$.

16.3 Matrice di correlazione

formula a p. 19 ↑

Quando Raccoglie in una tabella tutti i valori $E[X_i X_j]$; serve per arrivare alla matrice di covarianza.

Esempio Densità $x_1 + x_2$: $E[X_i^2] = \frac{5}{12}$, $E[X_1 X_2] = \frac{1}{3}$, quindi $\underline{\underline{R}}_{\underline{X}} = \frac{1}{144}\begin{bmatrix} 60 & 48 \\ 48 & 60 \end{bmatrix}$.

16.4 Matrice di covarianza

formula a p. 19 ↑

Quando È la seconda metà della caratterizzazione sintetica: varianze sulla diagonale, covarianze fuori.

Attenzione È sempre simmetrica e ha la diagonale positiva: se non lo è, c'è un errore.

Esempio Due variabili con $\sigma_1 = 2$, $\sigma_2 = 3$ e $\rho = 0{,}5$: $\underline{\underline{C}}_{\underline{X}} = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 3 & 9 \end{bmatrix}$.

16.5 Covarianza dalla correlazione

formula a p. 19 ↑

Quando Si conoscono le medie e la matrice di correlazione (o è più facile calcolare quella): si toglie il prodotto colonna per riga delle medie.

Esempio Densità $x_1 + x_2$: $\underline{\mu}_{\underline{X}} \underline{\mu}_{\underline{X}}^T = \frac{1}{144}\begin{bmatrix} 49 & 49 \\ 49 & 49 \end{bmatrix}$, quindi $\underline{\underline{C}}_{\underline{X}} = \frac{1}{144}\begin{bmatrix} 11 & -1 \\ -1 & 11 \end{bmatrix}$.

16.6 La matrice di covarianza è definita non negativa

formula a p. 19 ↑

Quando Si vuole la varianza di una combinazione lineare $\underline{q}^T \underline{X}$; oppure si deve controllare che una matrice possa essere di covarianza.

Come Si calcola $\underline{q}^T \underline{\underline{C}}_{\underline{X}} \underline{q}$ riga per colonna.

Esempio Densità $x_1 + x_2$, $\underline{q} = [1,1]^T$: $\mathrm{VAR}(X_1 + X_2) = \frac{11-1-1+11}{144} = \frac{20}{144}$. Una matrice $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ non può essere di covarianza: con $\underline{q} = [1,-1]^T$ darebbe una varianza di -2.

16.7 Vettore gaussiano $\mathcal{N}(\underline{\mu}_{\underline{X}}, \underline{\underline{C}}_{\underline{X}})$

formula a p. 19 ↑

Quando Le variabili sono congiuntamente gaussiane: rumori, misure disturbate, campioni di un processo gaussiano.

Come Bastano $\underline{\mu}_{\underline{X}}$ e $\underline{\underline{C}}_{\underline{X}}$: si calcolano il determinante e l'inversa di $\underline{\underline{C}}_{\underline{X}}$ e si scrive la forma quadratica all'esponente.

Esempio Con $n = 1$ la matrice è il numero σ_X^2, e la formula ridà la gaussiana $\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_X^2}} e^{-\frac{(x-\mu_X)^2}{2\sigma_X^2}}$.

16.8 Gaussiana bivariata

formula a p. 19 ↑

Quando Due variabili congiuntamente gaussiane di cui si conoscono medie, varianze e coefficiente di correlazione.

Attenzione Serve $|\rho| < 1$: con $\rho = \pm 1$ le variabili sono legate da una retta e la densità nel piano non esiste.

Esempio $\sigma_1 = \sigma_2 = 1$, medie nulle, $\rho = 0{,}5$: $\det \underline{\underline{C}}_{\underline{X}} = 0{,}75$ e $f(0,0) = \frac{1}{2\pi\sqrt{0{,}75}} \simeq 0{,}184$.

16.9 Probabilità dei cerchi

formula a p. 19 ↑

Quando Per la probabilità che un punto gaussiano cada vicino al centro: la regola delle tre sigma in due dimensioni.

Come Con $\rho = 0$ e varianze unitarie si integra in coordinate polari (**R.23**).

Esempio Entro raggio 2 dal centro: $1 - e^{-2} \simeq 0{,}865$, meno del 0,954 della regola delle due sigma in una dimensione.

16.10 Incorrelate e indipendenti

formula a p. 19 ↑

Quando Si devono dimostrare o usare indipendenze fra variabili gaussiane: per le congiuntamente gaussiane basta controllare che le covarianze siano nulle.

Attenzione Devono essere *congiuntamente* gaussiane. $X_1 \sim \mathcal{N}(0,1)$ e $X_2 = SX_1$, con $S = \pm 1$ a caso: entrambe gaussiane e incorrelate, ma $|X_2| = |X_1|$ sempre.

Esempio Somma e differenza di due rumori gaussiani indipendenti con la stessa varianza hanno covarianza nulla: sono indipendenti.

16.11 Marginale e condizionata della bivariata

formula a p. 19 ↑

Quando Si osserva una delle due variabili e si vuole dire qualcosa sull'altra: la media condizionata è la previsione, la varianza condizionata l'incertezza che resta.

Come Nel caso generale si standardizzano le due variabili, si usa la formula e si torna indietro.

Esempio $\rho = 0{,}8$, osservato $X_1 = 1$: $X_2 \sim \mathcal{N}(0{,}8;\ 0{,}36)$, cioè previsione 0,8 con deviazione standard 0,6 invece di 1.

16.12 Proprietà dei vettori gaussiani

formula a p. 20 ↑

Quando Per sapere che cosa si può dare per scontato con le gaussiane: tutto ciò che si ottiene con operazioni lineari, sottoinsiemi e condizionamenti resta gaussiano, e basta calcolarne medie e covarianze.

Esempio Il segnale ricevuto $Y = A + N$ con rumore gaussiano è gaussiano; anche la media di più campioni lo è.

16.13 Trasformazione lineare di un vettore

formula a p. 20 ↑

Quando Il vettore passa attraverso un sistema lineare: somme, differenze, medie, filtri, cambi di coordinate.

Come Media: $\underline{\underline{A}}\,\underline{\mu}_{\underline{X}} + \underline{b}$. Covarianza: $\underline{\underline{A}}\,\underline{\underline{C}}_{\underline{X}}\,\underline{\underline{A}}^T$ (la costante $\underline{b}$ non conta). Se $\underline{X}$ è gaussiano, l'uscita è gaussiana con quei parametri.

Esempio Due rumori indipendenti $\mathcal{N}(0,\sigma^2)$ e $\underline{\underline{A}} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$: $\underline{\underline{C}}_{\underline{Z}} = \sigma^2 \underline{\underline{A}}\,\underline{\underline{A}}^T = \begin{bmatrix} 2\sigma^2 & 0 \\ 0 & 2\sigma^2 \end{bmatrix}$, somma e differenza incorrelate.

16.14 Media di n gaussiane indipendenti

formula a p. 20 ↑

Quando Si mediano n misure indipendenti disturbate da rumore gaussiano.

Esempio Con 100 misure la deviazione standard del rumore diventa $\frac{\sigma}{10}$: l'errore tipico è dieci volte più piccolo.

16.15 Costruire una coppia gaussiana correlata

formula a p. 20 ↑

Quando Si devono simulare due variabili gaussiane con una correlazione assegnata, partendo da numeri gaussiani indipendenti.

Esempio $\rho = 0{,}6$: $X_1 = W_1$ e $X_2 = 0{,}6\,W_1 + 0{,}8\,W_2$, perché $\sqrt{1 - 0{,}36} = 0{,}8$.

17 Processi aleatori

Formule a p. 20

Come scegliere la formula

Se il testo...	si usa...
chiede la probabilità di una sequenza di valori, uno dopo l'altro	la regola della catena **17.1**; con campioni indipendenti il prodotto **17.6**
chiede se un processo è stazionario (del primo ordine, del secondo, in senso stretto)	**17.3 17.4 17.5**
chiede se un processo è SSL, o la sua potenza media	**17.7 17.8**
chiede la matrice di covarianza di alcuni campioni	**17.9**
parla di bit ± 1 indipendenti, di medie di campioni vicini, di un oscillatore, di una pedina che va avanti e indietro	i processi notevoli **17.10 17.11 17.12 17.13**

Per decidere se un processo è SSL si calcolano $E[X(n)]$ e $E[X(n)\,X(n+k)]$: se n non compare in nessuna delle due, il processo è SSL. Per dire di no basta un controesempio: due coppie di istanti alla stessa distanza con autocorrelazioni diverse.

17.1 Regola della catena per i vettori

formula a p. 20 ↑

Quando Le variabili «escono» una dopo l'altra (estrazioni senza reinserimento, campioni di un segnale) e ogni condizionata è facile da scrivere.

Come Si moltiplicano la probabilità della prima, quella della seconda sapendo la prima, quella della terza sapendo le prime due, e così via.

Esempio Tre assi di fila da un mazzo di 52 carte: $\frac{4}{52} \cdot \frac{3}{51} \cdot \frac{2}{50} = \frac{24}{132\,600} \simeq 1{,}8 \cdot 10^{-4}$.

17.2 Processo aleatorio a tempo discreto

formula a p. 20 ↑

Quando Il risultato dell'esperimento è un intero segnale nel tempo: un rumore, una sequenza di bit, una misura ripetuta ogni giorno.

Come Lo si guarda in due modi. Fissato il risultato, è una successione di numeri (quella che si vede sull'oscilloscopio); fissato l'istante, è una variabile aleatoria, con la sua densità.

Esempio Sinusoide con fase a caso: ogni realizzazione è una sinusoide perfetta; il valore all'istante n_0, al variare della fase, è una variabile aleatoria fra $-A$ e A.

17.3 Stazionarietà del primo ordine

formula a p. 20 ↑

Quando Si chiede se i campioni hanno tutti la stessa distribuzione, istante per istante.

Come Si calcola la densità (o la pmf) di $X(n)$ con n generico e si guarda se n compare.

Esempio Sinusoide con fase a caso: per ogni n la densità è l'arcoseno $\frac{1}{\pi\sqrt{A^2-x^2}}$, che non dipende da n. La passeggiata aleatoria invece non lo è: la pmf di $S(n)$ si allarga con n.

17.4 Stazionarietà del secondo ordine

formula a p. 20 ↑

Quando Si vuole sapere se i legami fra due campioni dipendono solo dalla loro distanza.

Come Si scrive la congiunta di $X(n_1)$ e $X(n_2)$ e si controlla che dipenda solo da $n_2 - n_1$. Se il processo è stazionario del secondo ordine lo è anche del primo: la marginale si ottiene integrando la congiunta.

Attenzione Il primo ordine non basta. Il processo di Bernoulli e quello che ripete per sempre il primo lancio, $X(n) = X(0)$, hanno la stessa pmf del primo ordine (± 1 con probabilità $\frac{1}{2}$), ma nel secondo i campioni sono tutti uguali.

Esempio Processo di Bernoulli: $P\big(X(n_1) = x_1, X(n_2) = x_2\big) = \frac{1}{4}$ per ogni coppia di valori e di istanti distinti.

17.5 Stazionarietà in senso stretto

formula a p. 20 ↑

Quando Si chiede la stazionarietà «completa»: nessuna statistica del processo cambia se si sposta l'origine dei tempi.

Come Per un processo indipendente basta controllare che la densità (o la pmf) di un campione sia la stessa in ogni istante (**17.6**).

Esempio Il processo di Bernoulli e il quaternario indipendente sono stazionari in senso stretto.

17.6 Processo indipendente

formula a p. 21 ↑

Quando I campioni sono indipendenti (bit trasmessi, lanci ripetuti): la caratterizzazione completa si riduce a quella del primo ordine.

Come Si moltiplicano le pmf (o le densità) dei singoli campioni; se il processo è anche stazionario, sono tutte la stessa p_X.

Esempio Bernoulli ± 1: la sequenza $+1, +1, -1$ in tre istanti qualsiasi ha probabilità $\left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}$. Quaternario: due campioni entrambi uguali a 2 hanno probabilità $\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$.

17.7 Autocorrelazione

formula a p. 21 ↑

Quando Serve una caratterizzazione sintetica del processo: quanto si somigliano, in media, i campioni in due istanti.

Come Si scrive il prodotto $X(n_1)\,X(n_2)$, lo si sviluppa e si usa la linearità della media.

Esempio Bernoulli ± 1: con $n_1 = n_2$ il prodotto è $X^2(n) = 1$, quindi $R_X(n, n) = 1$; con $n_1 \neq n_2$ i campioni sono indipendenti e $R_X(n_1, n_2) = E[X(n_1)]\,E[X(n_2)] = 0$.

17.8 Processo stazionario in senso lato (SSL)

formula a p. 21 ↑

Quando Si chiede se il processo è stazionario in senso lato, oppure servono la potenza media o la correlazione fra campioni a distanza k.

Come Si calcolano $E[X(n)]$ e $E[X(n)\,X(n+k)]$: il processo è SSL se la prima non dipende da n e la seconda dipende solo da k.

Attenzione SSL non vuol dire stazionario. Campioni indipendenti $\mathcal{N}(0,1)$ negli istanti pari e $\mathcal{U}(-\sqrt{3}, \sqrt{3})$ in quelli dispari hanno media 0, varianza 1 e $R_X(n_1, n_2) = 0$ per $n_1 \neq n_2$: è SSL, ma la densità cambia da un istante all'altro.

Esempio Passeggiata aleatoria: la media è costante, ma $R_S(1, 2) = 1$ e $R_S(10, 11) = 10$ con la stessa distanza: non è SSL.

17.9 Campioni di un processo SSL

formula a p. 21 ↑

Quando Si prelevano alcuni campioni da un processo SSL e servono il vettore delle medie e la matrice di covarianza.

Come Sulla diagonale va la varianza $\sigma_X^2 = R_X(0) - \mu^2$, nella posizione (i, j) la covarianza $R_X(n_j - n_i) - \mu^2$.

Esempio Media mobile, quattro campioni consecutivi ($\sigma_Y^2 = \frac{1}{2}$, covarianza $\frac{1}{4}$ fra campioni vicini):

$$\underline{\underline{C}}_{\underline{Y}} = \frac{1}{4}\begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

: ogni diagonale ha elementi uguali.

17.10 Processo di Bernoulli ± 1

formula a p. 21 ↑

Quando È il modello di una sequenza di bit trasmessi con i livelli ± 1, e il mattone con cui si costruiscono altri processi (media mobile, passeggiata aleatoria).

Come Media e autocorrelazione vengono da $X^2(n) = 1$ e dall'indipendenza dei campioni.

Esempio Un campione non dice nulla sugli altri: la matrice di covarianza di qualsiasi vettore di campioni è l'identità. Il processo è stazionario in senso stretto (**17.6**).

17.11 Media mobile

formula a p. 21 ↑

Quando Il processo si ottiene mediando campioni vicini di un processo indipendente: i campioni che hanno un ingresso in comune diventano correlati.

Come Si sviluppa il prodotto $Y(n)\,Y(n+k)$ e si tengono solo i termini con lo stesso campione di X, che valgono 1.

Esempio $Y(n)$ vale -1, 0, $+1$ con probabilità $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$. Con $k = 1$ l'unico campione in comune fra $Y(n)$ e $Y(n+1)$ è $X(n)$, quindi $R_Y(1) = \frac{1}{4}$.

17.12 Sinusoide con fase a caso

formula a p. 21 ↑

Quando Un oscillatore che si accende in un istante qualsiasi: ogni realizzazione è una sinusoide, il caso decide solo la fase.

Come La media è un coseno mediato su un periodo intero, quindi nulla; per l'autocorrelazione si usa il prodotto di due coseni (**R.30**).

Esempio Con $f_0 = \frac{1}{8}$, un periodo ogni 8 campioni: $R_X(4) = \frac{A^2}{2}\cos\pi = -\frac{A^2}{2}$, campioni a mezzo periodo opposti; $R_X(8) = \frac{A^2}{2}$, a un periodo di nuovo uguali. La memoria non si esaurisce mai.

17.13 Passeggiata aleatoria

formula a p. 21 ↑

Quando Una grandezza che si accumula passo dopo passo con incrementi indipendenti: una pedina che avanza o arretra, un errore che si somma a ogni misura.

Come La media con la linearità, la varianza sommando quelle dei passi (**9.10**), l'autocorrelazione contando i termini $E[X(i)\,X(j)]$ con $i = j$.

Esempio Dopo 100 passi la deviazione standard è $\sqrt{100} = 10$: la pedina è tipicamente a una decina di caselle dall'origine. $R_S(10, 11) = \min(10, 11) = 10$.

18 Legge dei grandi numeri e teorema centrale del limite

Formule a p. 22

Come scegliere la formula

Se il testo...	si usa...
chiede media o varianza della media di n dati	**18.2**
chiede quanti dati servono perché la media sbagli di poco con alta probabilità	con certezza Chebyshev **18.3**; in modo approssimato, e con meno dati, il limite centrale **18.7**
chiede la probabilità che una somma di tante variabili superi un valore	**18.6**, poi **18.7** e la funzione Q
chiede una probabilità binomiale con n grande	l'approssimazione gaussiana **18.7**
parla di frequenze relative di un evento o di un simbolo	**18.4**
chiede in che senso una successione di variabili converge	**18.5**

Il primo passo è sempre lo stesso: riconoscere che i dati sono i.i.d. (**18.1**) e trovare μ e σ^2 di un dato singolo. Il resto viene da lì.

18.1 Variabili i.i.d.

formula a p. 22 ↑

Quando I dati vengono dallo stesso esperimento ripetuto da capo, senza che un risultato influenzi gli altri: lanci, misure ripetute, bit trasmessi.

Come La congiunta è il prodotto delle marginali, tutte uguali; basta conoscere la legge di un dato.

Esempio Dieci lanci di un dado: $X_1, \ldots, X_{10}$ i.i.d., uniformi su $\{1, \ldots, 6\}$, con $\mu = 3{,}5$ e $\sigma^2 = \frac{35}{12}$.

18.2 Media campione

formula a p. 22 ↑

Quando Si mediano n dati per avvicinarsi alla media vera: misure ripetute, frequenze, sondaggi.

Come La media non cambia, la varianza si divide per n: la deviazione standard cala come $\frac{1}{\sqrt{n}}$, quindi per dimezzarla servono quattro volte più dati.

Esempio Cento lanci di un dado: $E\left[\overline{X}_{100}\right] = 3{,}5$ e VAR $= \frac{35}{12 \cdot 100} \simeq 0{,}029$, cioè deviazione standard $\simeq 0{,}17$.

18.3 Legge debole dei grandi numeri

formula a p. 22 ↑

Quando Si chiede quanti dati servono per garantire, qualunque sia la legge dei dati, che la media campione cada vicino alla media vera.

Come Si scrive il limite di Chebyshev con σ^2 di un dato e la tolleranza ϵ, e si impone che sia al più la probabilità d'errore δ ammessa.

Attenzione Il limite è una garanzia, spesso pessimista: con il teorema centrale del limite bastano di solito molti meno dati.

Esempio Moneta onesta, $\sigma^2 = \frac{1}{4}$, $\epsilon = 0{,}05$: $P \le \frac{0{,}25}{0{,}0025\, n} = \frac{100}{n}$, che è al più 0,05 con $n \ge 2000$.

18.4 Le frequenze tendono alle probabilità

formula a p. 22 ↑

Quando Si stima una probabilità con la frequenza relativa, o si chiede quanto una frequenza osservata può discostarsi dalla probabilità.

Come La frequenza è la media campione dell'indicatore dell'evento: media p, varianza $\frac{p(1-p)}{n}$.

Esempio La faccia 6 in 600 lanci di un dado: $E\left[\frac{N}{600}\right] = \frac{1}{6}$, VAR $= \frac{5}{36 \cdot 600} \simeq 2{,}3 \cdot 10^{-4}$, deviazione standard $\simeq 0{,}015$.

18.5 Modi di convergere

formula a p. 22 ↑

Quando Si chiede in quale senso una successione di variabili aleatorie (medie campione, stimatori) tende a un valore.

Come In probabilità è un limite di numeri (le probabilità); quasi certa è la probabilità di un limite (che la singola realizzazione converga); in media quadratica è il limite dell'errore quadratico medio.

Esempio Media campione: $E\left[\left(\overline{X}_n - \mu\right)^2\right] = \frac{\sigma^2}{n} \to 0$, quindi converge in media quadratica, e per Markov anche in probabilità.

18.6 Somma di n variabili i.i.d.

formula a p. 22 ↑

Quando Si sommano tante variabili uguali e indipendenti: un totale, un numero di successi, un errore che si accumula.

Come Media e varianza si moltiplicano per n; per usare la gaussiana si standardizza.

Esempio Dieci dadi: $\mu_Z = 35$, $\sigma_Z^2 = 10 \cdot \frac{35}{12} \simeq 29{,}2$, deviazione standard $\simeq 5{,}4$.

18.7 Teorema centrale del limite

formula a p. 22 ↑

Quando Una grandezza è la somma (o la media) di tanti contributi indipendenti, e servono probabilità approssimate: totali, medie campione, binomiali con n grande.

Come Si calcolano media e varianza della somma, si standardizza e si usa la funzione Q (**15.5**).

Attenzione Serve la varianza finita: per la Cauchy la media di n dati è ancora una Cauchy, larga come un dato solo. Sulle code l'approssimazione è meno precisa.

Esempio Moneta onesta, $\epsilon = 0{,}05$: $P \simeq 2\,Q(0{,}1\sqrt{n}) = 0{,}05$ quando $0{,}1\sqrt{n} \simeq 1{,}96$, cioè $n \simeq 385$, contro i 2000 di Chebyshev. Con $n = 50$ lanci il numero di teste è circa $\mathcal{N}(25;\ 12{,}5)$.

18.8 Funzione generatrice dei momenti

formula a p. 23 ↑

Quando Per capire perché la somma di tante variabili diventa gaussiana: è lo strumento della dimostrazione del teorema centrale del limite.

Come Si calcola la media di e^{tY} con la pmf o con la densità; per una somma di variabili indipendenti si moltiplicano le M.

Esempio $Y = \pm 1$ con probabilità $\frac{1}{2}$: $M_Y(t) = \frac{e^t + e^{-t}}{2}$, e la somma di n variabili così, indipendenti, ha $M(t) = \left(\frac{e^t + e^{-t}}{2}\right)^n$.

19 Decisioni bayesiane e classificazione binaria

Formule a p. 23

Come scegliere la formula

Se il testo...	si usa...
chiede la regola che sbaglia meno, con le probabilità a priori note	la regola MAP **19.4**
dice che le ipotesi sono equiprobabili, o non dà le probabilità a priori	la regola ML **19.5**
dà costi diversi per errori diversi	il rischio bayesiano **19.2**
chiede quanto spesso la regola sbaglia	**19.3**
ha dati binari, da due sorgenti con diverse probabilità di 1	**19.6**
ha misure gaussiane con due medie possibili	**19.7**

Il procedimento è sempre lo stesso: si scrivono le verosimiglianze dei dati sotto le due ipotesi, le si confronta pesate con le probabilità a priori e si semplifica fino a una condizione su una statistica sufficiente, come il numero di uni o la media dei dati.

19.1 Regola di decisione

formula a p. 23 ↑

Quando Si deve scegliere fra M spiegazioni dei dati: quale simbolo è stato trasmesso, se un messaggio è posta indesiderata, l'esito di un test medico.

Come Si dice, per ogni dato possibile, quale ipotesi si sceglie: le regioni Ω_i non si sovrappongono e coprono tutti i dati.

Esempio Un bit ± 1 ricevuto con rumore, $x \in \mathbb{R}$: $D(x) = 1$ se $x > 0$ e $D(x) = 2$ altrimenti, cioè $\Omega_1 = (0, +\infty)$ e $\Omega_2 = (-\infty, 0]$.

19.2 Rischio medio bayesiano

formula a p. 23 ↑

Quando Gli errori non costano tutti uguale: scambiare un messaggio importante per posta indesiderata è peggio del contrario.

Come Ogni costo si pesa con la probabilità di decidere i quando è vera H_j. Con costi 0 per le decisioni giuste e 1 per quelle sbagliate il rischio è la probabilità di errore.

Esempio Test medico, H_1 malato e H_2 sano: un malato non visto costa $C_{21} = 10$, un falso allarme $C_{12} = 1$. Con $P\{D = 2, H_1\} = 0{,}03$ e $P\{D = 1, H_2\} = 0{,}05$: $R = 10 \cdot 0{,}03 + 1 \cdot 0{,}05 = 0{,}35$, mentre $P(e) = 0{,}08$.

19.3 Probabilità di errore con due ipotesi

formula a p. 23 ↑

Quando Si valutano le prestazioni di una regola: quanto spesso sbaglia, in tutto e sotto ciascuna ipotesi.

Come Si calcola la probabilità di cadere nella regione sbagliata sotto ciascuna ipotesi, poi si pesano le due con le probabilità a priori (probabilità totale, **4.4**).

Esempio Test sul peso di Hamming con dieci bit: $P(e \mid H_1) \simeq 0{,}055$ e $P(e \mid H_2) \simeq 0{,}121$, quindi $P(e) \simeq \frac{1}{2}(0{,}055 + 0{,}121) \simeq 0{,}088$.

19.4 Regola MAP (minima probabilità di errore)

formula a p. 23 ↑

Quando Si conoscono le probabilità a priori delle ipotesi e si vuole sbagliare il meno possibile.

Come Si calcolano le due verosimiglianze nei dati osservati, se ne fa il rapporto e lo si confronta con $\eta = \frac{P(H_2)}{P(H_1)}$. Spesso conviene prendere i logaritmi dei due membri: il verso del confronto non cambia, perché il logaritmo è crescente.

Attenzione Le probabilità a priori spostano la soglia: per scegliere un'ipotesi rara servono dati che la favoriscano nettamente.

Esempio Sorgenti con $p_1 = 0{,}6$ e $p_2 = 0{,}2$, dieci bit, $P(H_1) = 0{,}2$: $\eta = 4$, e $L = 3^w \cdot 0{,}5^{10-w} > 4$ solo con $w \geq 5$ uni (con ipotesi equiprobabili ne bastavano 4). $P(e) \simeq 0{,}059$, contro 0,108 tenendo la soglia 4.

19.5 Regola ML (massima verosimiglianza)

formula a p. 23 ↑

Quando Le ipotesi sono equiprobabili, o le probabilità a priori non si conoscono: si sceglie l'ipotesi che rende più probabili i dati osservati.

Esempio Dieci bit con 4 uni, sorgenti con $p_1 = 0{,}6$ e $p_2 = 0{,}2$: $L = 3^4 \cdot 0{,}5^6 = \frac{81}{64} \simeq 1{,}27 > 1$, si decide H_1; con 3 uni $L \simeq 0{,}21$ e si decide H_2.

19.6 Test sul peso di Hamming

formula a p. 23 ↑

Quando I dati sono bit i.i.d. e le due ipotesi differiscono per la probabilità che un bit valga 1.

Come Si contano gli uni e si confrontano con la soglia; le probabilità di errore sono code di binomiali (**5.5**).

Esempio $n = 10$, $p_1 = 0{,}6$, $p_2 = 0{,}2$: $\eta_1 = 10\,\frac{\ln 2}{\ln 6} \simeq 3{,}87$, si decide H_1 con almeno 4 uni e $P(e) \simeq 0{,}088$. Con soglia 3 o 5 si otterrebbe 0,167 o 0,100.

19.7 Test sulla media gaussiana

formula a p. 24 ↑

Quando Si hanno n misure di una grandezza che può valere μ_1 o μ_2, disturbate da rumore gaussiano.

Come Si fa la media delle misure e si guarda se è più vicina a μ_1 o a μ_2. Più misure moltiplicano per $\sqrt{n}$ l'argomento di Q.

Esempio Tensione di ± 1 V con rumore $\sigma = 2$ V: con una misura $P(e) = Q(0{,}5) \simeq 0{,}31$; con 16 misure $P(e) = Q(2) \simeq 0{,}023$.

20 Test di ipotesi: il test di Neyman-Pearson

Formule a p. 24

Come scegliere la formula

Se il testo...	si usa...
non dà costi né probabilità a priori, ma un livello di falsi allarmi α	il test di Neyman-Pearson **20.2**
chiede falso allarme, mancata rivelazione o potenza	**20.1**
chiede la soglia che corrisponde a un certo α	**20.3**, poi la soglia del test
parla di un segnale da rivelare nel rumore gaussiano (radar, allarme)	**20.4**
chiede il compromesso fra falsi allarmi e potenza	la curva ROC **20.5**

Il test ha la stessa forma della regola MAP (**19.4**): cambia solo il modo di scegliere la soglia. Lì la fissano le probabilità a priori, qui il livello di falso allarme α.

20.1 Errori di prima e di seconda specie

formula a p. 24 ↑

Quando Si valutano le prestazioni di un test senza probabilità a priori: ogni ipotesi ha la sua probabilità di errore.

Come α è l'area (o la somma) della legge di H_0 sulla regione in cui si rifiuta H_0; la potenza è l'area della legge di H_1 sulla stessa regione.

Attenzione α e β si calcolano in due mondi diversi, sotto H_0 e sotto H_1: non sommano a 1, e non si possono rendere piccole entrambe a piacere.

Esempio Antifurto, H_0 «nessun ladro» e H_1 «c'è un ladro»: suonare senza ladro è un falso allarme (probabilità α), restare in silenzio con il ladro è una mancata rivelazione (probabilità β).

20.2 Lemma di Neyman-Pearson

formula a p. 24 ↑

Quando Non si possono assegnare costi né probabilità a priori (sicurezza, intrusioni, radar), ma si sa quanti falsi allarmi si possono tollerare.

Come Si scrive il rapporto di verosimiglianza, lo si semplifica (spesso con il logaritmo) fino a confrontare una statistica con una soglia, e si sceglie la soglia in modo che sotto H_0 la si superi con probabilità α.

Attenzione Con dati discreti la probabilità sale a gradini e può non esistere una soglia con falso allarme esattamente α: si prende quella col falso allarme più grande che non supera α.

Esempio Dieci bit, H_0: $p = 0{,}2$, H_1: $p = 0{,}6$, $\alpha = 0{,}05$. Si rifiuta H_0 con almeno t uni: con $t = 4$ il falso allarme è 0,121, troppo; con $t = 5$ è 0,033, e la potenza è 0,834.

20.3 Funzione Q inversa

formula a p. 24 ↑

Quando Si conosce la probabilità di una coda gaussiana e si cerca il punto in cui comincia: le soglie dei test.

Come Si legge la tavola di Q al contrario, cercando α fra i risultati (è la funzione inversa, **R.13**).

Esempio $\alpha = 0{,}05$: $Q(1{,}645) \simeq 0{,}05$, quindi $Q^{-1}(0{,}05) \simeq 1{,}645$. Per due code al 5% serve $Q^{-1}(0{,}025) \simeq 1{,}96$.

20.4 Test di Neyman-Pearson sulla media gaussiana

formula a p. 24 ↑

Quando Si deve capire se nel rumore gaussiano c'è un segnale di ampiezza $\mu > 0$, con n misure: un radar che cerca un bersaglio.

Come Si confronta la media delle misure con la soglia η', che dipende solo da α, da σ e da n; la potenza cresce con n e con μ.

Esempio $\sigma = 1$, $\mu = 0{,}5$, $\alpha = 0{,}05$: $1 - \beta = Q(1{,}645 - 0{,}5\sqrt{n})$, cioè 0,64 con 16 misure (soglia $\frac{1{,}645}{4} \simeq 0{,}41$), 0,91 con 36, 0,99 con 64.

20.5 Curva ROC

formula a p. 24 ↑

Quando Si vuole vedere in un colpo solo il compromesso fra falsi allarmi e potenza, o confrontare due test.

Come Si fa variare la soglia e si disegna la potenza in funzione di α; più d è grande, più la curva sale in fretta verso 1.

Esempio $d = 2$ (per esempio $\mu = 0{,}5$, $\sigma = 1$, $n = 16$): con $\alpha = 0{,}1$ la potenza è 0,76, con $\alpha = 0{,}05$ è 0,64, con $\alpha = 0{,}01$ scende a 0,37.

21 Stima bayesiana: MMSE e MAP

Formule a p. 25

Come scegliere la formula

Se il testo...	si usa...
dà una densità a priori del parametro e chiede che cosa se ne sa dopo i dati	la densità a posteriori **21.1**
chiede lo stimatore a minimo errore quadratico medio	**21.3**
chiede il valore più probabile del parametro, o il massimo a posteriori	**21.4**
dà una funzione di costo diversa	lo stimatore ottimo **21.2**
parla di una probabilità di successo non nota, uniforme a priori	**21.5** **21.6**
chiede se lo stimatore migliora con tanti dati	**21.7**

MMSE e MAP guardano la stessa densità a posteriori: il primo ne prende il baricentro, il secondo il picco. Per il MAP non serve nemmeno il denominatore della legge di Bayes.

21.1 Densità a posteriori del parametro

formula a p. 25 ↑

Quando Il parametro è aleatorio, con una densità a priori nota, e si vuole aggiornare quello che se ne sa dopo aver visto i dati.

Come Numeratore: verosimiglianza per densità a priori. Denominatore: lo stesso numeratore integrato in θ, che serve solo a far tornare l'area pari a 1.

Esempio Moneta con B uniforme, 2 teste in 3 lanci: numeratore $\beta^2(1-\beta)$, il cui integrale è $\frac{2!\,1!}{4!} = \frac{1}{12}$ (**R.20**); quindi $f_{B|\underline{X}}(\beta \mid \underline{x}) = 12\,\beta^2(1-\beta)$.

21.2 Rischio bayesiano e stimatore ottimo

formula a p. 25 ↑

Quando Si deve progettare uno stimatore dicendo quanto costano gli errori di stima.

Come Per ogni $\underline{x}$ si rende minimo il costo medio calcolato con la densità a posteriori: il costo quadratico dà l'MMSE, il costo a tacca il MAP.

Esempio A posteriori uniforme su $[0,2]$, costo quadratico: il costo medio è $\frac{1}{2}\int_0^2 (\hat{\theta}-\theta)^2\,\mathrm{d}\theta = \hat{\theta}^2 - 2\hat{\theta} + \frac{4}{3}$, minimo in $\hat{\theta} = 1$, la media.

21.3 Stimatore MMSE

formula a p. 25 ↑

Quando Si vuole l'errore quadratico medio più piccolo possibile: è lo stimatore bayesiano più usato.

Come Si calcola la media della densità a posteriori.

Esempio Moneta, $f_{B|\underline{X}} = 12\,\beta^2(1-\beta)$ (2 teste in 3 lanci): $\hat{\beta}_{\mathrm{MMSE}} = \int_0^1 12\,\beta^3(1-\beta)\,\mathrm{d}\beta = 12 \cdot \frac{1}{20} = \frac{3}{5}$, come $\frac{w+1}{n+2}$.

21.4 Stimatore MAP

formula a p. 25 ↑

Quando Si cerca il valore più plausibile del parametro, dati i dati: il picco della densità a posteriori.

Come Si toglie il denominatore e i fattori costanti, si prende il logaritmo e si annulla la derivata rispetto a θ (**R.14**).

Attenzione Se il massimo cade in un estremo dell'intervallo la derivata non si annulla: si guardano anche gli estremi.

Esempio Moneta: $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\beta}\left[w\ln\beta + (n-w)\ln(1-\beta)\right] = \frac{w}{\beta} - \frac{n-w}{1-\beta} = 0$ dà $\hat{\beta} = \frac{w}{n}$. Con 3 teste in 3 lanci il massimo è nell'estremo $\beta = 1$.

21.5 La moneta misteriosa (Bernoulli composito)

formula a p. 25 ↑

Quando Una probabilità di successo non nota, uniforme a priori, e n prove di cui w riuscite.

Come Il MAP è la frequenza; l'MMSE è come se ai lanci veri si aggiungessero una testa e una croce immaginarie.

Esempio 3 teste in 3 lanci: il MAP dice 1 («la moneta dà sempre testa»), l'MMSE, più prudente, $\frac{4}{5}$. È la regola di successione di Laplace: dopo n albe, la probabilità che il sole sorga domani è $\frac{n+1}{n+2}$.

21.6 Prestazioni delle due stime della moneta

formula a p. 25 ↑

Quando Si confrontano i due stimatori della moneta, o si chiede quanto sbagliano in media.

Come Prima si media sapendo $B = \beta$, quando w è binomiale $\mathcal{B}(n, \beta)$; poi si media su B uniforme (**14.7**).

Esempio $n = 10$: errore MMSE $\frac{1}{72} \simeq 0{,}0139$, errore MAP $\frac{1}{60} \simeq 0{,}0167$. Con $n = 1$ sono 0,056 e 0,167: la differenza conta solo con pochi dati.

21.7 Consistenza di uno stimatore

formula a p. 25 ↑

Quando Si chiede se uno stimatore si avvicina sempre di più al parametro quando i dati crescono.

Come Si calcola l'errore quadratico medio in funzione di n: se tende a zero, lo stimatore è consistente in media quadratica, e quindi anche in senso debole.

Esempio Moneta: $\frac{1}{6(n+2)}$ e $\frac{1}{6n}$ tendono a zero, quindi entrambi gli stimatori sono consistenti.

22 Stima classica e limite di Cramér-Rao

Formule a p. 26

Come scegliere la formula

Se il testo...	si usa...
dice che il parametro non è aleatorio e chiede la stima più plausibile	**22.1** **22.2**
chiede se uno stimatore sbaglia in media	la polarizzazione **22.3**
chiede l'errore quadratico medio di uno stimatore	**22.4**
chiede il minimo errore possibile, o se lo stimatore è efficiente	**22.5** **22.6**
stima la probabilità di testa o la media di dati gaussiani	**22.7** **22.8**

Lo schema tipico: log-verosimiglianza, derivata prima nulla (la stima), media e varianza della stima, derivata seconda per l'informazione di Fisher, confronto con il limite di Cramér-Rao.

22.1 Verosimiglianza

formula a p. 26 ↑

Quando Il parametro non è aleatorio (non c'è una densità a priori) e si vuole sapere quanto ciascun valore rende plausibili i dati osservati.

Come Si scrive la densità (o la pmf) dei dati osservati e la si legge come funzione di θ; con dati indipendenti conviene il logaritmo.

Attenzione Come funzione di θ non è una densità: in generale non ha area 1.

Esempio 2 teste in 3 lanci: $L(\beta) = \beta^2(1-\beta)$. $L(0{,}5) = 0{,}125$ e $L\left(\frac{2}{3}\right) = \frac{4}{27} \simeq 0{,}148$: $\beta = \frac{2}{3}$ rende i dati più plausibili.

22.2 Stimatore a massima verosimiglianza (MLE)

formula a p. 26 ↑

Quando Si deve stimare un parametro non aleatorio: è lo stimatore classico più usato.

Come Si prende il logaritmo della verosimiglianza, si deriva rispetto a θ e si annulla la derivata (**R.14**).

Esempio Dati esponenziali $1, 2, 3$ di parametro λ: $\Lambda = 3\ln\lambda - \lambda(1+2+3)$, la derivata $\frac{3}{\lambda} - 6$ si annulla in $\hat{\lambda} = \frac{1}{2}$, l'inverso della media dei dati.

22.3 Polarizzazione (*bias*)

formula a p. 26 ↑

Quando Si chiede se lo stimatore sbaglia in media, cioè se ripetendo l'esperimento la media delle stime sarebbe il valore vero.

Come Si calcola la media dello stimatore e la si confronta con θ.

Esempio $\frac{w}{n}$ ha media β: non polarizzato. $\frac{w+1}{n+2}$ ha media $\frac{n\beta+1}{n+2} = \beta + \frac{1-2\beta}{n+2}$: polarizzato (tranne che con $\beta = \frac{1}{2}$), ma asintoticamente non polarizzato.

22.4 Errore quadratico medio

formula a p. 26 ↑

Quando Si vuole misurare quanto le stime sono lontane dal valore vero, sia per lo sparpagliamento sia per lo spostamento della media.

Come Si calcolano varianza e polarizzazione e si sommano varianza e quadrato della polarizzazione.

Esempio $\frac{w+1}{n+2}$ con $n = 10$: varianza $\frac{10\,\beta(1-\beta)}{144}$ e polarizzazione $\frac{1-2\beta}{12}$; con $\beta = 0{,}5$ l'errore è $\frac{2{,}5}{144} \simeq 0{,}017$.

22.5 Informazione di Fisher

formula a p. 26 ↑

Quando Serve per il limite di Cramér-Rao: misura quanta informazione i dati portano sul parametro.

Come Di solito è più facile la seconda forma: si deriva due volte la log-verosimiglianza, si cambia segno e si fa la media rispetto ai dati.

Esempio Dati gaussiani: $\frac{\partial^2}{\partial \mu^2} \log f = -\frac{n}{\sigma^2}$, che non dipende dai dati, quindi $I_n(\mu) = \frac{n}{\sigma^2}$. Con $\sigma = 2$ e $n = 100$: $I_n = 25$.

22.6 Limite di Cramér-Rao

formula a p. 26 ↑

Quando Si chiede quanto può essere piccolo l'errore di uno stimatore, o se uno stimatore è efficiente.

Come Si confronta la varianza dello stimatore con $\frac{1}{I_n(\theta)}$: se coincidono e lo stimatore è non polarizzato, è efficiente.

Attenzione $\frac{1}{I_n}$ vale per gli stimatori non polarizzati: uno polarizzato può scendere sotto. Con $n = 10$ e $\beta = 0{,}5$, $\frac{w+1}{n+2}$ ha errore 0,017, meno di $\frac{1}{I_n} = 0{,}025$.

Esempio Media di 100 dati gaussiani con $\sigma = 2$: nessuno stimatore non polarizzato ha varianza sotto $\frac{1}{25} = 0{,}04$ (deviazione standard 0,2); la media campione la raggiunge.

22.7 Stima della probabilità di testa

formula a p. 26 ↑

Quando Si stima una probabilità di successo non aleatoria con la frequenza dei successi.

Come È la stessa derivata della stima MAP della moneta misteriosa; la varianza viene dalla binomiale.

Esempio 30 teste in 100 lanci: $\hat{\beta} = 0{,}3$; con $\beta \simeq 0{,}3$ la varianza è $\frac{0{,}3 \cdot 0{,}7}{100} = 0{,}0021$, deviazione standard $\simeq 0{,}046$.

22.8 Stima della media di dati gaussiani

formula a p. 26 ↑

Quando Si stima la media di misure con rumore gaussiano di varianza nota.

Come Si annulla la derivata della log-verosimiglianza: la stima è la media campione.

Esempio 25 misure con $\sigma = 1$: varianza della stima $\frac{1}{25} = 0{,}04$, deviazione standard 0,2, uguale al limite di Cramér-Rao.

R Richiami di matematica

Formule a p. 27

R.1 Sommatorie

formula a p. 27 ↑

Quando Nei calcoli di medie e varianze: le costanti escono dalla somma e le somme si spezzano.

Come Il cambio di indice serve a riconoscere una somma nota dopo aver semplificato: per esempio la somma di tutti i valori di una pmf, che vale 1.

Esempio $\sum_x (ax+b)\,p_X(x) = a\sum_x x\,p_X(x) + b\sum_x p_X(x) = a\,E[X] + b.$

R.2 Somme doppie

formula a p. 27 ↑

Quando Con due variabili, o con le medie condizionate: una somma su una tabella si può fare per righe o per colonne, e il totale non cambia.

Attenzione Con infiniti termini lo scambio è lecito se i termini sono tutti ≥ 0, o se le serie convergono assolutamente: negli esercizi del corso è sempre così.

Esempio La tabella con righe $(1,2,3)$ e $(4,5,6)$: per righe $6+15=21$, per colonne $5+7+9=21$.

R.3 Somma telescopica

formula a p. 27 ↑

Quando Ogni termine della somma è la differenza fra due valori consecutivi: si cancella tutto tranne l'ultimo e il primo. Serve, per esempio, a ricavare la somma dei quadrati **R.5**.

Esempio $\sum_{l=1}^{n}\left[(l+1)^3 - l^3\right] = (n+1)^3 - 1.$

R.4 Somma dei primi n naturali

formula a p. 27 ↑

Quando Somme di interi consecutivi; media dell'uniforme su $\{0,\dots,M-1\}$ (**5.6**).

Esempio $1+2+\cdots+100 = \frac{100\cdot 101}{2} = 5\,050.$

R.5 Somma dei primi quadrati

formula a p. 27 ↑

Quando Valore quadratico medio, e quindi varianza, dell'uniforme discreta.

Esempio $1+4+9=14=\frac{3\cdot 4\cdot 7}{6}.$

R.6 Serie geometrica

formula a p. 27 ↑

Quando Somme infinite di probabilità che si riducono di un fattore costante a ogni passo, come «la prima testa esce al lancio n».

Attenzione Vale solo per $|q|<1$, e bisogna guardare da quale indice parte la somma: da 0 vale $\frac{1}{1-q}$, da 1 vale $\frac{q}{1-q}$.

Esempio $\sum_{k=0}^{\infty}(1/3)^k = \frac{1}{1-1/3} = \frac{3}{2}$; $\sum_{n=1}^{\infty}(1/2)^n = \frac{1/2}{1-1/2} = 1.$

R.7 Il numero e e l'esponenziale

formula a p. 27 ↑

Quando Con la variabile di Poisson: la serie esponenziale dimostra che la pmf somma a 1 e ne dà la media; il limite notevole porta dalla binomiale alla Poisson (**5.7**).

Esempio $\sum_{k=0}^{\infty}\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda} = e^{-\lambda}e^{\lambda} = 1$. Con $n=10^6$: $(1+1/n)^n \simeq 2{,}71828$.

R.8 Regole dei limiti

formula a p. 27 ↑

Quando Per passare dalle frequenze alle probabilità: un'uguaglianza fra frequenze, vera per ogni n, diventa un'uguaglianza fra probabilità. E nel limite della binomiale.

Esempio $f_n(\overline{A}) = 1 - f_n(A)$ per ogni n, quindi al limite $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$.

R.9 Valore assoluto e intervalli

formula a p. 27 ↑

Quando Per tradurre «la distanza dalla media è al più r» in un intervallo, e viceversa: serve con Chebyshev (**7.8**) e con tutte le probabilità del tipo «entro tot dalla media».

Esempio $|X - 10| \le 4 \iff 6 \le X \le 14$; il complementare è $X < 6$ oppure $X > 14$.

R.10 Parte intera inferiore e superiore

formula a p. 27 ↑

Quando Con le soglie sui conteggi, come nel test sul peso di Hamming (**19.6**), e con le grandezze che devono essere intere, come le lunghezze delle parole di un codice.

Esempio Soglia $\eta_1 = 3{,}87$: si decide H_2 con $w \le \lfloor 3{,}87 \rfloor = 3$ uni. Una parola che dovrebbe essere lunga 2,32 bit ne richiede $\lceil 2{,}32 \rceil = 3$.

R.11 Derivate

formula a p. 28 ↑

Quando Per il «trucco della derivata» nei calcoli di $E[X^2]$, e ovunque si cerchi un massimo o un minimo (la derivata si annulla).

Come Si spezza la funzione in somme e prodotti di pezzi noti e si applicano le regole. Con più lettere si deriva rispetto a una tenendo ferme le altre.

Esempio $(x^3)' = 3x^2$; $\left(x\,e^{-x}\right)' = e^{-x} - x\,e^{-x}$ (regola del prodotto); $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}p}\left(p^2 q^3\right) = 2p\,q^3$.

R.12 Derivata del logaritmo di una funzione

formula a p. 28 ↑

Quando Nella stima a massima verosimiglianza e nel limite di Cramér-Rao: il logaritmo trasforma i prodotti in somme, e la forma rovesciata trasforma un integrale della derivata della densità in una media.

Esempio $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\beta} \log\left[\beta^w (1-\beta)^{n-w}\right] = \frac{w}{\beta} - \frac{n-w}{1-\beta}$.

R.13 Funzione inversa e sua derivata

formula a p. 28 ↑

Quando Nella densità di una funzione monotona di una variabile aleatoria (**12.3**): serve la derivata di $x(y) = g^{-1}(y)$, che è l'inverso della derivata di g.

Esempio $g(x) = x^2$ su $x > 0$: $x(y) = \sqrt{y}$ e $\dot{x}(y) = \frac{1}{2x}\Big|_{x=\sqrt{y}} = \frac{1}{2\sqrt{y}}$.

R.14 Arg min e arg max

formula a p. 28 ↑

Quando Negli stimatori (MAP, massima verosimiglianza, minimi quadrati) interessa il punto in cui una funzione è massima o minima, non il valore.

Come Si annulla la derivata; prima conviene togliere i fattori costanti e, con i prodotti, prendere il logaritmo: il punto non cambia.

Esempio $\beta^w (1-\beta)^{n-w}$ ha lo stesso punto di massimo del suo logaritmo, $w \ln\beta + (n-w)\ln(1-\beta)$, la cui derivata si annulla in $\beta = \frac{w}{n}$.

R.15 Integrale definito

formula a p. 28 ↑

Quando Ogni volta che nel continuo si «somma»: probabilità di intervalli, medie, varianze. È la versione continua della sommatoria.

Come Linearità e additività permettono di spezzare: costanti fuori, somme separate, intervalli tagliati dove la funzione cambia formula.

Esempio $\int_0^2 (3 + x)\,\mathrm{d}x = 3 \cdot 2 + \int_0^2 x\,\mathrm{d}x = 6 + 2 = 8$.

R.16 Teorema fondamentale del calcolo integrale

formula a p. 28 ↑

Quando Per calcolare un integrale (si trova una primitiva) e per passare dalla CDF alla densità (la derivata dell'area è l'altezza).

Come Si legge al contrario la tabella delle derivate per trovare una primitiva G, poi si fa $G(b) - G(a)$.

Esempio $\int_0^1 x\,\mathrm{d}x = \left[\frac{x^2}{2}\right]_0^1 = \frac{1}{2}$; $\int_1^H x^{-2}\,\mathrm{d}x = \left[-x^{-1}\right]_1^H = 1 - \frac{1}{H}$.

R.17 Integrali impropri

formula a p. 28 ↑

Quando Con densità che si estendono all'infinito: per verificare che l'area totale sia 1, per CCDF e medie.

Come Si integra fino a un estremo finito H e poi si fa il limite per $H \to \infty$.

Attenzione Su tutta la retta le due metà devono convergere *ciascuna per conto suo*: non basta che si compensino. È il motivo per cui la variabile di Cauchy non ha media.

Esempio $\int_1^\infty x^{-2}\,\mathrm{d}x = \lim_{H\to\infty}\left(1 - \frac{1}{H}\right) = 1$: una regione infinitamente lunga può avere area finita.

R.18 Primitive da ricordare

formula a p. 29 ↑

Quando Per calcolare gli integrali delle densità notevoli e delle loro medie e CDF.

Attenzione $\int x^n\,\mathrm{d}x$ con $n = -1$ non è $\frac{x^0}{0}$: la primitiva di $\frac{1}{x}$ è il logaritmo.

Esempio $\int_0^x \lambda e^{-\lambda t}\,\mathrm{d}t = \left[-e^{-\lambda t}\right]_0^x = 1 - e^{-\lambda x}$ (la CDF dell'esponenziale).

R.19 Integrazione per parti

formula a p. 29 ↑

Quando L'integrando è un prodotto di due fattori: uno che derivato si semplifica (come x) e uno di cui si conosce una primitiva (come $e^{-\lambda x}$). Tipico nelle medie e nei valori quadratici medi.

Come Si sceglie $f =$ il fattore da derivare e $g' =$ quello da integrare; il termine $\left[fg\right]$ agli estremi spesso vale zero.

Esempio $\int_0^1 x\,e^x\,\mathrm{d}x = \left[x\,e^x\right]_0^1 - \int_0^1 e^x\,\mathrm{d}x = e - (e-1) = 1$.

R.20 Integrale di Eulero

formula a p. 29 ↑

Quando Con le verosimiglianze del tipo $\beta^w(1-\beta)^{n-w}$ e la densità a priori uniforme (la moneta misteriosa, **21.5**).

Come Si riconoscono l'esponente di t e quello di $1-t$, che sono a e b.

Esempio $\int_0^1 t\,(1-t)\,\mathrm{d}t = \frac{1!\,1!}{3!} = \frac{1}{6}$; $\int_0^1 t^3(1-t)^2\,\mathrm{d}t = \frac{3!\,2!}{6!} = \frac{1}{60}$.

R.21 Cambio di variabile

formula a p. 29 ↑

Quando Nell'integrale compare una funzione di una funzione, o si vuole riportare una densità spostata e allargata a quella «standard» (Cauchy, gaussiana).

Come Si pone $u = g(x)$, si sostituisce $\mathrm{d}u = g'(x)\,\mathrm{d}x$ e si cambiano gli estremi. Nel caso lineare $u = \frac{t-a}{b}$: spostare non cambia l'area, allargare di b la moltiplica per b.

Esempio $\int_0^1 2x\,e^{x^2}\,\mathrm{d}x$: con $u = x^2$ diventa $\int_0^1 e^u\,\mathrm{d}u = e - 1$.

R.22 Integrale doppio

formula a p. 29 ↑

Quando Con due variabili continue: probabilità di regioni del piano, marginali, medie di funzioni di due variabili.

Come Si integra a fette: prima rispetto a una variabile, tenendo l'altra fissa, poi rispetto all'altra (teorema di Fubini). Si disegna sempre la regione, per trovare gli estremi.

Esempio $\int_0^1 \int_0^1 (x+y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x = \int_0^1 \left(x + \frac{1}{2}\right)\mathrm{d}x = 1$.

R.23 Coordinate polari

formula a p. 29 ↑

Quando Per integrali doppi su regioni rotonde, o con funzioni che dipendono solo da $x^2 + y^2$: è il trucco dell'integrale di Gauss (**15.2**).

Attenzione Non va dimenticato il fattore r nell'area: i rettangolini lontani dall'origine sono più larghi.

Esempio $\iint_{\mathbb{R}^2} e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \int_0^{2\pi}\int_0^{\infty} e^{-\frac{r^2}{2}}\,r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta = 2\pi$.

R.24 Derivate parziali

formula a p. 29 ↑

Quando Per passare dalla CDF congiunta alla densità congiunta (**14.9**), e più avanti per i gradienti.

Esempio $F = \frac{x^2y+xy^2}{2}$: $\frac{\partial F}{\partial y} = \frac{x^2+2xy}{2}$ e $\frac{\partial^2 F}{\partial x\,\partial y} = x + y$.

R.25 Derivare sotto il segno di integrale

formula a p. 29 ↑

Quando Per rendere minimo un costo medio che è un integrale e dipende dalla stima, come nello stimatore MMSE.

Esempio $g = (a-\theta)^2$ su $[0,1]$: $F(a) = a^2 - a + \frac{1}{3}$ e $F'(a) = 2a - 1 = \int_0^1 2(a-\theta)\,\mathrm{d}\theta$, nulla in $a = \frac{1}{2}$, la media di θ.

R.26 Funzioni pari e dispari

formula a p. 29 ↑

Quando Per le medie delle densità simmetriche: se f_X è pari, $x\,f_X(x)$ è dispari e la media è 0 senza calcoli (Laplace, gaussiana standard).

Attenzione Su tutta la retta vale solo se le due metà sono finite: per la Cauchy sono $+\infty$ e $-\infty$, e la media non esiste.

Esempio $\int_{-2}^{2} x^3\,\mathrm{d}x = 0$; $\int_{-\infty}^{\infty} x\,\frac{\lambda}{2}\,e^{-\lambda|x|}\,\mathrm{d}x = 0$.

R.27 Logaritmo naturale

formula a p. 29 ↑

Quando Per invertire un esponenziale (trovare x da $e^{-\lambda x} = p$), e come primitiva di $\frac{1}{x}$. Tornerà con la verosimiglianza e con l'entropia.

Esempio $e^{-0{,}5\,x} = 0{,}1 \iff x = \frac{\ln 10}{0{,}5} \simeq 4{,}61$.

R.28 Tangente e arcotangente

formula a p. 30 ↑

Quando Con la variabile di Cauchy: l'arcotangente è la primitiva di $\frac{1}{1+y^2}$, cioè della sua densità.

Esempio $\int_{-1}^{1} \frac{1}{\pi}\,\frac{1}{1+y^2}\,\mathrm{d}y = \frac{1}{\pi}\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{2}$.

R.29 Seno, coseno e radianti

formula a p. 30 ↑

Quando Con le sinusoidi a fase casuale (**12.7**) e con le funzioni periodiche.

Esempio $\frac{2\pi}{5}$ rad $= 72^\circ$; con $\cos\alpha = \frac{y}{A}$ si ha $|\sin\alpha| = \sqrt{1 - \frac{y^2}{A^2}}$.

R.30 Prodotto di due coseni

formula a p. 30 ↑

Quando Con la sinusoide con fase a caso (**17.12**): il prodotto di due campioni diventa una costante più un coseno che, mediato sulla fase, si annulla.

Esempio Con $b = a$: $\cos^2 a = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos 2a$; su un periodo il secondo termine ha media nulla, quindi una sinusoide di ampiezza A ha potenza $\frac{A^2}{2}$.

R.31 Vettori e matrici

formula a p. 30 ↑

Quando Con i vettori aleatori: medie, matrici di correlazione e di covarianza (che sono simmetriche).

Esempio $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$.

R.32 Prodotti riga per colonna

formula a p. 30 ↑

Quando In ogni conto con i vettori: $\underline{x}^T \underline{y}$ è un numero, $\underline{x}\underline{y}^T$ una matrice (è così che $E[\underline{X}\,\underline{X}^T]$ raccoglie tutti i prodotti $X_i X_j$).

Attenzione Prima di moltiplicare si controllano le dimensioni: quelle interne devono coincidere.

Esempio $[1,2]\begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix} = 11$; $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}[3,4] = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 6 & 8 \end{bmatrix}$.

R.33 Identità, inversa e determinante

formula a p. 30 ↑

Quando Nella densità dei vettori gaussiani (servono $\det \underline{\underline{C}}_{\underline{X}}$ e $\underline{\underline{C}}_{\underline{X}}^{-1}$) e per risolvere sistemi lineari.

Esempio $\begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 3 & 9 \end{bmatrix}$: determinante $36 - 9 = 27$, inversa $\frac{1}{27}\begin{bmatrix} 9 & -3 \\ -3 & 4 \end{bmatrix}$.

R.34 Forma quadratica

formula a p. 30 ↑

Quando All'esponente della densità gaussiana, e per la varianza di una combinazione lineare (**16.6**).

Esempio $[1,-1]\begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 3 & 9 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} = 4 - 3 - 3 + 9 = 7$.

R.35 Gradino unitario e funzione rettangolo

formula a p. 30 ↑

Quando Per scrivere in una sola formula una densità che è diversa da zero solo su una parte della retta.

Attenzione Il valore esattamente nel punto di salto non conta: un punto non ha area.

Esempio $\lambda e^{-\lambda x} u(x)$ è la densità esponenziale; $\mathrm{rect}\left(x - \frac{1}{2}\right)$ è quella dell'uniforme su $(0,1)$.